

SIW300H M075-M100 W00

SIW300H M075 W00

SIW300H M080 W00

SIW300H M100 W00

Manual do Usuário



Manual do Usuário

SIW300H M075 W00

SIW300H M080 W00

SIW300H M100 W00

1 SOBRE ESTE DOCUMENTO	8
1.1 FINALIDADE	8
1.2 PÚBLICO-ALVO	8
1.3 CONVENÇÕES DE SÍMBOLOS	9
2 INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA	10
2.1 DECLARAÇÃO	10
2.2 SEGURANÇA PESSOAL	11
2.2.1 Requisitos gerais	12
2.2.2 Requisitos de pessoal	12
2.3 SEGURANÇA ELÉTRICA	13
2.3.1 Requisitos gerais	14
2.3.2 Aterramento	15
2.3.3 Requisitos de cabeamento	15
2.4 REQUISITOS AMBIENTAIS	16
2.4.1 Requisitos gerais	17
2.5 SEGURANÇA MECÂNICA	18
2.5.1 Requisitos gerais	18
2.5.2 Como mover objetos pesados	18
2.5.3 Utilização de escadas	19
2.5.4 Içamento	21
2.5.5 Como fazer furos	21
3 VISÃO GERAL	22
3.1 DESCRIÇÃO DO NÚMERO DO MODELO	22
3.2 REDE	23
3.2.1 Rede EMMA	23
3.2.2 Rede SmartLogger	24
3.2.3 Rede SmartGuard	25
3.2.4 Tipos de rede elétrica	26
3.3 APARÊNCIA	27
3.3.1 Aparência e portas	27
3.4 MODOS DE FUNCIONAMENTO	28
3.5 DESCRIÇÃO DO RÓTULO	29
3.5.1 Rótulos do compartimento	29
3.5.2 Chapa de identificação do produto	29
3.6 DESLIGAMENTO RÁPIDO	30
4 REQUISITOS DE ARMAZENAMENTO	31
5 INSTALAÇÃO	32
5.1 MODOS DE INSTALAÇÃO	32
5.2 REQUISITOS DE INSTALAÇÃO	32
5.2.1 Requisitos de seleção do local	32
5.2.1.1 Requisitos básicos	32
5.2.1.2 Requisitos da estrutura de montagem	32
5.2.2 Requisitos de espaço	33
5.2.3 Requisitos de ângulo	34
5.3 FERRAMENTAS	35
5.4 VERIFICAÇÃO ANTES DA INSTALAÇÃO	36
5.4.1 Materiais da embalagem externa	36
5.4.2 Conteúdo do pacote	36
5.5 DESLOCAMENTO DO INVERSOR	36
5.5.1 Procedimento	36
5.6 INSTALAÇÃO DO INVERSOR NA PAREDE	37
5.6.1 Procedimento	37
5.7 INSTALAÇÃO DO INVERSOR EM UM SUPORTE	39

6 CONEXÕES ELÉTRICAS	41
6.1 PRECAUÇÕES	41
6.2 PREPARAÇÃO DOS CABOS	42
6.3 CONEXÃO DE UM CABO PE	43
6.3.1 Precauções	44
6.3.2 Informações adicionais	44
6.3.3 Procedimento	44
6.4 CONEXÃO DE UM CABO DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA CA	46
6.4.1 Precauções	46
6.4.2 Procedimento	46
6.4.2.1 Desconexão	49
6.5 CONEXÃO DOS CABOS DE ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA CC	49
6.5.1 Precauções	49
6.5.2 Descrição do Terminal	50
6.5.3 Procedimento	50
6.5.4 Remoção de conectores CC	52
6.6 (OPCIONAL) CONECTANDO OS CABOS DA BATERIA	53
6.6.1 Pré-requisitos	53
6.6.2 Procedimento	54
6.7 CONEXÃO DE CABOS DE SINAL	55
6.7.1 Definições de pino da porta COM	55
6.7.2 Modo de comunicação em rede	56
6.8 REQUISITOS PARA CABOS DE SINAL	57
6.9 REQUISITOS PARA INSTALAÇÃO DO BLOCO DO CONECTOR DO CABO DE SINAL	57
6.9.1 Conexão dos cabos de comunicação RS485 (inversor em cascata)	58
6.9.1.1 Procedimento	58
6.9.2 Conexão de cabos de comunicação RS485 (EMMA e bateria)	59
6.9.2.1 Conexões dos cabos	59
6.9.2.2 Procedimento	60
6.9.3 Conexão dos cabos de comunicação RS485 (SmartGuard e bateria)	62
6.9.3.1 Conexões dos cabos	62
6.9.3.2 Procedimento	63
6.9.4 Conexão dos cabos de comunicação RS485 (medidor de energia e bateria)	65
6.9.4.1 Conexões dos cabos	65
6.9.4.2 Procedimento	66
6.9.5 Conexão de cabos de sinal de desligamento rápido	67
6.9.5.2.1 Procedimento	67
6.10 (OPCIONAL) INSTALAÇÃO DO SMART DONGLE E COMPONENTES ANTIFURTO	69
6.10.1 smart Dongle WLAN-FE (Comunicação FE)	69
6.10.2 Smart Dongle 4G (comunicação 4G)	70
6.11 (OPCIONAL) INSTALAÇÃO DE UMA ANTENA	71
6.12 PROCEDIMENTO	71
7 VERIFIQUE ANTES DE LIGAR	72
8 INICIALIZAÇÃO E COMISSIONAMENTO	73
8.1 LIGAR O INVERSOR	73
8.1.1 Precauções	73
8.1.2 Procedimento	73
8.2 CRIAÇÃO DE UMA INSTALAÇÃO	75
8.2.1 Baixar o aplicativo FusionSolar	75
8.2.2 Registro do instalador	76
8.2.3 Criação de uma instalação e de uma conta de proprietário	77
8.2.3.1 Rede Smart Dongle	77
8.2.3.2 Rede EMMA	78
8.2.3.3 Rede SmartGuard	79

8.3 DEFINIÇÃO DE FUNÇÕES E RECURSOS PELO COMISSIONAMENTO DO DISPOSITIVO..	80
8.3.1 Definir parâmetros comuns	80
8.3.2 (Opcional) Configuração do layout física dos Smart PV Optimizers.....	81
8.3.3 AFCI.....	82
8.3.3.1 Função.....	82
8.3.3.2 Exclusão de alarmes	82
8.3.4 Configuração do modo de saída do inversor	83
8.4 VER O STATUS DE CRIAÇÃO DA INSTALAÇÃO	83
9 MANUTENÇÃO DO SISTEMA	84
9.1 MANUTENÇÃO DE ROTINA	84
9.2 DESLIGAMENTO DO SISTEMA	85
9.2.1 Precauções.....	85
9.2.2 Procedimento.....	85
9.3 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	85
9.4 SUBSTITUIR UM INVERSOR.....	85
9.5 SUBSTITUIÇÃO DE UM VENTILADOR	86
9.5.1 Procedimento.....	86
9.6 LOCALIZAÇÃO DE FALHAS DE RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO	86
9.6.1 Procedimento.....	87
10 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	89
10.1 EFICIÊNCIA.....	89
10.2 ENTRADA.....	89
10.3 SAÍDA.....	89
10.4 SAÍDA (FORA DA REDE ELÉTRICA).....	90
10.5 PROTEÇÃO	90
10.6 EXIBIÇÃO E COMUNICAÇÃO	90
10.7 ESPECIFICAÇÕES GERAIS	90
11 CÓDIGOS DA REDE ELÉTRICA	91
12 CONEXÃO DO INVERSOR NO APLICATIVO	92
13 CONEXÃO DO EMMA NO APLICATIVO	94
14 NEGOCIAÇÃO DE TAXA DE TRANSMISSÃO	96
14.1 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	97
15 REDEFINIÇÃO DE SENHA	98
16 DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE CERTIFICADO PRÉ-CONFIGURADO	99
17 ACRÔNIMOS E ABREVIATURAS	100

1 SOBRE ESTE DOCUMENTO

1.1 FINALIDADE

Este documento descreve os modelos de inversores a seguir (também conhecidos como SIW300H) em termos de precauções de segurança, apresentação do produto, instalação, conexões elétricas, inicialização e comissionamento, manutenção e especificações técnicas.

Leia este documento com cuidado antes de instalar e operar o inversor. certifique-se de que esteja familiarizado com os recursos, as funções e as precauções de segurança fornecidas neste documento. A garantia do produto não cobre danos ao equipamento causados pelo não cumprimento das diretrizes de armazenamento, transporte, instalação e uso especificadas neste documento e no manual do usuário. Guarde este documento corretamente após a leitura.

- SIW300H M075 W00.
- SIW300H M080 W00.
- SIW300H M100 W00.

1.2 PÚBLICO-ALVO

Este documento destina-se a:

- Instaladores.
- Usuários.

1.3 CONVENÇÕES DE SÍMBOLOS

Os seguintes tipos de instruções de segurança e informações gerais aparecem neste documento conforme descrito abaixo:

**PERIGO!**

Indica um perigo de nível alto de risco que, se não for evitado, resultará em morte ou ferimentos graves.

**ATENÇÃO!**

Indica um perigo de nível médio de risco que, se não for evitado, poderá resultar em morte ou ferimentos graves.

**CUIDADO!**

Indica um perigo de nível baixo de risco que, se não for evitado, poderá resultar em ferimentos leves ou moderados.

**AVISO!**

Indica uma situação de risco possível que, se não for evitada, poderá resultar em danos nos equipamentos, perda de dados, deterioração do desempenho ou resultados inesperados. O AVISO é usado para abordar práticas não relacionadas a ferimentos pessoais.

**NOTA!**

Complementa as informações importantes no texto principal.

NOTA é usada para abordar informações não relacionadas a lesões pessoais, danos a equipamentos e degradação ambiental.

**Não execute nenhum ensaio de tensão aplicada no inversor!
Caso seja necessário consulte a WEG.**

2 INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

2.1 DECLARAÇÃO

Antes de transportar, armazenar, instalar, operar, usar e/ou fazer a manutenção do equipamento, leia este documento, siga estritamente as instruções aqui fornecidas e respeite todas as instruções de segurança no equipamento e neste documento. Neste documento, "equipamento" se refere a produtos, software, componentes, peças de reposição e/ou serviços relacionados a este documento; "a Empresa" se refere ao fabricante (produtor), vendedor e/ou prestador de serviços do equipamento; "você" se refere à entidade que transporta, armazena, instala, opera, utiliza e/ou realiza a manutenção do equipamento.

As declarações de **Perigo, Atenção, Cuidado e Aviso** descritas neste documento não abrangem todas as precauções de segurança. Você também precisa cumprir as normas e práticas industriais internacionais, nacionais ou regionais relevantes. **A Empresa não se responsabiliza por quaisquer consequências ocasionadas por violações dos requisitos de segurança ou dos padrões de segurança em relação ao projeto, produção e uso do equipamento.**

O equipamento deve ser utilizado em um ambiente que atenda às especificações de projeto. Caso contrário, o equipamento pode estar defeituoso, funcionar mal ou danificado, o que não está coberto pela garantia. A Empresa não será responsável por qualquer perda de propriedade, dano pessoal ou mesmo morte causada por isso.

Esteja em conformidade com as leis, regulamentos, normas e especificações aplicáveis durante o transporte, armazenamento, instalação, operação, uso e manutenção.

Não realize engenharia reversa, descompilação, desmontagem, adaptação, implantação ou outras operações derivadas no software do equipamento. Não analise a lógica interna de implementação do equipamento, não acesse o código fonte do software do equipamento, não viole os direitos de propriedade intelectual nem divulgue qualquer resultado do teste de desempenho do software do equipamento.

A Empresa não será responsável por nenhuma das seguintes circunstâncias ou suas consequências:

- O equipamento é danificado devido a uma força maior, como terremotos, inundações, erupções vulcânicas, fluxos de detritos, descargas atmosféricas, incêndios, guerras, conflitos armados, tufões, furacões, tornados e outras condições climáticas extremas.
- O equipamento é operado fora das condições especificadas neste documento.
- O equipamento é instalado ou utilizado em ambientes que não estão em conformidade com as normas internacionais, nacionais ou regionais.
- O equipamento é instalado ou usado por pessoal não qualificado.
- As instruções de operação e as precauções de segurança no produto e neste documento não foram seguidas.
- O produto é removido ou modificado ou o código do software é modificado sem autorização.
- Durante o transporte, você ou um terceiro autorizado por você causam danos ao equipamento.
- O equipamento é danificado devido a condições de armazenamento que não atendem aos requisitos especificados no documento do produto.
- Os materiais e ferramentas não foram preparados em conformidade com as leis e regulamentos locais nem com as normas relacionadas.
- O equipamento é danificado devido a negligência, violação intencional, negligência grosseira, operações inadequadas de sua parte ou de terceiros ou por outras razões não relacionadas à Empresa.

2.2 SEGURANÇA PESSOAL



PERIGO!

Certifique-se de que a energia esteja desligada durante a instalação. Não instale nem remova um cabo com a energia ligada. O contato transiente entre o núcleo do cabo e o condutor gerará arcos elétricos ou faíscas que podem causar incêndio ou ferimentos pessoais.



PERIGO!

Operações não padronizadas e impróprias no equipamento energizado podem causar incêndio, choques elétricos ou explosão, resultando em danos materiais, ferimentos pessoais ou até mesmo a morte.



PERIGO!

Antes das operações, remova objetos condutores, como relógios, braceletes, pulseiras, anéis e colares, para evitar choques elétricos.



PERIGO!

Durante as operações, use ferramentas com isolamento específico para evitar choques elétricos ou curtos-circuitos. O nível de tensão dielétrica resistente deve estar de acordo com as leis, regulamentos, normas e especificações locais.



ATENÇÃO!

Durante as operações, use equipamento de proteção individual, como roupas de proteção, calçados isolantes, óculos de proteção, capacetes de segurança e luvas isolantes.

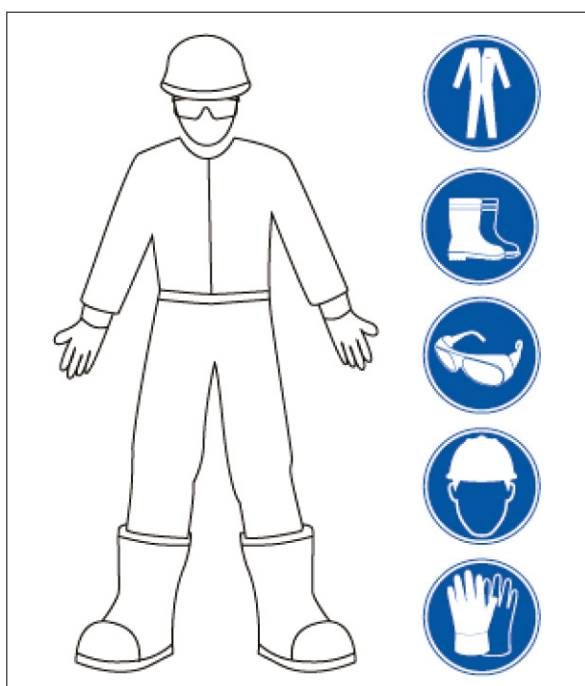


Figura 2.1: Equipamento de proteção individual.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

2.2.1 Requisitos gerais

- Não deixe de usar dispositivos de proteção. Preste atenção aos avisos, cuidados e medidas de precaução associadas apresentados neste documento e no equipamento.
- Se houver probabilidade de ferimentos ou danos ao equipamento durante as operações, interrompa-as imediatamente, informe o caso ao supervisor e tome medidas de proteção viáveis.
- Não ligue o equipamento antes de ele ser instalado ou aprovado por profissionais.
- Não toque no equipamento da fonte de alimentação diretamente ou com condutores como objetos úmidos. Antes de tocar qualquer superfície condutora ou terminal, meça a tensão no ponto de contato e verifique se não há risco de choque elétrico.
- Não toque no equipamento energizado, pois o gabinete estará quente.
- Não toque em um ventilador em funcionamento com as mãos ou com componentes, parafusos, ferramentas ou placas. Caso contrário, poderão ocorrer ferimentos pessoais e danos ao equipamento.
- Em caso de incêndio, saia imediatamente do prédio ou da área do equipamento e ative o alarme de incêndio ou chame o serviço de emergência. Não entre na área afetada do local ou equipamento em nenhuma circunstância.

2.2.2 Requisitos de pessoal

- Somente profissionais e pessoas treinadas podem operar o equipamento.
 - Profissionais: pessoal familiarizado com os princípios do funcionamento e com a estrutura do equipamento, que é treinado ou experiente em operações de equipamentos e que conheça as fontes e o grau dos vários perigos potenciais na instalação, operação e manutenção de equipamentos.
 - Pessoal treinado: pessoal treinado em tecnologia e segurança, com experiência necessária, ciente dos possíveis riscos para si em determinadas operações e capacitado a tomar medidas de proteção para minimizar os riscos para si e para outras pessoas.
- O pessoal que planeja instalar ou fazer a manutenção do equipamento deve receber treinamento adequado, ser capaz de executar corretamente todas as operações e compreender todas as precauções de segurança necessárias e as normas locais relevantes.
- Somente profissionais qualificados ou pessoal treinado estão autorizados a instalar, operar e fazer manutenção no equipamento.
- Somente profissionais qualificados estão autorizados a remover as instalações de segurança e inspecionar o equipamento.
- O pessoal que executará tarefas especiais, como operações elétricas, trabalho em alturas e operações de equipamentos especiais, deve possuir as qualificações locais exigidas.
- Somente profissionais autorizados podem substituir o equipamento ou os componentes (incluindo software).
- Somente o pessoal que precisa trabalhar no equipamento tem permissão para acessar o equipamento.

2.3 SEGURANÇA ELÉTRICA



PERIGO!

Antes de conectar os cabos, verifique se o equipamento está intacto. Caso contrário, poderão ocorrer choques elétricos ou incêndio.



PERIGO!

Operações não padronizadas e impróprias podem resultar em incêndio ou choques elétricos.



PERIGO!

Evite a entrada de material estranho no equipamento durante as operações. Caso contrário, podem ocorrer danos ao equipamento, redução de potência de carga, falha de energia ou danos pessoais.



ATENÇÃO!

Para o equipamento que precisa ser aterrado, instale o cabo de aterramento primeiro ao instalar o equipamento e remova o cabo de aterramento por último ao remover o equipamento.



ATENÇÃO!

Durante a instalação das cadeias FV e do inversor, os terminais positivos ou negativos das cadeias FV podem sofrer um curto-circuito com o aterramento se os cabos de alimentação não forem instalados ou roteados corretamente. Nesse caso, poderá ocorrer um curto-circuito CA ou CC e o inversor poderá ser danificado. O dano resultante ao dispositivo não é coberto pela garantia.



CUIDADO!

Não passe os cabos perto das entradas ou saídas de ar do equipamento.

2.3.1 Requisitos gerais

- Siga os procedimentos descritos no documento para instalação, operação e manutenção. Não remonte ou altere o equipamento nem adicione componentes ou altere a sequência de instalação sem permissão.
- Obtenha a aprovação da concessionária de energia elétrica local ou nacional antes de conectar o equipamento à rede elétrica.
- Observe as normas de segurança da estação de energia, como os mecanismos de operação e de ticket de trabalho.
- Instale cercas temporárias ou cordas de advertência e pendure sinais de "Não Entre" ao redor da área de operação, a fim de manter o pessoal não autorizado longe da área.
- Desligue os interruptores do equipamento e seus interruptores a montante e a jusante e só depois instale ou remova cabos de energia.
- Antes de realizar operações no equipamento, verifique se todas as ferramentas atendem aos requisitos e registre as ferramentas. Após a conclusão das operações, recolha todas as ferramentas para evitar que sejam deixadas dentro do equipamento.
- Verifique se as etiquetas dos cabos estão corretas e se os terminais dos cabos estão isolados e só depois instale os cabos de energia.
- Ao instalar o equipamento, use uma ferramenta de torque com uma faixa de medição adequada para apertar os parafusos. Ao utilizar uma chave de boca para apertar os parafusos, certifique-se de que a chave não se incline e que o erro de torque não exceda 10% do valor especificado.
- Os parafusos devem ser apertados com uma ferramenta de torque e marcados com a cor vermelha ou azul após uma verificação dupla. A equipe de instalação marca os parafusos apertados em azul. A equipe de inspeção de qualidade confirma que os parafusos estão apertados e marca-os em vermelho. (As marcas devem cruzar as bordas dos parafusos.)

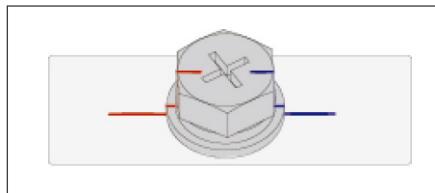


Figura 2.2: Parafuso marcado.

- Se o equipamento tiver várias entradas, desconecte-as todas antes de operá-lo.
- Antes de fazer a manutenção de um dispositivo elétrico ou de um dispositivo de distribuição de energia downstream, desligue o interruptor de saída no equipamento de distribuição de energia.
- Durante a manutenção do equipamento, fixe etiquetas "Não ligue" perto dos interruptores ou disjuntores a montante e a jusante, bem como sinais de aviso para evitar conexão acidental. O equipamento só poderá ser ligado depois que a solução de problemas for concluída.
- Não abra os painéis do equipamento.
- Verifique as conexões do equipamento periodicamente, garantindo que todos os parafusos estejam bem apertados.
- Apenas profissionais qualificados podem substituir um cabo danificado.
- Não rasgue, danifique ou cubra nenhuma etiqueta ou placa de identificação no equipamento. Substitua imediatamente as etiquetas que estiverem gastas.
- Não use solventes como água, álcool ou óleo para limpar componentes elétricos dentro ou fora do equipamento.

2.3.2 Aterramento

- Certifique-se de que a impedância de aterramento do equipamento esteja de acordo com as normas elétricas locais.
- Verifique se o equipamento está conectado permanentemente ao aterramento de proteção. Antes de operar o equipamento, verifique sua conexão elétrica para garantir que esteja aterrado corretamente.
- Não opere o equipamento caso não haja um condutor de aterramento devidamente instalado.
- Não danifique o condutor de aterramento.

2.3.3 Requisitos de cabeamento

- Ao selecionar, instalar e rotear cabos, siga as normas e regras de segurança locais.
- Ao passar os cabos de alimentação, tenha certeza de que eles não fiquem enrolados ou torcidos. Não una nem solde cabos de alimentação. Se necessário, use um cabo mais longo.
- Certifique-se de que todos os cabos estejam devidamente conectados e isolados e atendam às especificações.
- Certifique-se de que as aberturas e orifícios para o roteamento de cabos não tenham arestas vivas e que as posições onde os cabos passam através de tubos ou orifícios de cabos estejam protegidas com materiais de amortecimento para evitar que os cabos sejam danificados.
- Certifique-se de que os cabos do mesmo tipo estejam unidos de forma ordenada e reta e que a bainha do cabo esteja intacta. Ao rotear cabos de diferentes tipos, certifique-se de que eles estejam longe uns dos outros sem emaranhados nem sobreposições.
- Fixe os cabos enterrados usando suportes e cliques para cabos. Certifique-se de que os cabos na área de aterramento estejam em estreito contato com o solo para evitar deformações ou danos durante o preenchimento.
- Se as condições externas (como layout do cabo ou temperatura ambiente) mudarem, verifique o uso do cabo de acordo com a IEC-60364-5-52 ou com as leis e normas locais. Por exemplo, verifique se a capacidade de transporte atual atende às exigências.
- Ao rotear os cabos, deixe uma distância de pelo menos 30 mm entre os cabos e os componentes ou áreas geradores de calor. Isso evita deterioração ou danos à camada de isolamento do cabo.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

2.4 REQUISITOS AMBIENTAIS

**PERIGO!**

Não exponha o equipamento a gás ou fumaça inflamáveis ou explosivos. Não realize nenhuma operação com o equipamento nesses ambientes.

**PERIGO!**

Não armazene quaisquer materiais inflamáveis ou explosivos na área do equipamento.

**PERIGO!**

Não coloque o equipamento perto de fontes de calor ou fontes de incêndio, como fumaça, velas, aquecedores ou outros dispositivos de aquecimento. O superaquecimento pode danificar o equipamento ou causar um incêndio.

**ATENÇÃO!**

Instale o equipamento em uma área distante de líquidos. Não instale em áreas propensas à condensação, como abaixo de tubulações de água e saídas de ar, ou áreas propensas a vazamentos de água, como saídas de ar-condicionado, saídas de ventilação ou janelas de alimentação da sala de equipamentos. A fim de evitar falhas ou curtos-circuitos, impeça a entrada de líquidos no equipamento.

**ATENÇÃO!**

Para evitar danos ou incêndio causados por altas temperaturas, certifique-se de que as saídas de ventilação ou os sistemas de dissipação de calor não estejam obstruídos nem cobertos quando o equipamento estiver funcionando.

2.4.1 Requisitos gerais

- Armazene o equipamento de acordo com os requisitos de armazenamento. Os danos ao equipamento causados por condições de armazenamento não qualificadas não são cobertos pela garantia.
- Mantenha os ambientes de instalação e operação do equipamento dentro dos limites permitidos. Caso contrário, seu desempenho e segurança ficarão comprometidos.
- O limite de temperatura operacional fornecido nas especificações técnicas do equipamento refere-se à temperatura ambiente no ambiente de instalação do equipamento.
- Não instale, use ou opere equipamentos e cabos externos (incluindo, entre outros, equipamentos móveis, equipamentos e cabos operacionais, inserção ou remoção de conectores de portas de sinal conectadas a instalações externas, trabalho em alturas, realização de instalação externa e abertura de portas) em condições meteorológicas adversas, como raios, chuva, neve e ventos de escala 6 ou mais fortes.
- Não instale o equipamento em um ambiente com poeira, fumaça, gases voláteis ou corrosivos, infravermelho e outras radiações, solventes orgânicos ou ar salgado.
- Não instale o equipamento em um ambiente com poeira metálica ou magnética condutora.
- Não instale o equipamento em uma área propícia para o crescimento de microrganismos como fungos ou mofo.
- Não instale o equipamento em uma área com forte vibração, ruído ou interferência eletromagnética.
- Certifique-se de que o local esteja em conformidade com as leis locais, regulamentos e normas relacionadas.
- Certifique-se de que o solo no ambiente de instalação seja sólido, sem terra porosa ou macia e não seja propenso a subsidência. O local não deve estar localizado em um terreno baixo propenso ao acúmulo de água ou neve, e o nível horizontal do local deve estar acima do nível mais alto de água daquela área na história.
- Não instale o equipamento em uma posição que possa ficar submerso em água.
- Se o equipamento for instalado em um local com muita vegetação, além da remoção de ervas daninhas, endureça o solo abaixo do equipamento com cimento ou cascalho (a área deverá ser maior ou igual a 3 m x 2,5 m).
- Não instale o equipamento em ambientes externos em áreas com a presença de sal pois ele poderá sofrer corrosão. Uma área com presença de sal é uma região dentro de 500 m da costa ou suscetível à maresia. Regiões suscetíveis à maresia variam de acordo com as condições climáticas (como tufões e monções) ou terrenos (como represas e montanhas).
- Antes de procedimentos de instalação, operação e manutenção, limpe qualquer água, gelo, neve ou outros objetos estranhos na parte superior do equipamento.
- Ao instalar o equipamento, certifique-se de que a superfície de instalação seja sólida o suficiente para suportar seu peso.
- Após instalar o equipamento, remova da área do equipamento os materiais de embalagem, como caixas de papelão, espuma, plásticos e braçadeiras.

2.5 SEGURANÇA MECÂNICA



ATENÇÃO!

Certifique-se de que todas as ferramentas necessárias estejam prontas e inspecionadas por uma organização profissional. Não utilize ferramentas arranhadas ou que não passem na inspeção ou cujo período de validade da inspeção tenha expirado. Certifique-se de que as ferramentas estejam seguras e não sobrecarregadas.



ATENÇÃO!

Não fure o equipamento. Isso pode afetar a capacidade de vedação e contenção eletromagnética do equipamento e danificar componentes ou cabos internos. As aparas de metal provenientes da perfuração podem causar curto-circuito nas placas dentro do equipamento.

2.5.1 Requisitos gerais

- Repinte imediatamente quaisquer riscos na pintura causados durante o transporte ou a instalação do equipamento. Equipamentos com riscos não devem ficar expostos por um longo período.
- Não realize operações como soldagem e corte em arco no equipamento sem avaliação da Empresa.
- Não instale outros dispositivos na parte superior do equipamento sem avaliação da Empresa.
- Ao realizar operações acima do equipamento, tome medidas para proteger o equipamento contra danos.
- Use ferramentas corretas e opere-as da maneira correta.

2.5.2 Como mover objetos pesados

- Tenha cuidado para evitar ferimentos ao mover objetos pesados.

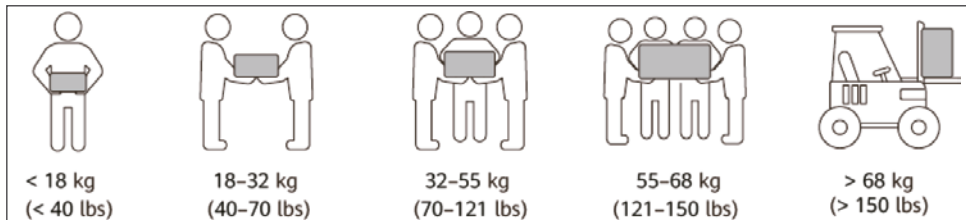


Figura 2.3: Métodos de transporte manual.

- Se várias pessoas precisarem mover um objeto pesado juntas, defina a mão-de-obra e a divisão de trabalho considerando a altura e outras condições para garantir que o peso seja distribuído igualmente.
- Se duas ou mais pessoas moverem um objeto pesado juntas, certifique-se de que o objeto seja levantado e abaixado simultaneamente e movimentado em um ritmo uniforme sob a supervisão de uma pessoa.
- Use equipamentos de proteção individual como luvas e sapatos de proteção ao mover o equipamento manualmente.
- Para mover um objeto manualmente, aproxime-se do objeto, agache-se e levante-o suavemente e de forma estável usando a força das pernas em vez da de suas costas. Não levante ou vire seu corpo de repente.
- Não levante rapidamente um objeto pesado acima de sua cintura. Coloque o objeto sobre uma bancada de trabalho à meia altura até a cintura, ou em qualquer outro lugar apropriado, ajuste a posição das palmas das mãos e depois o levante.
- Movimente um objeto pesado de forma estável com força equilibrada e com velocidade uniforme e baixa. Abaixar o objeto de forma estável e lenta para evitar que qualquer colisão ou queda possa arranhar a superfície do equipamento ou danificar os componentes e cabos.

- Ao mover um objeto pesado, esteja atento à bancada de trabalho, à inclinação, à escada e aos locais escorregadios. Ao mover um objeto pesado através de uma porta, certifique-se de que a porta seja suficientemente larga para mover o objeto e evitar colisões ou ferimentos.
- Ao transferir um objeto pesado, mova seus pés em vez de virar a cintura. Ao levantar e transferir um objeto pesado, certifique-se de que seus pés apontem para a direção do movimento alvo.
- Ao transportar o equipamento utilizando uma paleteira ou empilhadeira, certifique-se de que as pinças estejam corretamente posicionadas para que o equipamento não tombe. Antes de mover o equipamento, prenda-o à paleteira ou empilhadeira usando cordas. Ao mover o equipamento, designe pessoal específico para cuidar dele.
- Escolha rotas marítimas ou rodoviárias em boas condições ou aviões para transporte. Não transporte o equipamento por via férrea. Evite inclinações ou solavancos durante o transporte.

2.5.3 Utilização de escadas

- Use escadas de madeira ou com isolamento quando precisar realizar trabalhos em altura com cabos energizados.
- Recomenda-se o uso de escadas de plataforma com trilhos de proteção. Recomenda-se não usar escadas simples.
- Antes de usar uma escada, verifique se ela está intacta e confirme sua capacidade de carga. Não a sobrecarregue.
- Assegure-se de que a escada esteja bem posicionada e firme.

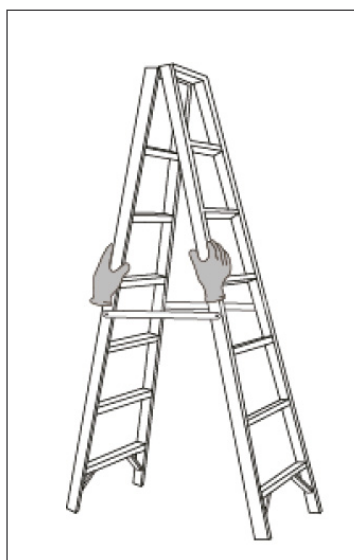


Figura 2.4: Escada.

- Ao subir a escada, mantenha seu corpo estável, seu centro de gravidade entre as longarinas laterais e não ultrapasse as laterais.
- Ao usar uma escada, certifique-se de que as cordas de tração estejam bem presas.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Ao usar uma escada simples, o ângulo recomendado em relação ao chão é de 75 graus, conforme mostrado na figura a seguir. É possível usar um esquadro para medir o ângulo.

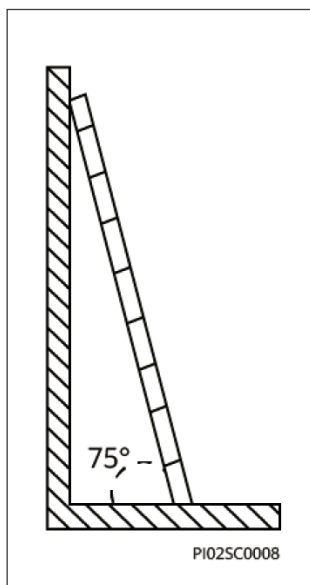


Figura 2.5: Ângulo da escada.

- Ao usar uma escada simples, certifique-se de que a extremidade mais larga da escada esteja no fundo e tome medidas de proteção para evitar que a escada deslize.
- Ao usar uma escada simples, não suba além do quarto degrau a partir do topo.
- Ao usar uma escada simples para subir até uma plataforma, certifique-se de que a escada seja pelo menos 1 m mais alta do que a plataforma.

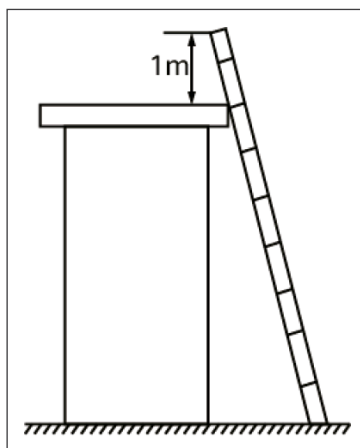


Figura 2.6: Apoio da escada.

2.5.4 Içamento

- Somente pessoal treinado e qualificado pode realizar operações de içamento.
- Instale sinais de aviso temporários ou cercas para isolar a área de içamento.
- Certifique-se de que as fundações sobre as quais o içamento é realizado satisfaçam os requisitos de suporte de carga.
- Antes de içar objetos, assegure-se de que as ferramentas de içamento estejam firmemente presas a um objeto fixo ou a uma parede que satisfaça os requisitos de suporte de carga.
- Durante o içamento, não se coloque em pé ou caminhe sob a grua ou os objetos içados.
- Não arraste cabos de aço e ferramentas de içamento ou bata os objetos içados contra objetos duros durante o içamento.
- Providencie para que o ângulo entre dois cabos de içamento não seja superior a 90 graus, conforme mostrado na figura a seguir.

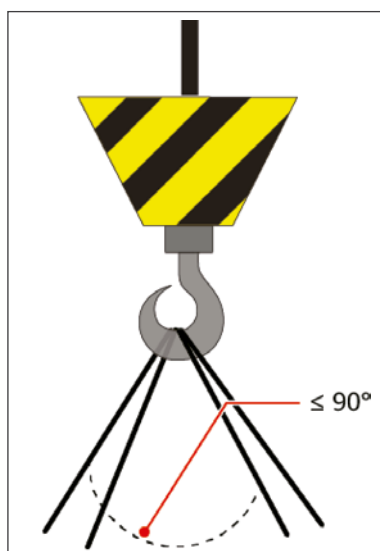


Figura 2.7: Ângulo de apoios de içamento.

2.5.5 Como fazer furos

- Obtenha o consentimento do cliente e do empreiteiro antes de fazer os furos.
- Use equipamentos de proteção individual como óculos de proteção e luvas de proteção ao fazer furos.
- Para evitar curtos-circuitos ou outros riscos, não fure tubos ou cabos enterrados.
- Ao fazer furos, proteja o equipamento contra as aparas. Após perfurar, limpe qualquer material cortado.

3 VISÃO GERAL

O SIW300H é um inversor de cadeia monofásico ligado à rede elétrica que converte a alimentação CC gerada por cadeias FV em alimentação CA e fornece eletricidade para a rede elétrica.

3.1 DESCRIÇÃO DO NÚMERO DO MODELO

Este documento abrange os seguintes modelos de produto:

- SIW300H M075 W00.
- SIW300H M080 W00.
- SIW300H M100 W00.

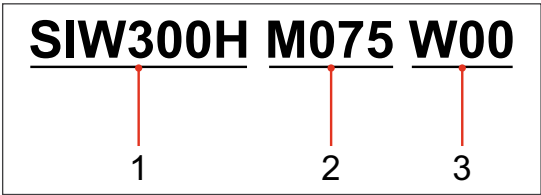


Figura 3.1: Número do modelo (usando SIW300H M075 W00 como exemplo).

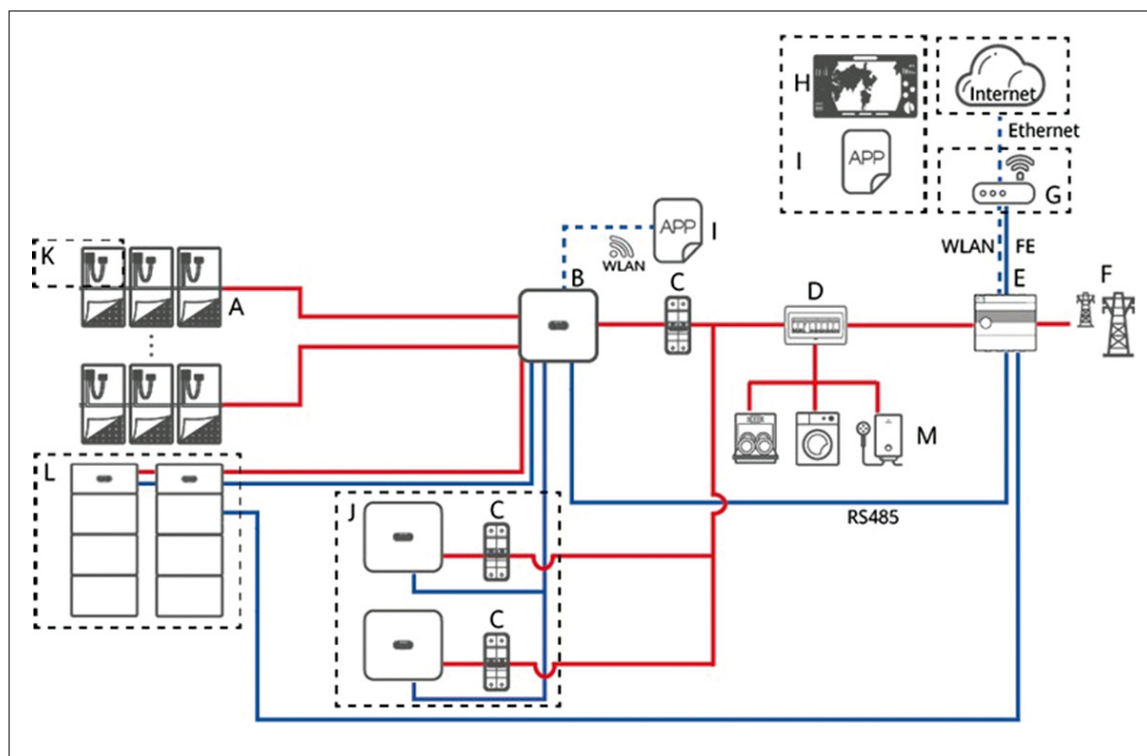
Tabela 3.1: Descrição do número do modelo.

Nº	Item	Descrição
1	Nome da série	SIW300H: inversor solar conectado à rede
2	Energia	■ M075: potência nominal de 7,5 kW ■ M080: potência nominal de 8 kW ■ M100: potência nominal de 10 kW
3	Código do design	W00: versão

3.2 REDE

O SIW300H se aplica a sistemas residenciais vinculados à rede elétrica em telhados e instalações FV conectadas à rede elétrica de pequeno porte. O sistema consiste em cadeias FV, inversores vinculados à rede elétrica, interruptores CA e unidades de distribuição de energia (PDUs).

3.2.1 Rede EMMA



- | | | |
|-------------------------------|--|-----------------------------------|
| (A) Cadeia fotovoltaicas | (F) Rede elétrica | (J) SIW300H (Inversor secundário) |
| (B) SIW300H (inversor mestre) | (G) Roteador | (K) Otimizador |
| (C) Interruptores CA | (H) Sistema de gerenciamento FusionSolar | (L) Bateria |
| (D) PDU CA | (I) Aplicativo FusionSolar | (M) Carga |
| (E) EMMA | | |

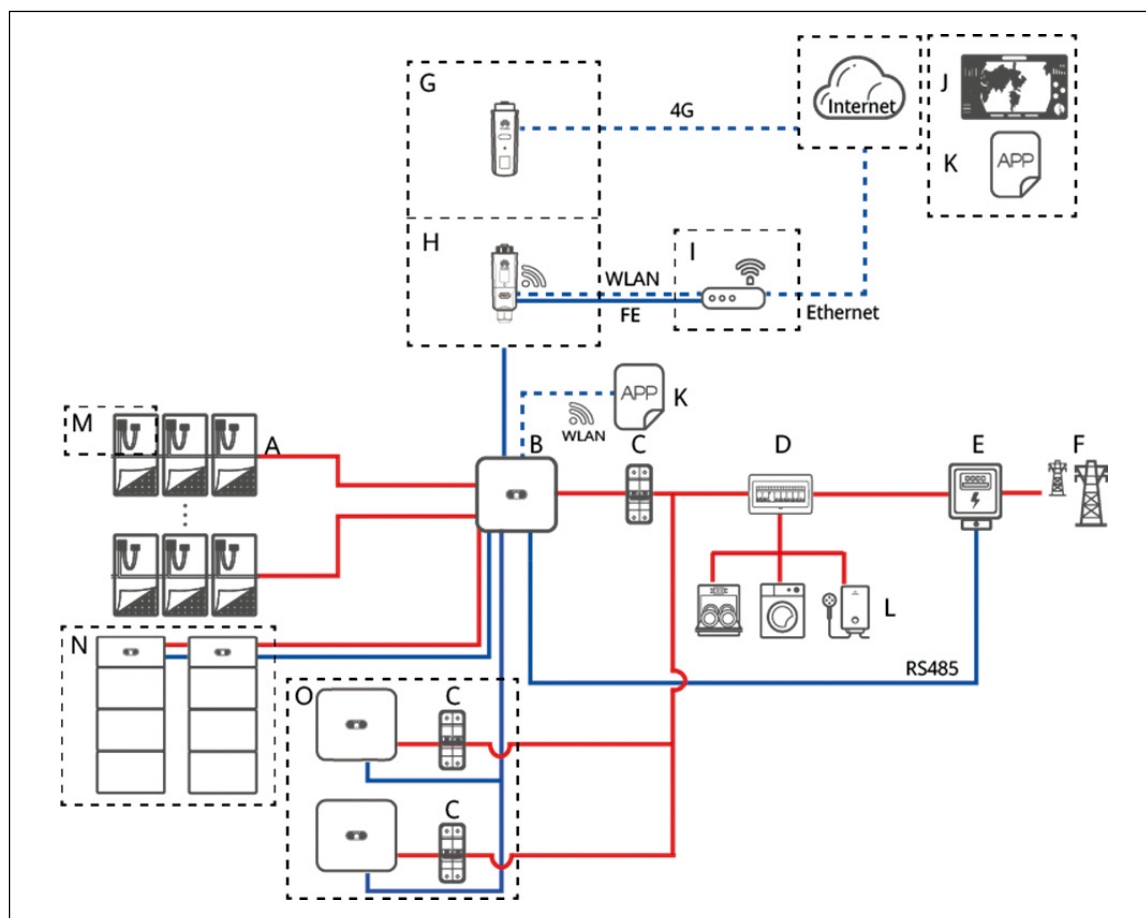
Figura 3.2: Rede EMMA (os componentes nas caixas tracejadas são opcionais)



NOTA!

-  indica um cabo de energia,  indica um cabo de sinal, e  indica comunicação sem fio.
- No cenário de inversor em cascata, é possível fazer cascata com o SIW300H, no máximo, três inversores podem ser colocados em cascata, e cada inversor pode se conectar a dois sistemas de armazenamento de energia (ESSs), no máximo.
- No cenário do inversor em cascata, os inversores conectados à rede elétrica devem atender aos requisitos da rede elétrica local.

3.2.2 Rede SmartLogger



(A) Cadeia fotovoltaicas

(F) Rede elétrica

(K) Aplicativo FusionSolar

(B) SIW 300H (Inversor mestre)

(G) Smart Dongle 4G

(L) Carga

(C) Interruptores CA

(H) Smart Dongle WLANFE

(M) Otimizador

(D) PDU CA

(I) Roteador

(N) Bateria

(E) Medidor de energia

(J) Sistema de gerenciamento FusionSolar

(O) SIW300H (Inversor secundário)

Figura 3.3: Rede SmartLogger (os componentes nas caixas tracejadas são opcionais).

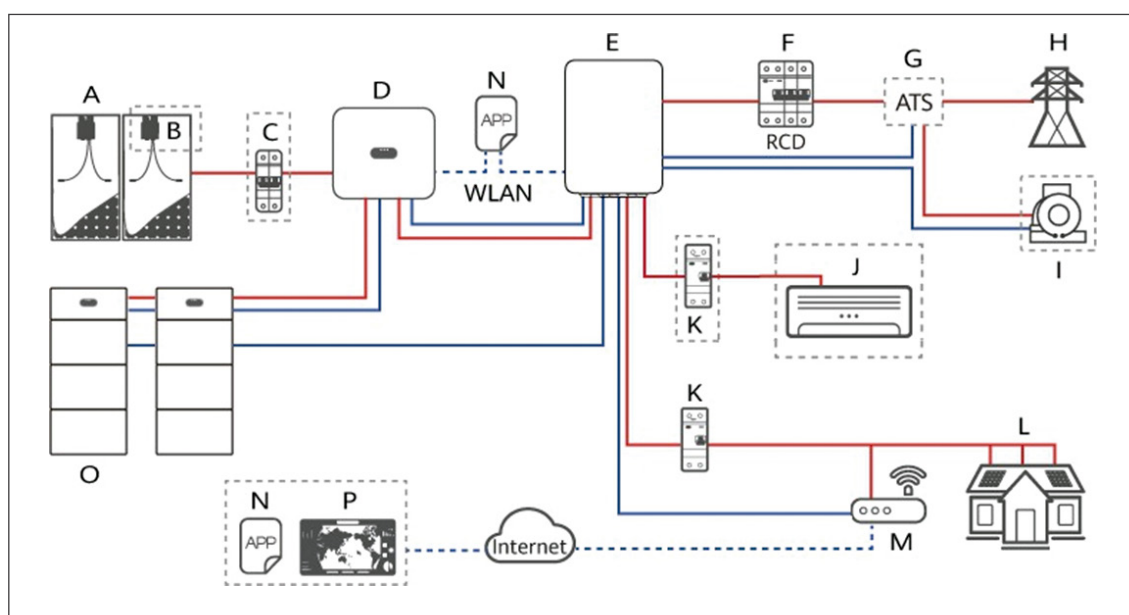


NOTA!

■ indica um cabo de energia, indica um cabo de sinal, e indica comunicação sem fio.

- No cenário de cascata do inversor, é possível fazer cascata com o SIW300H, no máximo, três inversores podem ser colocados em cascata, e cada inversor pode se conectar a dois sistemas de armazenamento de energia (ESSs), no máximo.
- No cenário de cascata do inversor, apenas um medidor de energia pode ser conectado ao inversor mestre.
- No cenário de cascata do inversor, os inversores conectados à rede elétrica devem atender aos requisitos locais da rede elétrica.

3.2.3 Rede SmartGuard



- | | | |
|-------------------------------------|--|--|
| (A) Cordas de painéis fotovoltaicos | (G) ATS | (L) Carga de backup |
| (B) Otimizador Smart PV | (H) Rede elétrica | (M) Roteador |
| (C) Interruptor CC | (I) Gerador | (N) Aplicativo FusionSolar |
| (D) SIW300H | (J) Carga sem backup | (O) Bateria |
| (E) SmartGuard | (K) Dispositivos de corrente residual (RCDs) | (P) Sistema de gerenciamento FusionSolar |
| (F) Disjuntor principal | | |

Figura 3.4: Rede SmartGuard (os componentes em caixas tracejadas são opcionais).

**NOTA!**

- — indica um cabo de energia, — indica um cabo de sinal, e - - - indica comunicação sem fio.
- Inversores não podem ser colocados em cascata na rede SmartGuard.
- A voltagem MPPT deve ser maior que o limite mínimo da faixa MPPT de carga total especificada em [10 Especificações técnicas](#). Caso contrário, a capacidade nominal do inversor será reduzida, causando a perda de rendimento do sistema.
- O SmartGuard é compatível com sistemas TN-S, TN-C-S e TT. Em uma rede elétrica TT, a tensão N-PE deve ser inferior a 30 V.

3.2.4 Tipos de rede elétrica

O inversor suporta os seguintes tipos de rede elétrica: TN-S, TN-C, TN-C-S e TT. Em uma rede elétrica TT, a tensão N-PE deve ser inferior a 30 V.

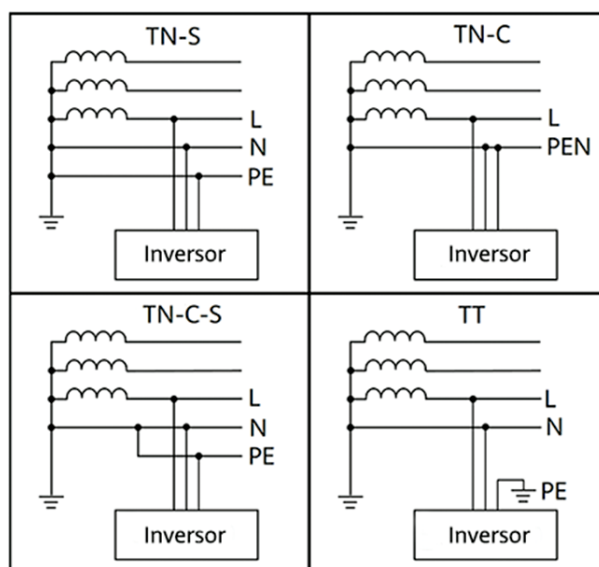


Figura 3.5: Tipos de rede elétrica (Conexão L/N com fio energizado único).

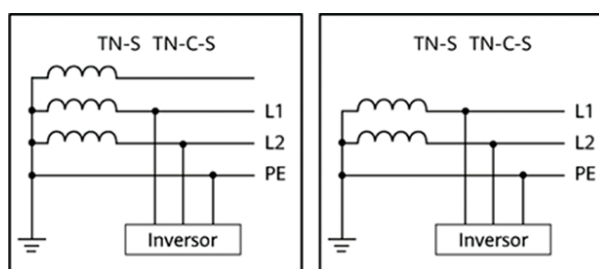


Figura 3.6: Tipos de rede elétrica (Conexão L1/L2 com fio energizado duplo).

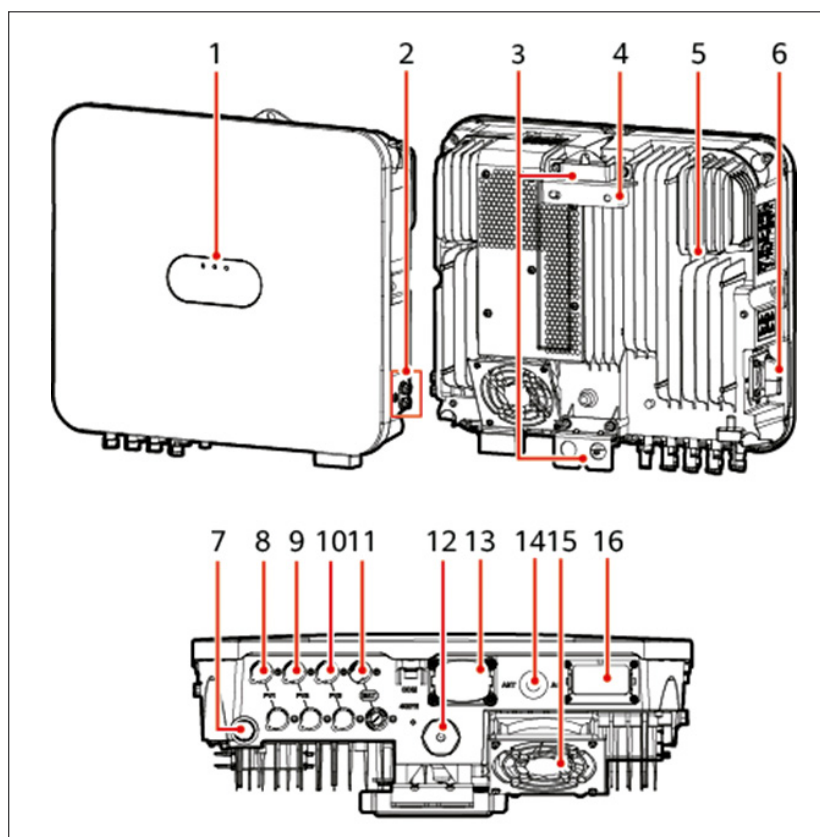


NOTA!

O sistema da estação de energia suporta apenas a conexão L1/L2 com fio energizado duplo, mas não a conexão L1/L2/N com três fios.

3.3 APARÊNCIA

3.3.1 Aparência e portas



- | | |
|--|---|
| (1) Indicadores LED | (9) Terminal de entrada CC (PV2+/PV2-) |
| (2) Parafusos de aterramento | (10) Terminal de entrada CC (PV3+/PV3-) |
| (3) Kits de suspensão | (11) Terminal da bateria (BAT+/BAT-) |
| (4) Suporte de montagem | (12) Porta do Smart Dongle (4G/FE) |
| (5) Dissipador de calor | (13) Porta de comunicação (COM) |
| (6) Interruptor CC (DC SWITCH) | (14) Porta da antena (ANT) |
| (7) Válvula de ventilação | (15) Ventilador ¹⁾ |
| (8) Terminal de entrada CC (PV1+/PV1-) | (16) Porta de saída CA (AC) |

Figura 3.7: Aparência.

Nota: 1) Somente o SIW300H T100 W00 são equipados com ventiladores.

3.4 MODOS DE FUNCIONAMENTO

O SIW300H pode funcionar no modo de espera, modo de operação ou modo de desligamento.

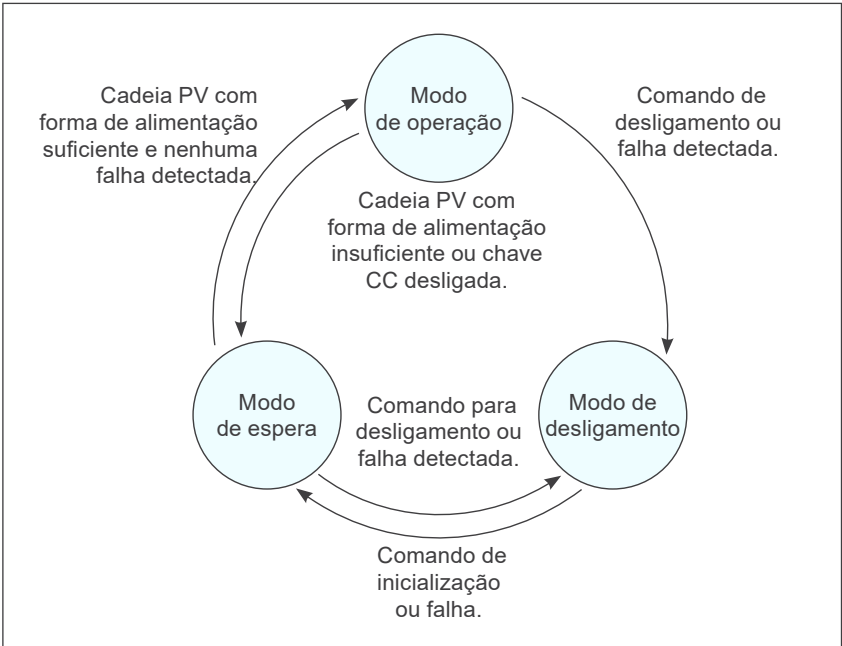


Figura 3.8: Modos de funcionamento.

Tabela 3.2: Descrição do modo de funcionamento.

Modo de funcionamento	Descrição
Em espera	O SIW300H entra no modo de espera quando o ambiente externo não atende aos requisitos operacionais. No modo de espera: ■ O SIW300H verifica continuamente seu estado e entra no modo de operação depois que os requisitos operacionais são cumpridos. ■ O SIW300H entra no modo de desligamento após a detecção de um comando de desligamento ou de uma falha após a inicialização.
Operação	No modo de operação: ■ O SIW300H converte a energia CC de cadeias FV em energia CA e fornece energia para a rede elétrica. ■ O SIW300H rastreia o ponto de energia máxima para maximizar a saída da cadeia FV. ■ Se o SIW300H detectar uma falha ou um comando de desligamento, entra no modo de desligamento. ■ O SIW300H entra no modo de espera depois de detectar que a energia de saída da cadeia PV não é adequada para se conectar à rede elétrica para gerar energia.
Desligado	■ No modo de espera ou no modo de operação, o SIW300H entra no modo de desligamento após detectar uma falha ou um comando de desligamento. ■ No modo de desligamento, o SIW300H entra no modo de espera após detectar um comando de inicialização ou após a correção da falha.

3.5 DESCRIÇÃO DO RÓTULO

3.5.1 Rótulos do compartimento

Tabela 3.3: Etiquetas.

Etiqueta	Símbolo	Nome	Significado
		Descarga atrasada	Haverá tensão residual quando o inversor for desligado. Leva 5 minutos para o inversor descarregar para o nível de tensão segura antes da manutenção
		Aviso sobre queimadura	Não toque no inversor quando ele estiver em funcionamento, pois seu compartimento está quente
		Aviso sobre choque elétrico	- A tensão será alta depois que o inversor for ligado. Apenas técnicos eletricitas qualificados e treinados têm permissão para realizar operações no inversor - Há corrente de toque alta depois que o inversor é ligado. Antes de ligar o inversor, verifique se ele está aterrado corretamente
		Consulte a documentação	Lembra os operadores de consultar os documentos entregues para o inversor
		Aviso sobre operação	Não remova o conector de entrada CC ou o conector de saída CA quando o inversor estiver funcionando
 (1P)PNITEM:XXXXXXXXX Y (32P)Model: XXXXXXXXX (S)SN:XXXXXXXXXXXXX MADE IN CHINA	-	Número de série (SN)	Indica o SN do produto
	-	Código QR para conexão WiFi do inversor	Leia o código QR para se conectar ao WiFi do inversor

3.5.2 Chapa de identificação do produto

A chapa de identificação contém a marca registrada, modelo do produto, especificações técnicas importantes, símbolos de conformidade, nome da empresa e local de origem.

3.6 DESLIGAMENTO RÁPIDO

Se os otimizadores estiverem configurados para todos os módulos FV, o sistema FV poderá executar um desligamento rápido para diminuir a tensão de saída para menos de 30 V em 30 segundos.



NOTA!

- Se o método 3 for selecionado para desligamento rápido, faça login no aplicativo FusionSolar como usuário instalador para executar comissionamento local, selecione Definir > Parâmetros de funcionalidade > Função de contacto seco e defina a Função de contacto seco para Encerramento rápido do DI.
- Se os otimizadores estiverem configurados para alguns módulos PV, a função de desligamento rápido não será suportada.

Execute os seguintes passos para acionar um desligamento rápido:

- **Método 1:** Desligue o interruptor CA entre o inversor e a rede elétrica (desconecte as tensões de todas as cadeias FV conectadas ao inversor sob o interruptor CA).
- **Método 2:** Defina o **DC SWITCH** do inversor como **OFF** para acionar um desligamento rápido. (Desligar todos os interruptores externos no lado CC de um inversor pode acionar um desligamento rápido, e apenas as cadeias FV conectadas ao inversor são desenergizadas. Desligar apenas alguns interruptores externos não pode acionar um desligamento rápido, e as cadeias FV podem ser energizadas.)
- **Método 3:** Para ativar a função de desligamento rápido DI, conecte uma chave aos pinos DI e GND do terminal de comunicação do inversor. O interruptor é ligado por padrão. Desligue o interruptor para acionar o desligamento rápido. A distância entre o interruptor e o inversor mais distante deve ser menor ou igual a 10 m.
- **Método 4:** Se **AFCI** estiver ativado, o inversor executará automaticamente a detecção de falha de arco e acionará um desligamento rápido quando a proteção de bloqueio AFCI for implementada.

4 REQUISITOS DE ARMAZENAMENTO

Os seguintes requisitos deverão ser atendidos se os inversores não forem colocados em uso imediatamente:

- Não desembale os inversores.
- Mantenha a temperatura de armazenamento em -40°C a $+70^{\circ}\text{C}$ e a umidade relativa (RH) de 5% a 95%.
- Armazene os inversores em local limpo e seco, e proteja-os de poeira e umidade.
- Os inversores podem ser empilhados em no máximo oito camadas. Para evitar lesões pessoais ou danos ao dispositivo, empilhe os inversores com cuidado para impedir que eles caiam.
- Durante o período de armazenamento, verifique os inversores periodicamente (recomendado: uma vez a cada três meses). Substitua os materiais de embalagem danificados por insetos ou roedores em tempo hábil.
- Se os inversores tiverem sido armazenados por dois anos ou mais, deverão ser verificados e testados por profissionais antes de serem colocados em uso.

5 INSTALAÇÃO

5.1 MODOS DE INSTALAÇÃO

O inversor pode ser montado na parede ou em suporte.

Tabela 5.1: Modos de instalação.

Modo de instalação	Especificações de parafusos	Descrição
Montagem em parede	Parafuso de expansão de aço inoxidável M6x60	Fornecido com o produto
Suporte de montagem	Conjunto do parafuso M6	Preparado pelo cliente

5.2 REQUISITOS DE INSTALAÇÃO

5.2.1 Requisitos de seleção do local

5.2.1.1 Requisitos básicos

- O inversor é protegido conforme a IP66 e pode ser instalado em ambientes internos ou externos.
- Não instale o inversor em um local de fácil acesso pelos funcionários ao compartimento e aos dissipadores de calor, pois essas peças ficam quentes durante a operação.
- Não instale o inversor em áreas sensíveis a barulhos.
- Não instale o inversor próximo a materiais inflamáveis ou explosivos.
- Mantenha o inversor fora do alcance de crianças.
- O inversor sofrerá corrosão em áreas com maresia, e a corrosão salina poderá causar incêndio. Não instale o inversor em áreas ao ar livre com maresia. Uma área com presença de sal é uma região dentro de 500 m da costa ou suscetível à maresia. Regiões suscetíveis à maresia variam de acordo com as condições climáticas (como tufões e monções) ou terrenos (como represas e montanhas).
- Instale o inversor em um ambiente bem ventilado para garantir uma boa dissipação de calor.
- É recomendável instalar o inversor em uma área protegida ou com um toldo sobre ele.

5.2.1.2 Requisitos da estrutura de montagem

- A estrutura de montagem onde o inversor é instalado deve ser à prova de incêndio.
- Não instale o inversor em materiais de construção inflamáveis.
- O inversor é pesado. Certifique-se de que a superfície de instalação seja rígida o suficiente para suportar o peso.
- Em áreas residenciais, não instale o inversor em gesso ou paredes feitas de materiais semelhantes que tenham desempenho de isolamento acústico fraco, pois o inversor gera ruídos durante a operação.

5.2.2 Requisitos de espaço

Figura 5.1 mostra as dimensões dos orifícios de montagem do inversor.

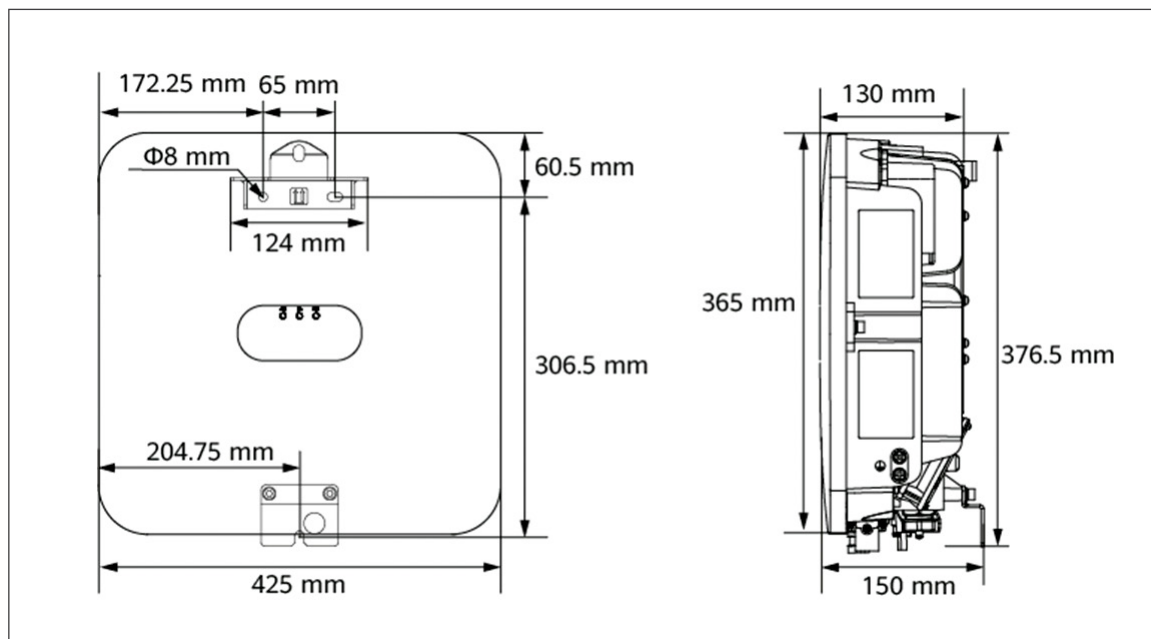


Figura 5.1: Dimensões do suporte de montagem.

- Reserve espaço suficiente ao redor do inversor para garantir espaço suficiente para a instalação e a dissipação de calor.

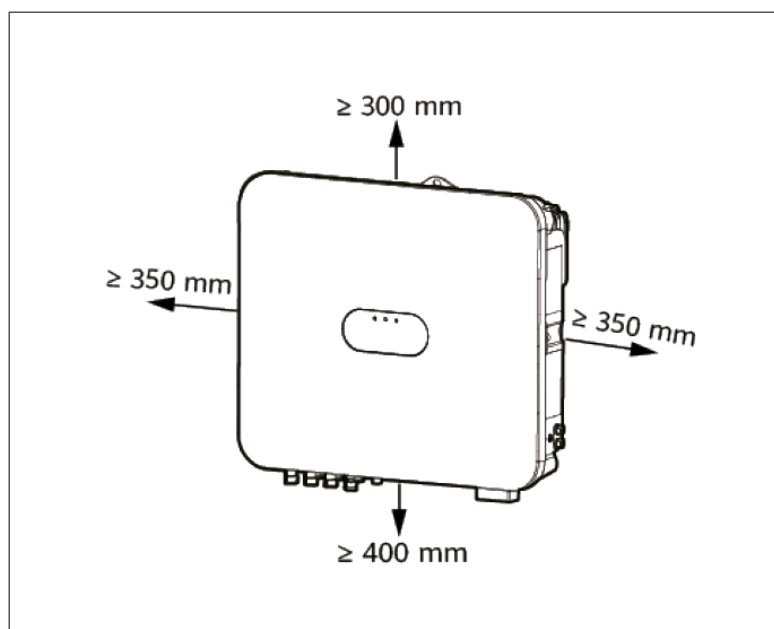


Figura 5.2: Espaço.

INSTALAÇÃO

- Ao instalar vários inversores, instale-os horizontalmente se houver espaço suficiente, e instale-os em triângulo se não houver espaço suficiente. Não se recomenda a instalação empilhada.

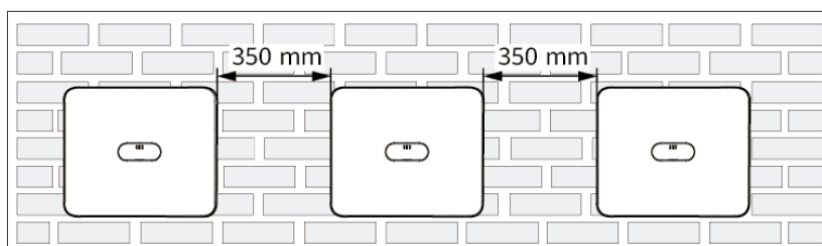


Figura 5.3: Instalação horizontal (recomendada).

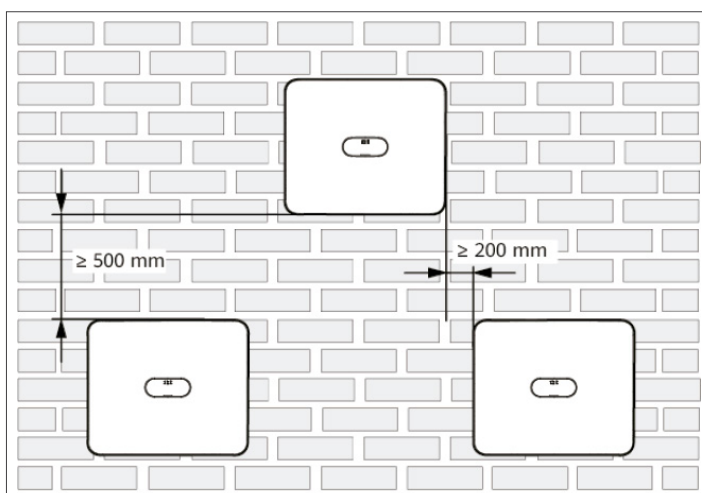


Figura 5.4: Instalação triangular (recomendada).

5.2.3 Requisitos de ângulo

O inversor pode ser montado na parede ou em suporte. Os requisitos do ângulo de instalação são os seguintes:

- Instale o inversor verticalmente ou com uma inclinação traseira máxima de 15 graus para facilitar a dissipação do calor.
- Não instale o inversor em posições de inclinação para frente, inclinação excessiva para trás, inclinação lateral, horizontal ou de cabeça para baixo.

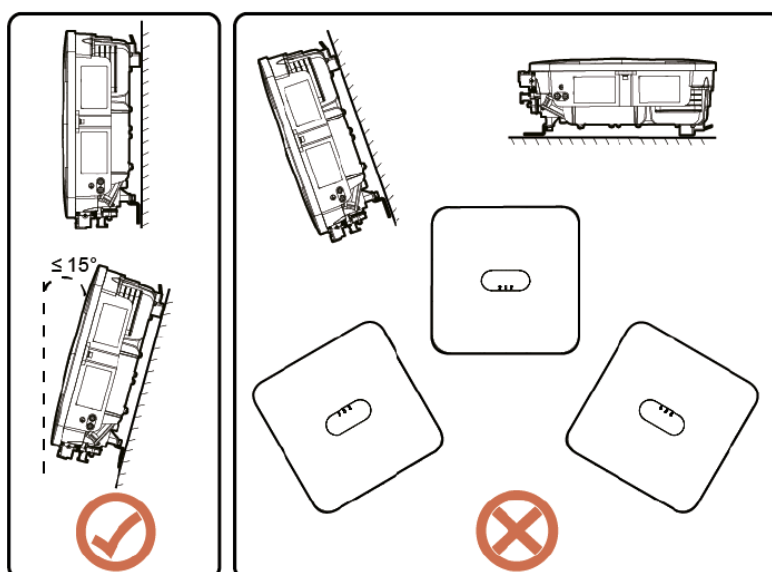
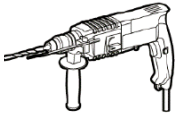
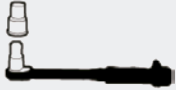
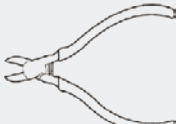
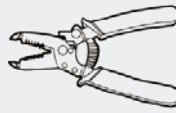


Figura 5.5: Ângulo de instalação.

5.3 FERRAMENTAS

Tabela 5.2: Ferramentas.

Tipo	Ferramentas			
Ferramentas de instalação	 Furadeira de impacto Broca: Ø8 mm, Ø6 mm	 Chave de fenda de torque isolada de cabeça plana	 Chave de fenda de torque isolada Phillips	 Chave de fenda de torque isolada sextavada
	 Chave de torque de soquete isolada	 Alicate diagonal	 Alicate hidráulico	 Decapador de fios
	 Braçadeira	 Chave de remoção Modelo: H4TW0001	 Marreta de borracha	 Estilete
	 Cortador de cabo	 Ferramenta de crimpagem Modelo: H4TC0003	 Multímetro Intervalo de medição de tensão CC ≥ 1.100 V CC	 Aspirador de pó
	 Marcador	 Fita métrica de aço	 Nível de bolha ou digital	 Ferramenta de crimpagem do terminal de extremidade do fio
	 Tubulação termoretrátil	 Pistola de calor	-	-
	 Luvas com isolamento	 Luvas de proteção	 Máscara de poeira	 Sapatos de segurança
Equipamento de proteção individual (EPI)	 Óculos de proteção	-	-	-

INSTALAÇÃO

5.4 VERIFICAÇÃO ANTES DA INSTALAÇÃO

5.4.1 Materiais da embalagem externa

Antes de desembalar o inversor, verifique se há danos nos materiais da embalagem externa, como furos e rachaduras, e verifique o modelo do inversor. Se algum dano for encontrado ou se o modelo do inversor não for o que você solicitou, não desembale o produto e entre em contato com seu fornecedor assim que possível.

**NOTA!**

Convém que você remova os materiais da embalagem em até 24 horas antes de instalar o inversor.

5.4.2 Conteúdo do pacote

**AVISO!**

Após colocar o equipamento na posição de instalação, desembale-o com cuidado para evitar que seja arranhado. Mantenha o equipamento estável durante o desembalamento.

Depois de desembalar o inversor, verifique se o conteúdo está intacto e completo. Se algum dano for encontrado ou algum componente estiver faltando, entre em contato com o seu fornecedor.

**NOTA!**

Para obter detalhes sobre o número de conteúdos, consulte a *Lista de Embalagem* na caixa de embalagem.

5.5 DESLOCAMENTO DO INVERSOR

5.5.1 Procedimento

Passo 1 Segure as alças nos dois lados do inversor, levante o inversor da embalagem e transporte-o para a posição de instalação.

CUIDADO!

- Mova o inversor com cuidado para evitar danos ao dispositivo e lesões pessoais.
- Não use as portas e os terminais de fiação da parte inferior para suportar o peso do inversor.
- Quando precisar colocar o inversor no piso temporariamente, use espuma, papelão ou outros materiais de proteção para evitar danos ao compartimento.

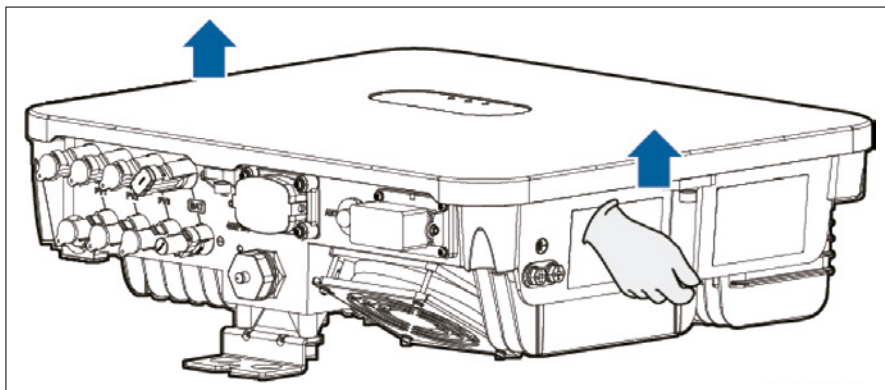


Figura 5.6: Deslocamento do inversor.

5.6 INSTALAÇÃO DO INVERSOR NA PAREDE

5.6.1 Procedimento

Passo 1 Determine as posições de perfuração usando o modelo de marcação, nivele os orifícios usando um nível e marque as posições com um marcador.

Passo 2 Fixe o suporte de montagem.



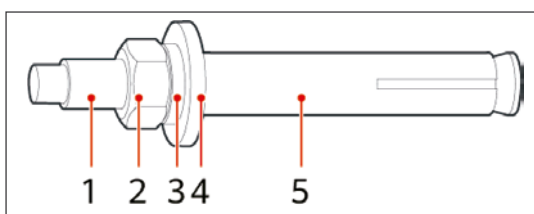
PERIGO!

Evite perfurar buracos nas tubulações de água ou nos cabos de energia enterrados na parede.



NOTA!

- Parafusos de expansão M6x60 são entregues com o inversor. Se o comprimento e a quantidade dos parafusos não atenderem aos requisitos de instalação, prepare parafusos de expansão de aço inoxidável M6 você mesmo.
- Os parafusos de expansão fornecidos com o inversor são usados essencialmente em paredes de tijolo-concreto sólidas. Para outros tipos de paredes, prepare os parafusos você mesmo e garanta que a parede atenda aos requisitos de suporte de peso do inversor.



- | | |
|------------------------|----------------------|
| (1) Parafuso | (4) Arruela plana |
| (2) Porca | (5) Luva de expansão |
| (3) Arruela de pressão | |

Figura 5.7: Composição do parafuso de expansão.

AVISO!



- Para evitar a inalação de poeira ou o contato com os olhos, use óculos de proteção e uma máscara de poeira ao perfurar.
- Use um aspirador de pó para limpar a poeira dentro e em volta dos orifícios, e meça o espaçamento. Se os orifícios não estiverem posicionados com precisão, perfure novamente.
- Nivele a parte superior da luva de expansão com a parede de concreto após remover a porca, a arruela de pressão e a arruela plana. Caso contrário, o suporte de montagem não será instalado com firmeza na parede.
- Solte a porca, a arruela plana e a arruela de pressão do parafuso de expansão na parte inferior.

INSTALAÇÃO

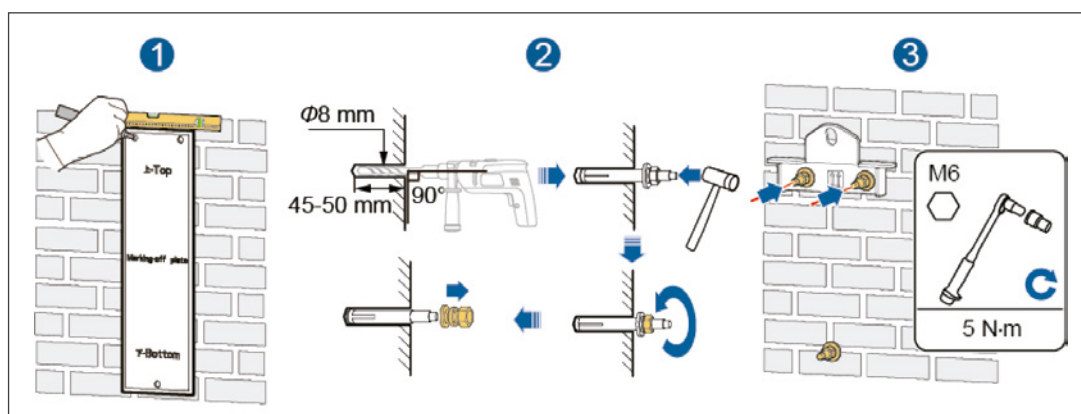


Figura 5.8: Instalação dos parafusos de expansão.

Passo 3 Instale o inversor no suporte de montagem.

Passo 4 Aperte as porcas.

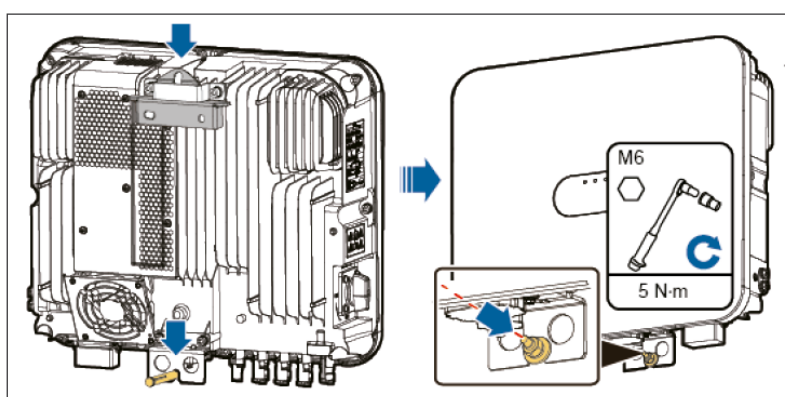


Figura 5.9: Aperto das porcas.

Passo 5 (Opcional) Instale uma trava antifurto.

AVISO!



- Prepare uma trava antifurto adequada para o diâmetro do orifício da trava ($\Phi 10$ mm).
- Recomenda-se uma trava à prova d'água externa.
- Guarde a chave da trava antifurto.

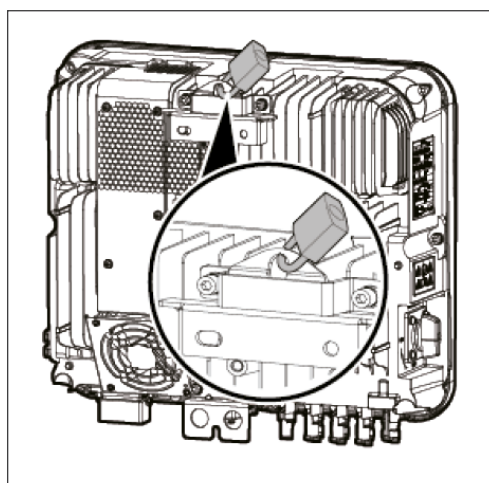


Figura 5.10: Instalação de uma trava antifurto.

5.7 INSTALAÇÃO DO INVERSOR EM UM SUPORTE

Passo 1 Determine as posições de perfuração usando o modelo de marcação e marque as posições com um marcador.

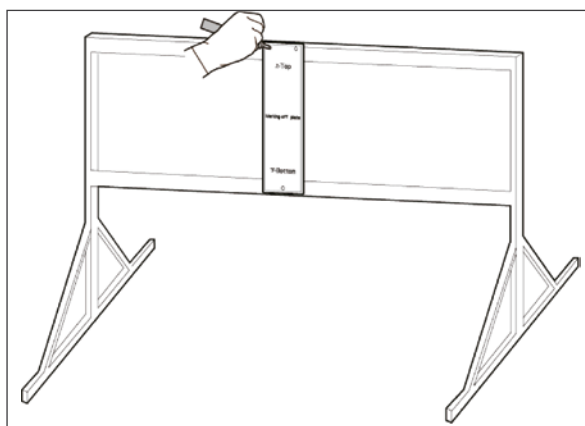


Figura 5.11: Determinação das posições dos furos.

Passo 2 Perfure usando uma furadeira de impacto.



NOTA!

É aconselhável aplicar tinta antiferrugem nas posições dos furos para proteção.

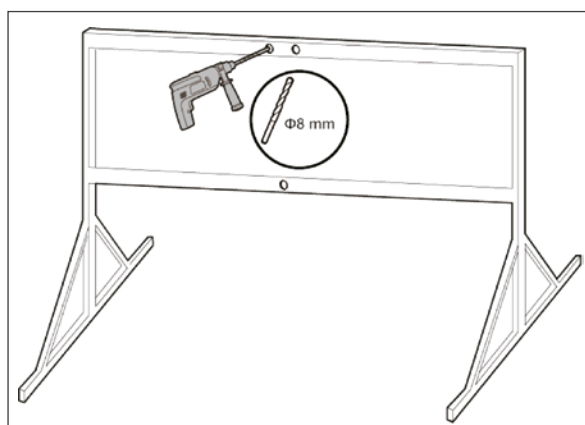


Figura 5.12: Perfuração.

Passo 3 Fixe o suporte de montagem.

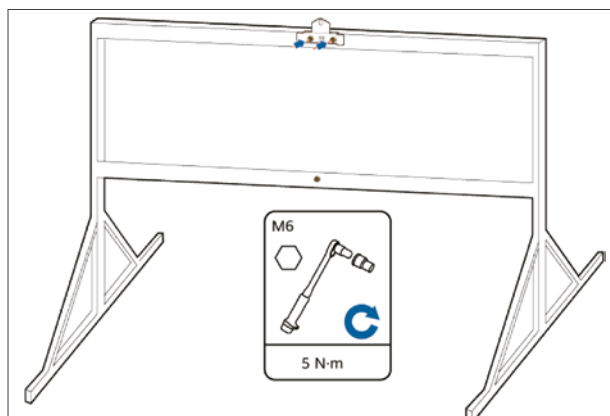


Figura 5.13: Fixação do suporte de montagem.

INSTALAÇÃO



NOTA!

Prepare os conjuntos de parafusos com base no diâmetro do furo do suporte de montagem.

Passo 4 Instale o inversor no suporte de montagem.

Passo 5 Aperte os conjuntos de parafusos.

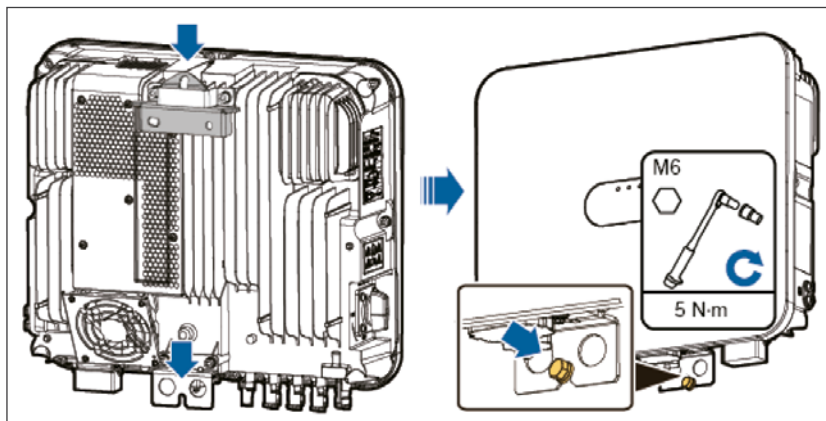


Figura 5.14: Apertando os conjuntos de parafusos.

Passo 6 (Opcional) Instale uma trava antifurto.

AVISO!



- Prepare uma trava antifurto adequada para o diâmetro do orifício da trava ($\Phi 10$ mm).
- Recomenda-se uma trava à prova d'água externa.
- Guarde a chave da trava antifurto.

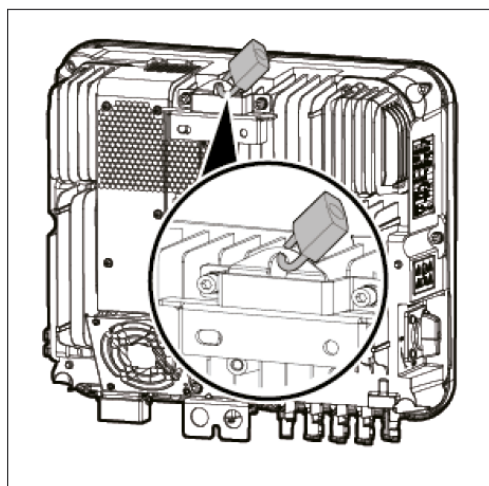


Figura 5.15: Instalação de uma trava antifurto.

6 CONEXÕES ELÉTRICAS

6.1 PRECAUÇÕES

**PERIGO!**

A matriz PV fornece tensão CC ao inversor após ser exposta à luz solar. Antes de conectar os cabos, certifique-se de que os DC switches do inversor estejam na posição **OFF**. Caso contrário, a alta tensão do inversor poderá causar choques elétricos.

**PERIGO!**

- O local deve estar equipado com instalações qualificadas de combate a incêndio, como areia anti-incêndio e extintores de dióxido de carbono.
- Use equipamento de proteção individual e use ferramentas isoladas dedicadas para evitar choques elétricos ou curtos-circuitos.

**ATENÇÃO!**

- Os danos ao equipamento causados por conexões de cabo incorretas estão fora do escopo da garantia.
- Apenas eletricitistas certificados podem efetuar conexões elétricas.
- Use EPIs a todo momento ao trabalhar com cabos.
- Para impedir a conexão de cabo devido à sobrecarga, é recomendável que os cabos sejam dobrados e reservados e, em seguida, conectado às portas adequadas.

**CUIDADO!**

Mantenha-se afastado do equipamento ao preparar os cabos para evitar que restos de cabos entrem no equipamento. Fragmentos de cabos podem causar faíscas e resultar em ferimentos pessoais e danos ao equipamento.

**NOTA!**

As cores dos cabos exibidas nos diagramas de conexão elétrica fornecidos neste capítulo servem somente para referência. Selecione os cabos de acordo com as especificações locais de cabeamento (cabos verdes e amarelos são usados apenas para aterramento).

CONEXÕES ELÉTRICAS

6.2 PREPARAÇÃO DOS CABOS

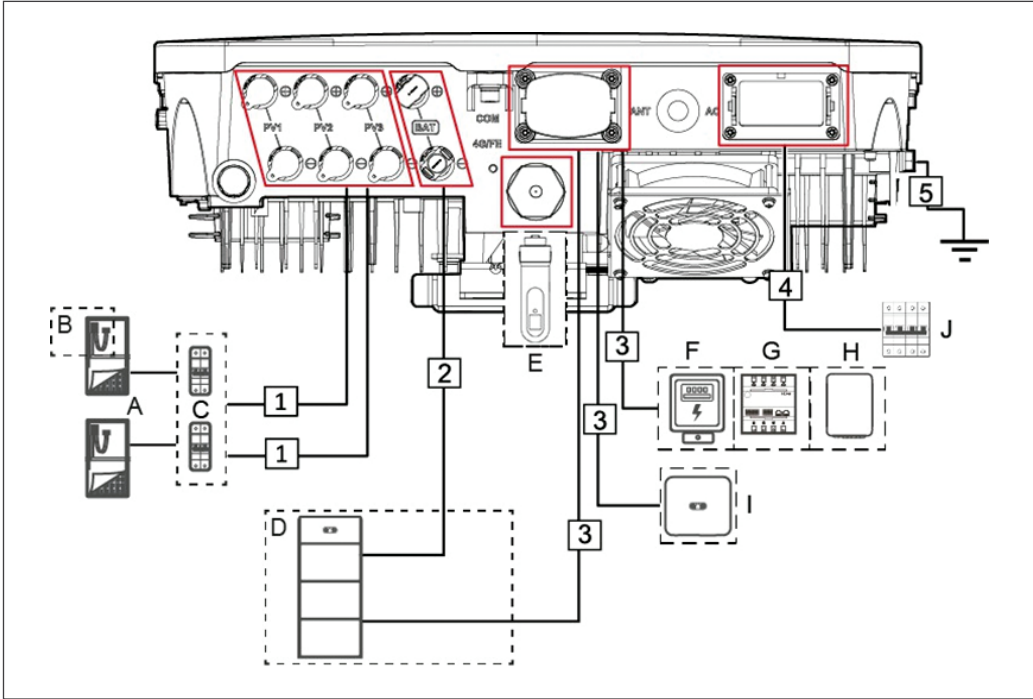


Figura 6.1: Conexões de cabos do SIW300H (os componentes nas caixas tracejadas são opcionais).

Tabela 6.1: Descrição do componente.

N°	Componente	Descrição	Fonte
A	Módulo PV	■ Uma cadeia FV consiste em módulos FV conectados em série ■ O inversor dá suporte a 4 entradas de cadeia FV	Preparado pelo cliente
B	Smart PV Optimizer ⁽²⁾	Os modelos de Smart PV Optimizer suportados são SUN2000-450W-P2 e SUN2000-600W-P	Comprado da WEG
C	Interruptor CC	Recomendado: um disjuntor CC com uma tensão nominal maior ou igual a 600 V DC e uma corrente nominal de 20 A	Preparado pelo cliente
D	Bateria	LUNA2000-(7, 14, 21)-S1	Comprado da WEG
E	Smart Dongle ⁽³⁾	Modelos compatíveis: ■ Smart Dongle WLAN-FE: SDongleA-05 ■ Smart Dongle 4G: SDongleB-06	Comprado da WEG
F	Medidor de energia ⁽⁴⁾	Os modelos recomendados do medidor de energia são o DDSU666-H, YDS70-C16, DDSU71 e o DDSU1079-CT ⁽⁵⁾	Comprado da WEG
G	EMMA	Um dispositivo de gerenciamento de energia usado em um sistema FV residencial. Os modelos são o EMMA-A02	Comprado da WEG
H	SmartGuard	O SmartGuard pode ser usado para alternar o inversor entre os estados fora e conectado à rede elétrica. Os modelos são o SmartGuard-63A-S0	Comprado da WEG
I	SIW300H	No cenário do inversor em cascata, e no máximo três inversores podem ser colocados em cascata	Comprado da WEG

Nº	Componente	Descrição	Fonte
J	Interruptor CA	Para garantir que o inversor possa ser desconectado de forma segura da rede elétrica quando ocorrer uma exceção, conecte um interruptor CA no lado CA do inversor. Selecione um interruptor CA apropriado de acordo com os padrões e regulamentações locais do setor. A WEG recomenda as seguintes especificações de interruptor: Um disjuntor CA monofásico com tensão nominal maior ou igual a 250 V CA e corrente nominal de: ■ 50 A para o inversor M075 ■ 50 A para o inversor M080 ■ 63 A para o inversor M100	Preparado pelo cliente

(1) Não conecte apenas uma cadeia FV ao inversor.

(2) Para obter detalhes sobre como operar o Smart PV Optimizer, consulte o Guia rápido do Smart PV Optimizer SUN2000-(600W-P, 450W-P2) e o SUN2000 Smart PV Optimizer User Manual.

(3) Para obter detalhes sobre como operar um Smart Dongle WLAN-FE SDongleA-05, consulte o Guia rápido do SDongleA-05 Smart Dongle (WLAN-FE). Para obter detalhes sobre como operar um Smart Dongle 4G SDongleB-06, consulte o Guia rápido do SDongleB-06 Smart Dongle (4G).

(4) Para obter detalhes sobre como operar um medidor de energia, consulte o DTSU71 Smart Power Sensor Quick Guide, DHSU1079-CT Smart Power Sensor Quick Guide, DDSU666-H Smart Power Sensor User Manual e o YDS70-C16 Smart Power Sensor Quick Guide.

(5) Mantenha as taxas de transmissão de dados padrão para os medidores de energia. Se forem alterados, os medidores de energia poderão ficar off-line, gerar alarmes ou afetar a potência de saída do inversor.

O SUN2000LC V100R023C10SPC101 e versões posteriores podem se conectar aos medidores de energia DDSU71 e DHSU1079-CT.

Tabela 6.2: Descrição do cabo.

Nº	Cabo	Tipo	Especificações Recomendadas	Fonte
1	Cabo de alimentação de entrada CC	Cabo FV externo comum no setor	■ Área transversal do condutor: 4 a 6 mm² ■ Diâmetro externo do cabo: 5,5 a 9 mm	Preparado pelo cliente
2	(Opcional) Cabo de bateria	Cabo FV externo comum no setor	■ Área transversal do condutor: 4 a 6 mm² ■ Diâmetro externo do cabo: 5,5 a 9 mm	Preparado pelo cliente
3	(Opcional) Cabo de sinal	Cabo duplo trançado blindado externo	■ Área de seção transversal do condutor – Crimpagem combinada dos cabos no porto: 0,2 a 0,35 mm² – Crimpagem dos cabos na porta sem combiná-los: 0,2 a 1 mm² ■ Diâmetro externo do cabo: 4 a 8 mm	Preparado pelo cliente
4	Cabo de alimentação de saída CA ⁽¹⁾	Utilizando o ponto de ligação equipotencial PE na porta de saída CA: cabo de cobre externo de três núcleos (L, N e PE)	■ Área de seção transversal do condutor – Inversor 7,5 K: 8 a 10 mm² – Inversor 8K: 8 a 10 mm² – Inversor 10 K: 10 mm² ■ Diâmetro externo do cabo: 16 a 21 mm	Preparado pelo cliente
5	Cabo PE	Cabo de cobre externo de núcleo único e terminal M6 OT	10 mm ²	Preparado pelo cliente

(1) A área de seção transversal mínima deve ser determinada com base no valor nominal do fusível CA.



NOTA!

- A área de seção transversal mínima do cabo deve atender aos padrões locais.
- Os fatores a serem considerados na seleção do cabo incluem a corrente nominal, tipo de cabo, modo de roteamento, temperatura ambiente e perda máxima de linha aceitável.

6.3 CONEXÃO DE UM CABO PE

6.3.1 Precauções



PERIGO!

- Verifique se o cabo PE está conectado com segurança. Caso contrário, poderão ocorrer choques elétricos.
- Não conecte o fio neutro ao gabinete como um cabo PE. Caso contrário, poderão ocorrer choques elétricos.



NOTA!

- O ponto de PE na porta de saída CA é usado apenas como um ponto de ligação equipotencial de PE e não pode substituir o ponto de PE no compartimento.
- Recomenda-se a aplicação de graxa ou tinta de silicone ao redor do terminal de aterramento após o cabo de PE ser conectado.

6.3.2 Informações adicionais

O inversor fornece a função de detecção de aterramento. Essa função é usada para verificar se o inversor está devidamente aterrado antes de iniciá-lo ou para detectar se o cabo de aterramento está desconectado quando o inversor está funcionando. Essa função está disponível em condições limitadas. Para garantir a operação segura do inversor, aterre o inversor devidamente de acordo com os requisitos de conexão para cabos de PE. Para alguns tipos de rede elétrica, se o lado de saída do inversor estiver conectado a um transformador de isolamento, certifique-se de que o inversor esteja adequadamente aterrado e defina a **Detecção de exceção de aterramento** como **Desativar** para permitir que o inversor funcione corretamente.

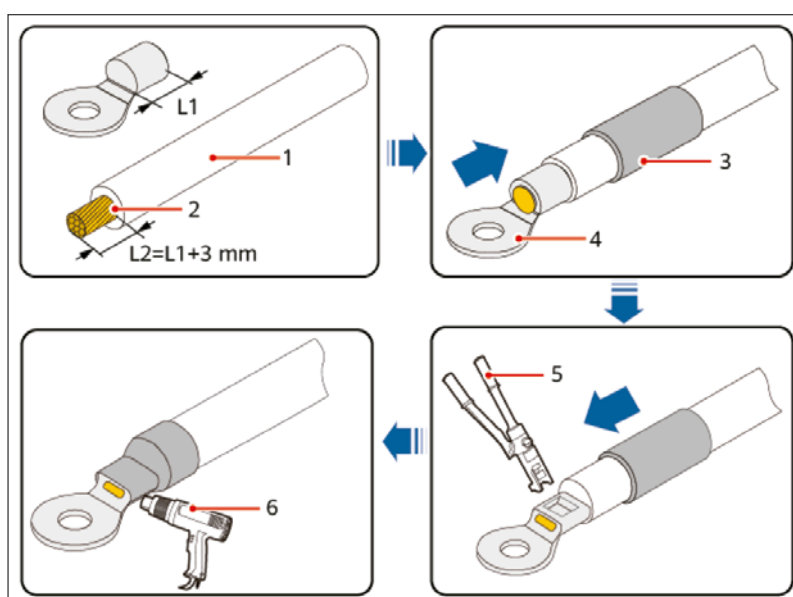
- De acordo com a norma IEC 62109, para garantir a operação segura do inversor em caso de desconexão ou danos ao cabo de PE, conecte o cabo de PE do inversor corretamente e verifique se o cabo atende a pelo menos um dos requisitos a seguir antes de que a função de detecção de aterramento fique inválida.
 - Se o terminal de PE do conector CA não estiver conectado, o cabo de PE no compartimento deve ser um cabo de cobre externo de um núcleo com uma área transversal de pelo menos 10 mm².
 - Use cabos com o mesmo diâmetro do cabo de alimentação de saída CA e aterre o terminal de PE no conector CA e os parafusos de aterramento no compartimento.
- Em alguns países e regiões, o inversor deve ter cabos de aterramento adicionais. Nesse caso, use cabos do mesmo diâmetro do cabo de alimentação de saída CA para aterrar o terminal de PE no conector CA, e os parafusos de aterramento no compartimento respectivamente.

6.3.3 Procedimento

Passo 1 Crimpe um terminal OT.

AVISO!

- Evite arranhar o fio do núcleo ao decapar um cabo.
- A cavidade formada após a crimpagem do condutor do terminal OT deve envolver completamente o fio do núcleo. O fio do núcleo deve fazer contato com o terminal OT.
- Enrole a área de crimpagem do fio com tubo termorretrátil ou fita isolante. O tubo termorretrátil é usado como um exemplo.
- Use uma pistola de calor com cuidado para evitar danos de calor ao equipamento.



(1) Cabo

(2) Fio do núcleo

(3) Tubo termorretrátil

(4) Terminal OT

(5) Alicate hidráulico

(6) Pistola de calor

Figura 6.2: Crimpagem de um terminal OT.

Passo 2 Conecte o cabo de PE.

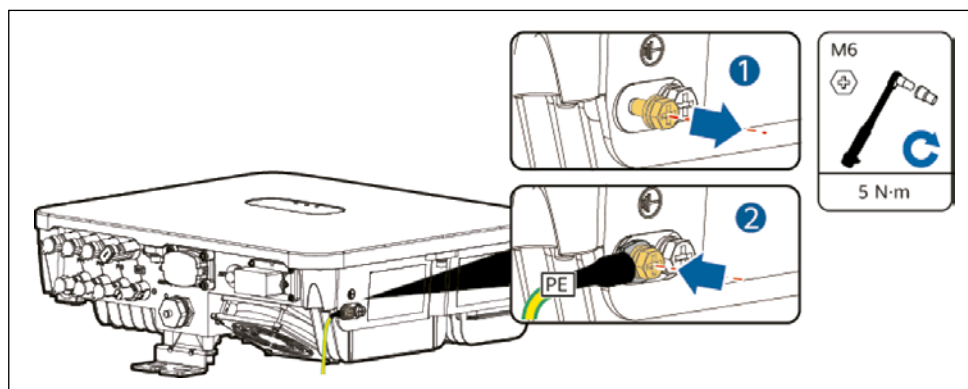


Figura 6.3: Conexão do cabo PE.

6.4 CONEXÃO DE UM CABO DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA CA

6.4.1 Precauções

Um interruptor CA deve ser instalado no lado CA do inversor. Para que o inversor seja desconectado com segurança da rede elétrica quando ocorrer uma exceção, selecione o devido dispositivo de proteção de sobrecarga em conformidade com as normas de distribuição de energia local.

ATENÇÃO!



- Não conecte cargas entre um inversor e um seletor CA diretamente conectado a ele. Caso contrário, o seletor pode desarmar por engano.
- Se um seletor CA for usado com especificações fora dos padrões e regulamentações locais ou fora das recomendações da Empresa, ele poderá falhar ao tentar desligar no momento certo em casos de exceções, causando danos graves.



CUIDADO!

Cada inversor deve ser equipado com um interruptor de saída CA. Vários inversores não devem ser conectados ao mesmo seletor CA.

O inversor está instalado com uma unidade de monitoramento integrada para corrente residual. Quando o inversor detecta que a corrente residual excede o valor permitido, ela desconecta da rede elétrica rapidamente.

AVISO!



- Se o interruptor CA fornece a função de proteção contra vazamentos, a corrente de ativação de vazamento nominal deve ser maior ou igual a 100 mA.
- Se vários inversores estiverem conectados ao dispositivo de proteção contra vazamentos principal por meio dos interruptores CA, a corrente de ativação de vazamento nominal deve ser maior ou igual ao número de inversores x 100 mA.
- O interruptor CA não pode ser um interruptor de faca.

6.4.2 Procedimento

Passo 1 Conecte o cabo de alimentação de saída CA ao conector CA.

AVISO!



- O ponto de PE na porta de saída CA é usado apenas como um ponto equipotencial de PE e não pode substituir o ponto de PE no invólucro.
- Mantenha o cabo de potência de saída CA e o cabo de PE próximos um do outro.
- Mantenha o cabo de potência de saída CA e o cabo de potência de entrada CC próximos um do outro.
- Certifique-se de que o revestimento do cabo esteja dentro do conector.
- Certifique-se de que a fiação interna esteja totalmente inserida no orifício do cabo.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação de saída CA esteja conectado com segurança.
- Deixar de fazer isso poderá causar mau funcionamento do inversor e danos aos conectores CA.
- Certifique-se de que o cabo não esteja torcido.

O lado CA do inversor suporta a conexão L/N com fio energizado único ou L1/L2 com fio energizado duplo. Escolha um modo de conexão com base no cenário real.

Um sistema L1/L2 com fio energizado duplo pode ser conectado ao inversor da seguinte maneira.

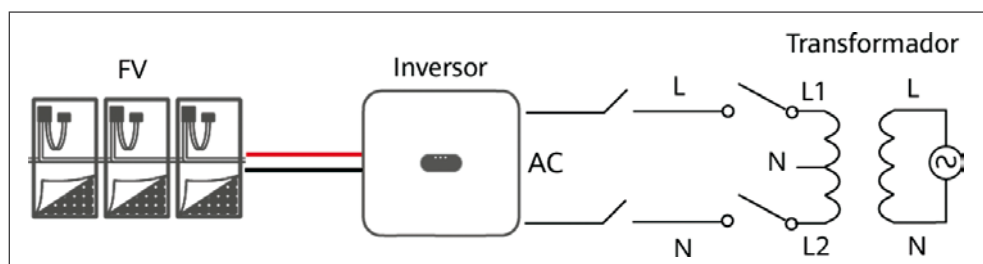


Figura 6.4: Sistema Fase-Fase 220 V.

AVISO!



- Se a conexão L1/L2 com fio energizado duplo for escolhida, o modo de saída do inversor deverá ser configurado para L1/L2 durante o comissionamento do dispositivo. No cenário em cascata, o modo de saída deve ser definido para cada inversor. Caso contrário, o sistema gerará um alarme. Para obter detalhes, consulte [8.3.4 Configuração do modo de saída do inversor](#).
- Quando o inversor está conectado ao L1/L2 com fio energizado duplo sistema, a função **Deteção de exceção de aterramento** não está disponível.



CUIDADO!

Somente o sistema de tensão 220 V / 230 V / 240 V pode ser conectado para fio duplo L1/L2. Conectar-se a qualquer outro sistema de tensão resultará em danos ao dispositivo.



AVISO!

Decape as camadas de isolamento do cabo de alimentação de saída CA pelo comprimento recomendado (17 a 19 mm) e crimpe os condutores do cabo com os terminais de extremidade de cabo entregues. Certifique-se de que os terminais de extremidade de cabo estejam completamente dentro dos pontos de inserção do condutor. Aperte os condutores do cabo para um torque de 2,8–3,2 N·m. Caso contrário, o dispositivo pode não funcionar corretamente ou ser danificado durante a operação.

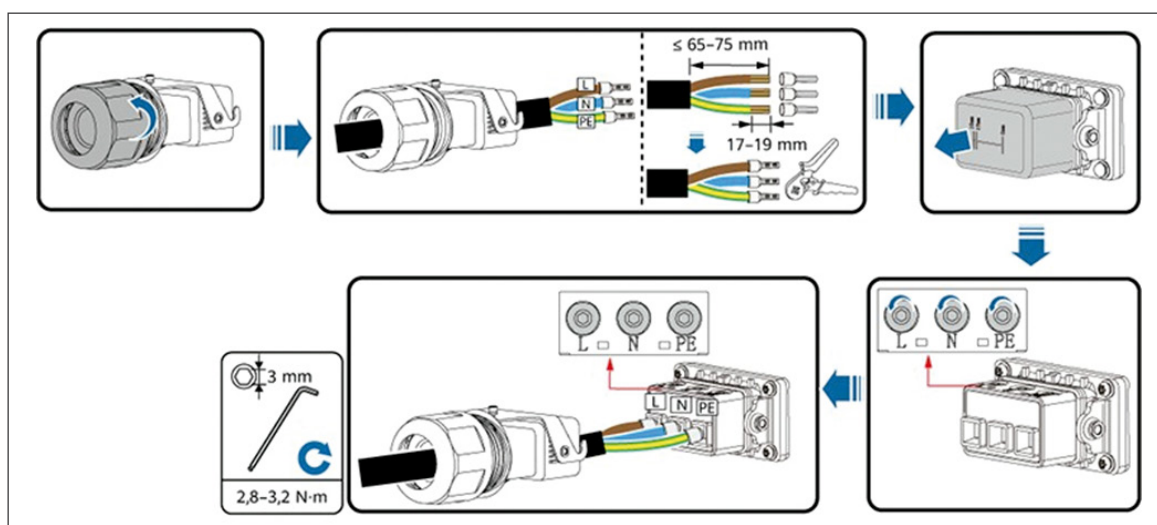


Figura 6.5: Cabo de três condutores (L, N e PE).

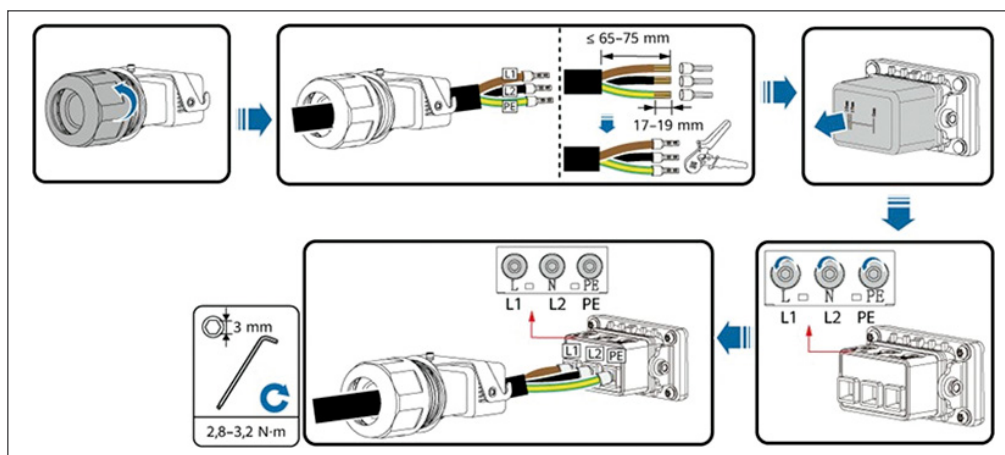


Figura 6.6: Cabo de três condutores (L1, L2 e PE).



NOTA!

As cores dos cabos exibidos nas figuras servem somente para referência. Selecione um cabo adequado de acordo com os padrões locais.

Passo 2 Conecte o conector CA à porta de saída CA.



AVISO!

Certifique-se de que o conector AC esteja conectado com segurança.

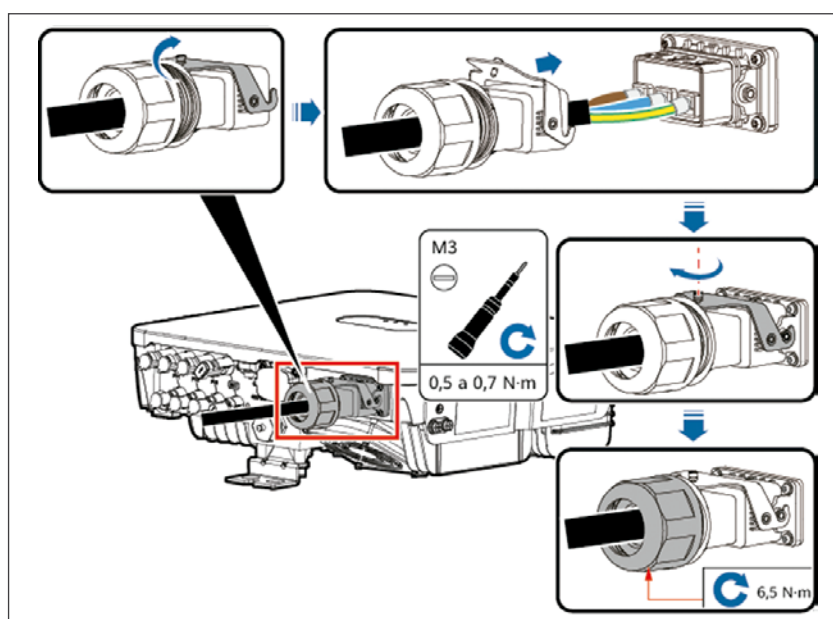


Figura 6.7: Fixação do conector CA.

Passo 3 Verifique a rota do cabo de alimentação de saída CA.

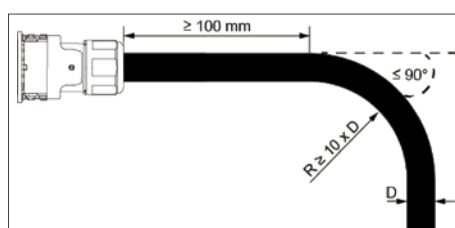


Figura 6.8: Requisitos de cabeamento.

6.4.2.1 Desconexão

Execute as etapas na ordem inversa para desconectar o cabo.

6.5 CONEXÃO DOS CABOS DE ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA CC

6.5.1 Precauções

PERIGO!



- Antes de conectar os cabos de alimentação de entrada CC, certifique-se de que a tensão CC esteja dentro do intervalo seguro (menos de 60 VCC) e que a DC switch do inversor esteja na posição DESATIVADO (OFF). Deixar de fazer isso poderá resultar em choques elétricos.
- Quando o inversor estiver funcionando, não é permitido trabalhar nos cabos de alimentação de entrada CC, como conectar ou desconectar uma cadeia PV ou um módulo PV em uma cadeia PV. Deixar de fazer isso poderá causar choques elétricos.
- Se nenhuma cadeia PV estiver ligada ao terminal de entrada CC do inversor, não remova a tampa impermeável dos terminais de entrada CC. Caso contrário, a classificação IP do inversor será afetada.

ATENÇÃO!

Certifique-se de que as seguintes condições sejam atendidas. Caso contrário, o inversor poderá ser danificado, ou até mesmo um incêndio poderá ocorrer.



- A tensão de entrada CC do inversor não deve exceder a tensão máxima de entrada em nenhuma circunstância.
- As polaridades das conexões elétricas estão corretas no lado de entrada CC. Os terminais positivos e negativos de uma cadeia PV se conectam aos terminais de entrada CC positivos e negativos correspondentes do inversor.
- Se os cabos de alimentação de entrada CC estiverem ligados inversamente, não opere a DC switch nem os conectores positivo e negativo imediatamente. Aguarde até que a irradiação solar diminua à noite e a corrente da cadeia PV seja reduzida para menos de 0,5 A. Em seguida, coloque a DC switch na posição DESATIVADO (OFF), remova os conectores positivo e negativo e corrija as polaridades dos cabos de alimentação de entrada CC.

ATENÇÃO!



Durante a instalação das cadeias FV e do inversor, os terminais positivos ou negativos das cadeias FV podem sofrer um curto-circuito com o aterramento se os cabos de alimentação não forem instalados ou roteados corretamente. Nesse caso, poderá ocorrer um curto-circuito CA ou CC e o inversor poderá ser danificado. O dano resultante ao dispositivo não é coberto pela garantia.

AVISO!



- Como a saída da cadeia PV ligada ao inversor não pode ser aterrada, certifique-se de que a saída do módulo PV esteja bem isolada ao aterramento.
- Durante a instalação de cadeias PV e do inversor, os terminais positivos ou negativos das cadeias PV poderão sofrer curto-circuito no aterramento se o cabo de alimentação não estiver instalado ou roteado corretamente. Nesse caso, poderá ocorrer um curto-circuito CA ou CC, e o inversor poderá ser danificado. O dano causado ao dispositivo não é coberto por nenhuma garantia ou contrato de serviço.

6.5.2 Descrição do Terminal

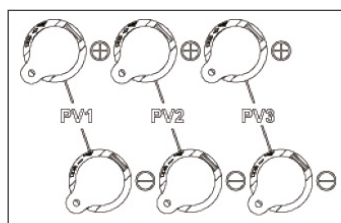


Figura 6.9: Terminais de entrada CC.

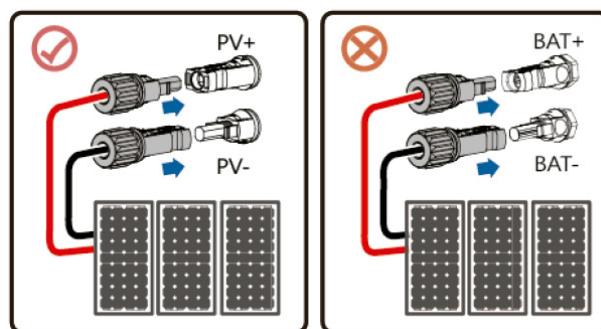


Figura 6.10: Conexão.

6.5.3 Procedimento

Passo 1 Monte os conectores CC.



CUIDADO!

Use os terminais de metal positivo e negativo e os conectores CC fornecidos com o inversor. A utilização de terminais de metal positivo e negativo e de conectores CC incompatíveis pode resultar em consequências graves. O dano causado ao dispositivo não é coberto por nenhuma garantia ou contrato de serviço.



AVISO!

- Mantenha os cabos PV+ e PV- de entrada CC próximos um do outro.
- Cabos com alta rigidez, como cabos blindados, não são recomendados como cabos de alimentação de entrada CC, pois a dobra dos cabos pode gerar um contato insuficiente.
- Antes de montar os conectores CC, etiquete as polaridades dos cabos corretamente para garantir as conexões corretas dos cabos.
- Após a crimpagem dos terminais de metal negativo e positivo, puxe os cabos de alimentação de entrada CC para verificar se eles estão ligados com firmeza.
- Insira os terminais de metal crimpados dos cabos de alimentação positivo e negativo nos conectores positivo e negativo apropriados. Em seguida, puxe os cabos de alimentação de entrada CC para garantir que eles estejam ligados com firmeza.
- Durante o cabeamento de alimentação de entrada CC, deixe pelo menos 50 mm de folga. A tensão axial em conectores FV não pode exceder 80 N. Torque ou estresse radial não devem ser gerados em conectores FV.

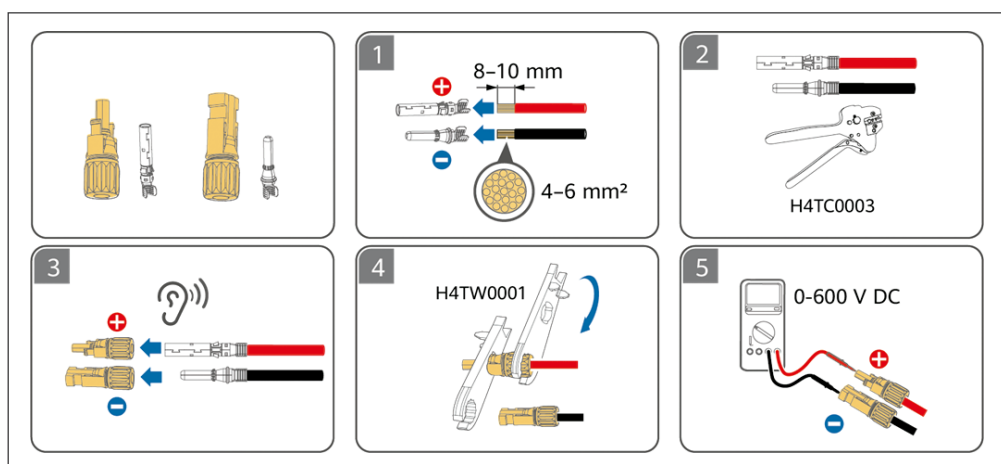


Figura 6.11: Montagem dos conectores CC.

NOTA!



- Se a cadeia PV não estiver configurada com um otimizador, use um multímetro para medir a tensão na posição CC. O multímetro deve ter uma faixa de tensão CC de pelo menos 600 V. Se a tensão for um valor negativo, a polaridade de entrada CC está incorreta e precisa de correção. Se a tensão for superior a 600 V, isso significa que há módulos PV em demasia configurados na mesma cadeia. Remova alguns módulos PV.
- Se a cadeia PV estiver configurada com um otimizador, verifique a polaridade do cabo consultando o guia rápido do Smart PV Optimizer.



ATENÇÃO!

Antes de executar o [Passo 2](#), certifique-se de que o DC SWITCH esteja definido como (OFF).

Passo 2 Insira os conectores positivo e negativo nos terminais de entrada CC correspondentes do inversor.



AVISO!

Quando os conectores positivos e negativos estiverem encaixados no lugar, puxe os cabos de alimentação de entrada CC para verificar se eles estão ligados com firmeza e segurança.



AVISO!

Durante o cabeamento de alimentação de entrada CC, deixe pelo menos 50 mm de folga. A tensão axial em conectores FV não pode exceder 80 N. Torque ou estresse radial não devem ser gerados em conectores FV.

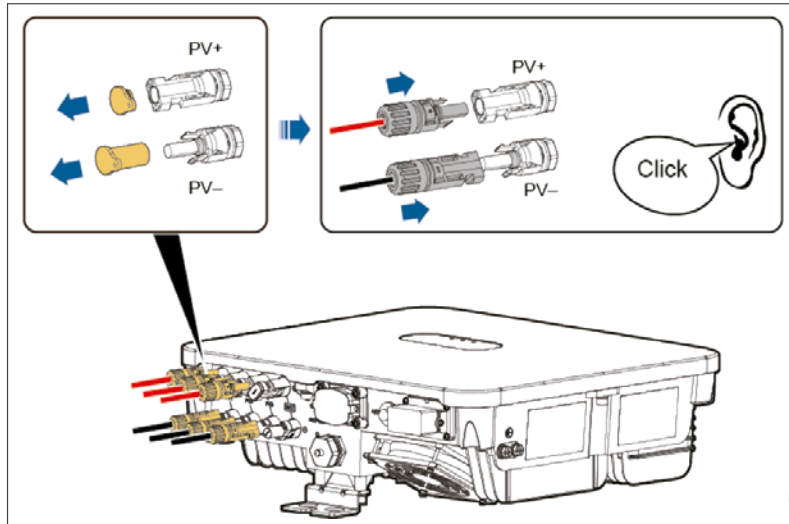


Figura 6.12: Conexão dos cabos de alimentação de entrada CC.

AVISO!



Se o cabo de alimentação de entrada CC estiver inversamente ligado e a DC switch estiver na posição ATIVADO (ON), não desligue imediatamente a DC switch nem reconecte os conectores positivo e negativo. Caso contrário, o dispositivo poderá sofrer danos. O dano causado ao dispositivo não é coberto por nenhuma garantia ou contrato de serviço. Aguarde até que a irradiação solar diminua à noite e a corrente da cadeia PV seja reduzida para menos de 0,5 A. Em seguida, coloque a DC switch na posição DESATIVADO (OFF), remova os conectores positivo e negativo e corrija as polaridades dos cabos de alimentação de entrada CC.

6.5.4 Remoção de conectores CC



ATENÇÃO!

Antes de remover os conectores positivo e negativo, certifique-se de que o DC SWITCH esteja definido como OFF.

Para remover os conectores positivo e negativo do inversor, insira uma chave de boca no entalhe e pressione a chave com força apropriada.

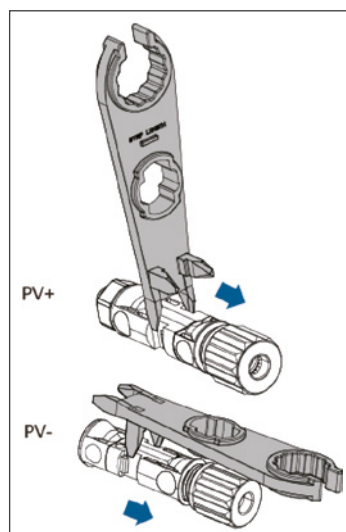


Figura 6.13: Remoção de um conector CC.

6.6 (OPCIONAL) CONECTANDO OS CABOS DA BATERIA

6.6.1 Pré-requisitos

PERIGO!



- Curtos-circuitos da bateria podem causar lesões pessoais. A alta corrente transitória gerada por um curto-circuito pode emitir um pico de energia e causar incêndio.
- Não conecte nem desconecte o cabo da bateria quando o SIW300H estiver em funcionamento. Deixar de fazer isso poderá causar choques elétricos.
- Antes de conectar os cabos da bateria, certifique-se de que a DC switch do SIW300H e todas as chaves que se conectam ao SIW300H estejam na posição DESATIVADO (OFF) e que o SIW300H não tenha eletricidade residual. Caso contrário, a alta tensão do SIW300H e da bateria pode resultar em choques elétricos.
- Se nenhuma bateria estiver ligada ao SIW300H, não remova a tampa impermeável do terminal da bateria. Caso contrário, a classificação IP do SIW300H será afetada. Se uma bateria estiver ligada ao SIW300H, retire a tampa impermeável. Reinstale a tampa impermeável imediatamente após a remoção do conector. A alta tensão dos terminais da bateria pode resultar em choques elétricos.

É possível instalar uma chave de bateria entre o SIW300H e a bateria para garantir que o SIW300H possa ser desligado da bateria com segurança.

ATENÇÃO!



Não conecte nenhuma carga entre o SIW300H e a bateria.
Os cabos da bateria devem ser ligados corretamente. Ou seja, os terminais positivos e negativos da bateria devem ser ligados aos terminais positivos e negativos da bateria no SIW300H, respectivamente. Caso contrário, o SIW300H poderá ser danificado, ou até mesmo um incêndio poderá ocorrer.

ATENÇÃO!



Durante a instalação do ESS e do inversor, os terminais positivo ou negativo do ESS poderão entrar em curto-circuito com o terra se os cabos de alimentação não estiverem instalados ou roteados corretamente. Nesse caso, um curto-circuito CA ou CC pode ocorrer e danificar o inversor. O dano resultante ao dispositivo não é coberto pela garantia.

AVISO!



A distância do cabo entre a bateria e o SIW300H deve ser menor ou igual a 10 metros, sendo recomendado um comprimento de até 5 metros.

CONEXÕES ELÉTRICAS

6.6.2 Procedimento

Passo 1 Consulte 6.5 [Conexão dos cabos de alimentação de entrada CC](#) para montar os conectores positivo e negativo.

PERIGO!



- A tensão da bateria resultará em lesões graves. Use ferramentas de isolamento dedicadas para conectar os cabos.
- Certifique-se de que os cabos estejam corretamente ligados entre o terminal da bateria e a chave da bateria, e entre a chave da bateria e o terminal de bateria do SIW300H.



AVISO!

Cabos com alta rigidez, como cabos blindados, não são recomendados como cabos para a bateria, pois a dobra dos cabos pode gerar um contato insuficiente.

Passo 2 Insira os conectores positivo e negativo nos terminais de bateria correspondentes do inversor.



AVISO!

Quando os conectores positivos e negativos estiverem encaixados no lugar, puxe os cabos da bateria para verificar se eles estão ligados com segurança.

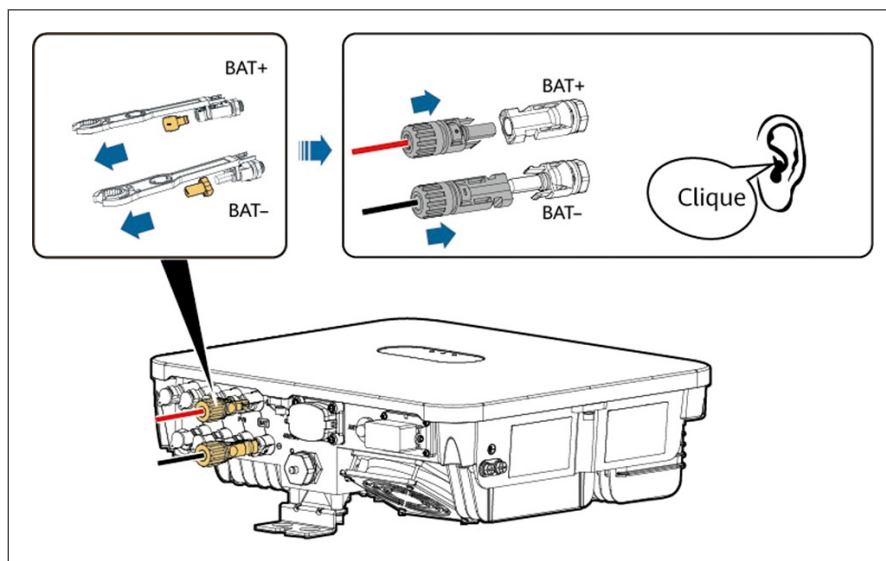


Figura 6.14: Conexão dos cabos da bateria.

6.7 CONEXÃO DE CABOS DE SINAL

6.7.1 Definições de pino da porta COM

AVISO!



- Ao instalar o cabo de sinal, separe-o dos cabos de alimentação e mantenha-o longe das fontes com fortes interferências para evitar interrupções na comunicação.
- Certifique-se de que a camada de proteção do cabo de sinal está no conector, os fios do núcleo excedentes foram cortados da camada de proteção, os fios do núcleo expostos foram inseridos completamente nos orifícios e o cabo está conectado com segurança.
- Se o Smart Dongle estiver configurado, é recomendado instalar o Smart Dongle antes desconectar o cabo de sinal.

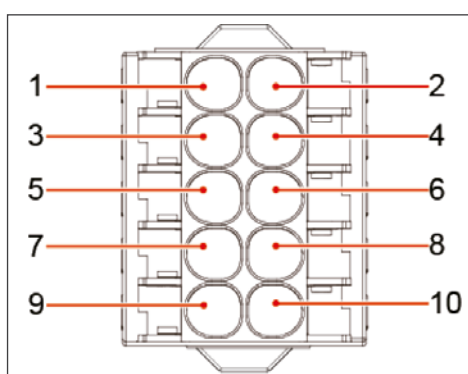


Figura 6.15: Definições de pinos.

Tabela 6.3: Conector COM.

Pino	Definição	Função	Descrição
1	485B1	RS485B, RS485 sinal- diferencial	Usado para conectar as portas de sinal RS485 dos inversores em cascata, do EMMA ou do SmartGuard. Quando os inversores em cascata e o EMMA coexistem, eles compartilham as portas 485B1 e 485A1
2	485A1	RS485B, RS485 sinal+ diferencial	
3	485B2	RS485B, RS485 sinal- diferencial	Usado para conectar às portas de sinal RS485 nas baterias e no medidor de potência. Quando as baterias e os medidores de energia coexistem, eles compartilham as portas 485B2 e 485A2
4	485A2	RS485B, RS485 sinal+ diferencial	
5	GND	GND	Usado para conexão com o sinal de ativação da bateria
6	EN+	Sinal de ativação	Usado para conectar ao terminal positivo do DI1. Pode conectar ao sinal de agendamento DRM0 ou como porta para o sinal de desligamento rápido
7	DI1	Sinal de entrada digital 1+	Usado para conectar ao terminal positivo do DI1. Pode ser conectado ao sinal de programação DRM0 ou servir como porta para sinais de desligamento rápido
8	DI2	Sinal de entrada digital 2+	Usado para conectar ao terminal positivo do DI2. Usado como a porta de sinal de feedback do SmartGuard
9	GND	GND	Usado para conectar ao GND do sinal de ativação/DI1/DI2 da bateria
10	PE	Aterramento da camada de proteção	-

6.7.2 Modo de comunicação em rede

■ Rede Smart Dongle.

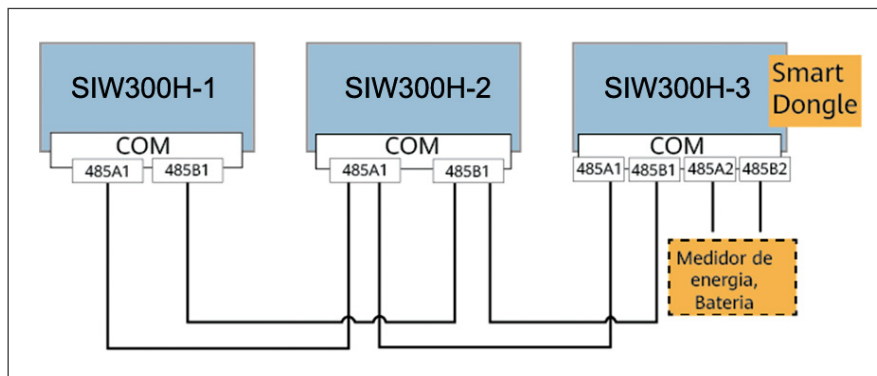


Figura 6.16: Rede Smart Dongle (o componente na caixa tracejada é opcional).

NOTA!

- O medidor de energia e o Smart Dongle devem estar conectados ao mesmo inversor.



- Na rede anterior, os inversores são colocados em cascata e oferecem suporte à função de controle de ponto vinculado à rede elétrica para obter exportação zero.
- Se os inversores precisarem da função de controle de ponto vinculado à rede elétrica, eles precisarão ser ligados a um medidor de energia.

■ REDE EMMA.

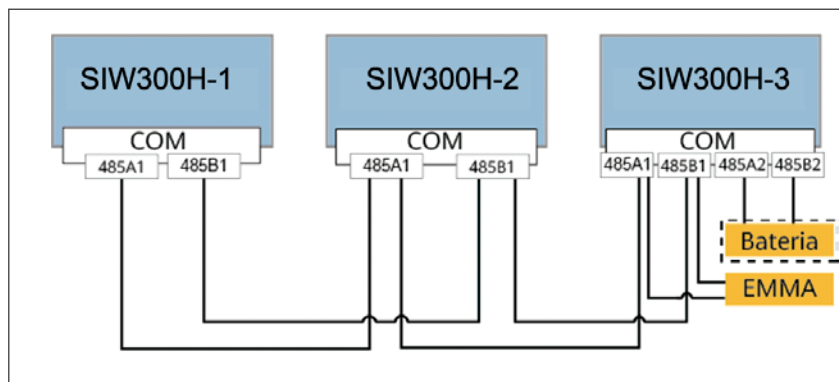


Figura 6.17: Rede EMMA (o componente na caixa tracejada é opcional).

6.8 REQUISITOS PARA CABOS DE SINAL

NOTA!

- Certifique-se de que a camada de proteção do cabo esteja no conector. Os fios principais excedentes devem ser cortados da camada de proteção.
- Certifique-se de que a fiação interna esteja totalmente inserida no orifício do cabo.
- Certifique-se de que os cabos de sinal estejam ligados com firmeza.
- Certifique-se de que os cabos não estejam torcidos.
- Se vários cabos de sinal precisarem ser ligados a um único conector, certifique-se de que os diâmetros externos dos cabos de sinal sejam os mesmos.

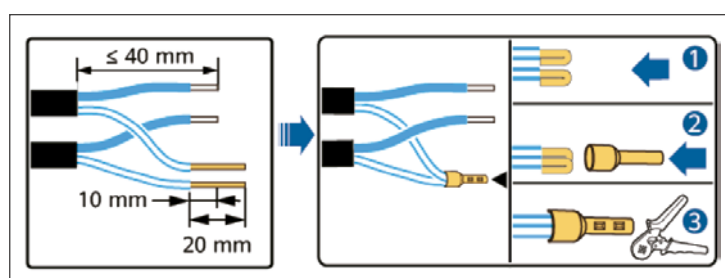


Figura 6.18: Crimpagem de dois cabos de sinal.

6.9 REQUISITOS PARA INSTALAÇÃO DO BLOCO DO CONECTOR DO CABO DE SINAL

Ao instalar o bloco do conector no inversor, alinhe o topo do bloco do conector com a borda externa da porta COM, conforme mostrado na figura a seguir.

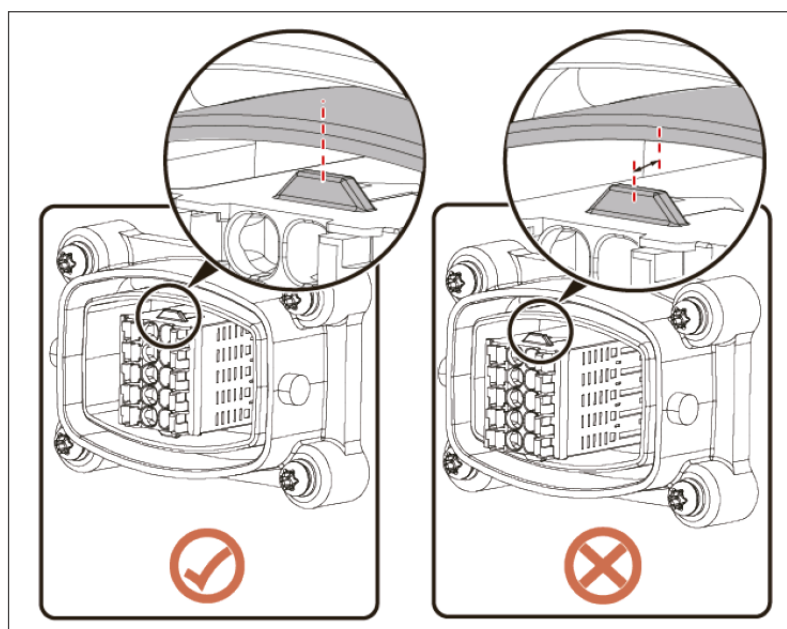


Figura 6.19: Instalação do bloco do conector.

CONEXÕES ELÉTRICAS

6.9.1 Conexão dos cabos de comunicação RS485 (inversor em cascata)

6.9.1.1 Procedimento

Passo 1 Conecte o cabo de sinal ao bloco do conector de cabo de sinal.

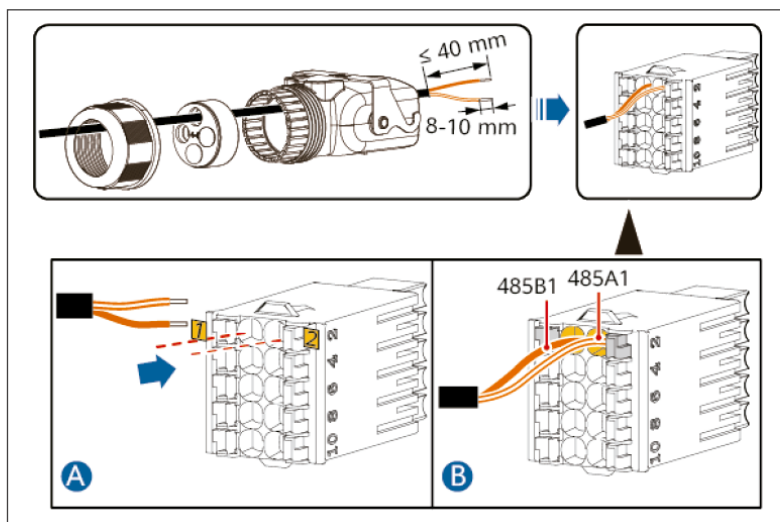


Figura 6.20: Instalação do cabo.

Passo 2 Conecte o conector do cabo de sinal à porta COM.

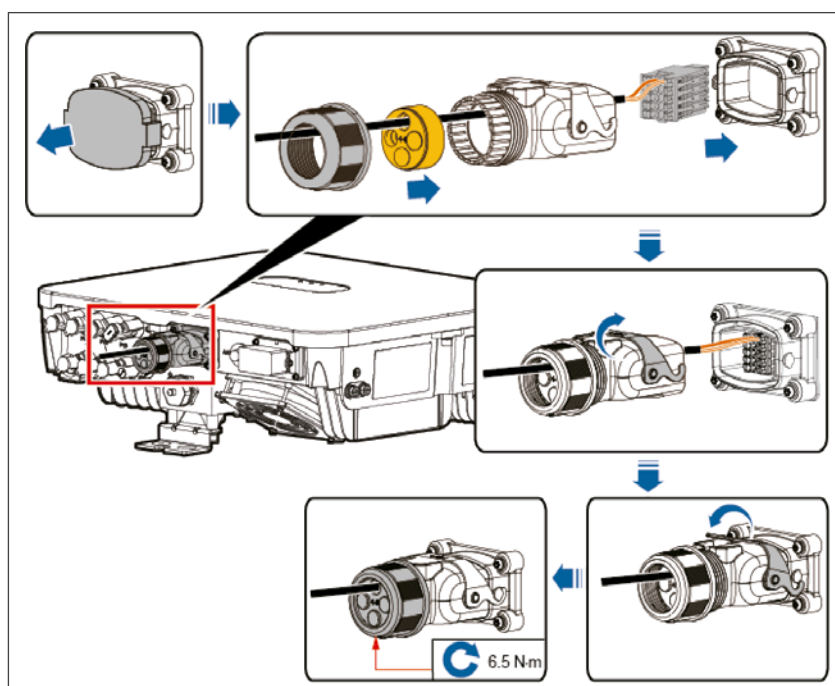


Figura 6.21: Fixação do conector do cabo de sinal.

6.9.2 Conexão de cabos de comunicação RS485 (EMMA e bateria)

6.9.2.1 Conexões dos cabos

A figura a seguir mostra as conexões de cabos entre o inversor e o EMMA.

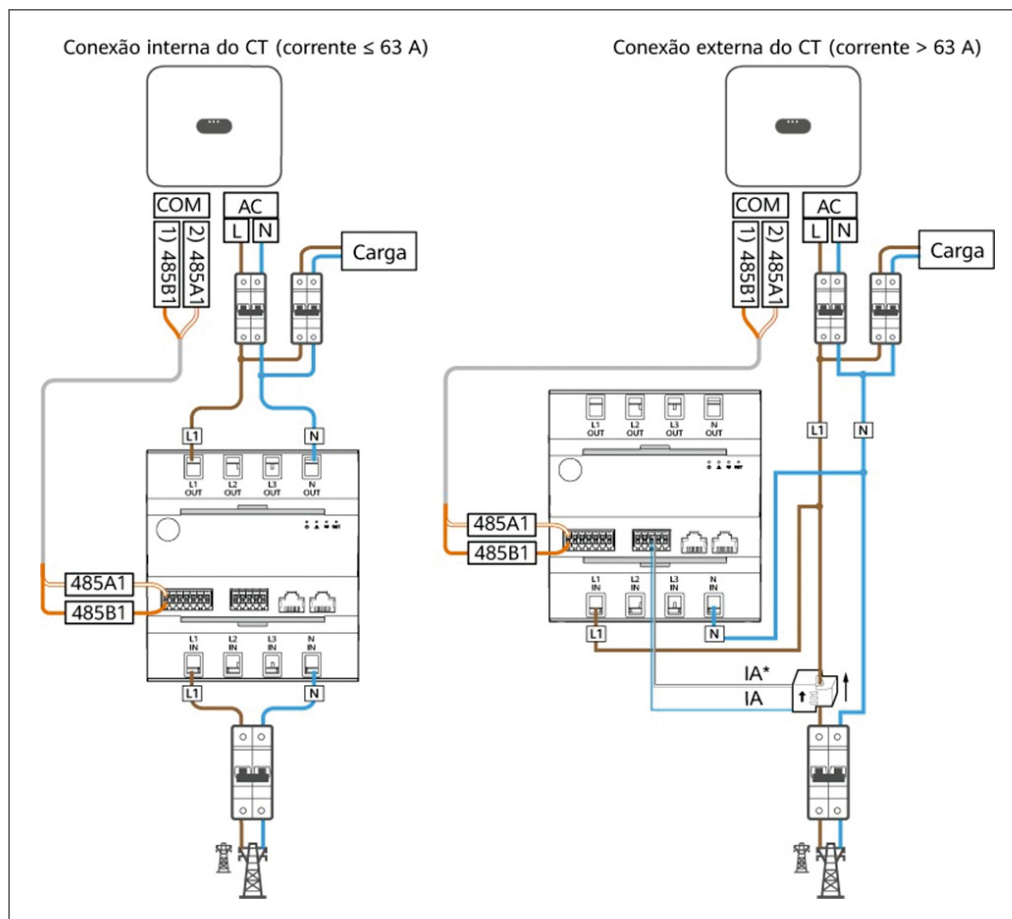


Figura 6.22: Conexão dos cabos ao EMMA (Conexão L/N com fio energizado único).

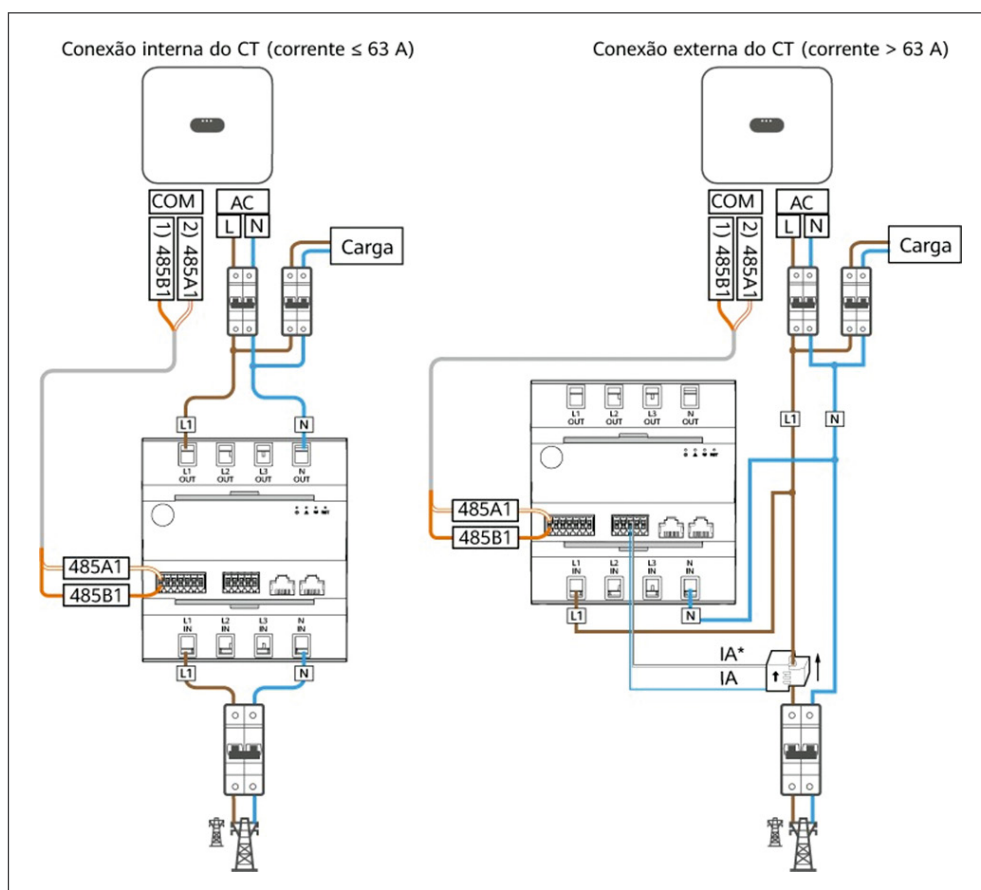


Figura 6.23: Conexão dos cabos ao EMMA (Conexão L1/L2 com fio energizado duplo).

6.9.2.2 Procedimento

Passo 1 Conecte o cabo de sinal ao bloco do conector de cabo de sinal.

- Conexão do inversor ao EMMA.

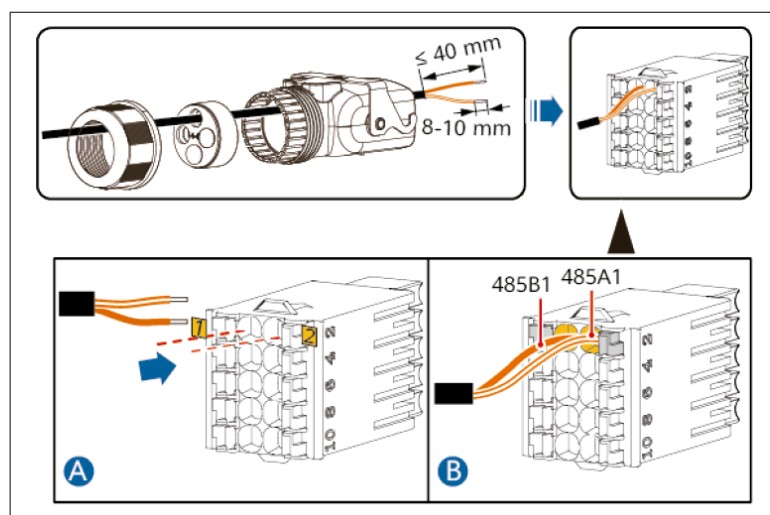


Figura 6.24: Instalação do cabo (conectando ao EMMA).

■ Conexão do EMMA e da bateria ao inversor.

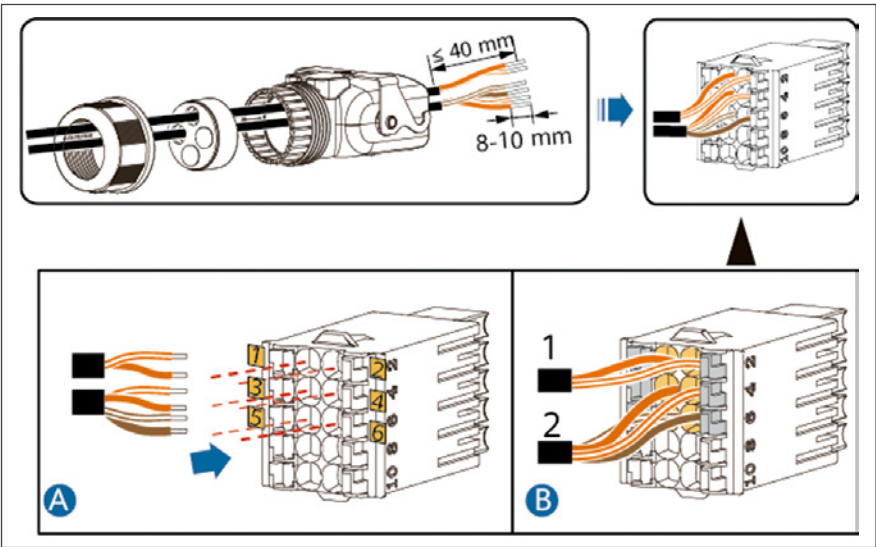


Figura 6.25: Instalação de cabos (conectando ao EMMA e bateria).

Tabela 6.4: Conexões de cabos.

Cabo		Pino	Definição	Para	
1		1	485B1	EMMA	485B1
		2	485A1		485A1
2		3	485B2	Bateria	485B
		4	485A2		485A
		5	GND		Enable-
		6	EN+		Enable+

Passo 2 Conecte o conector de cabo de sinal à porta COM.

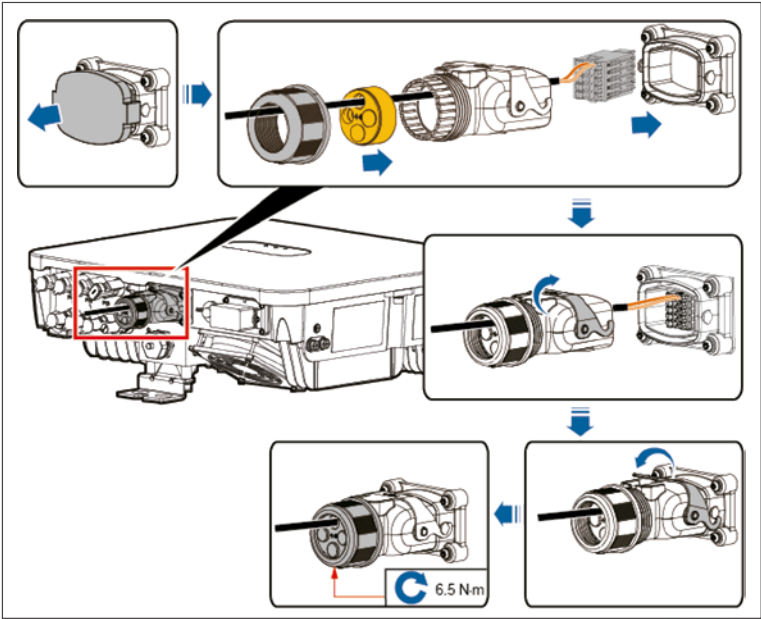


Figura 6.26: Fixação do conector do cabo de sinal.

CONEXÕES ELÉTRICAS

6.9.3 Conexão dos cabos de comunicação RS485 (SmartGuard e bateria)

6.9.3.1 Conexões dos cabos

A figura a seguir mostra as conexões de cabo entre o inversor e o SmartGuard.

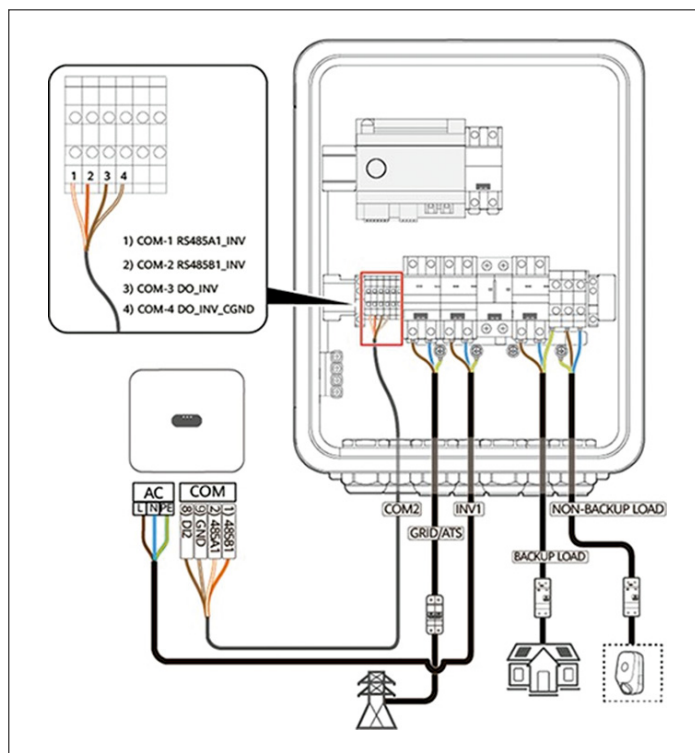


Figura 6.27: Conexão dos cabos ao SmartGuard (Conexão L/N com fio energizado único).

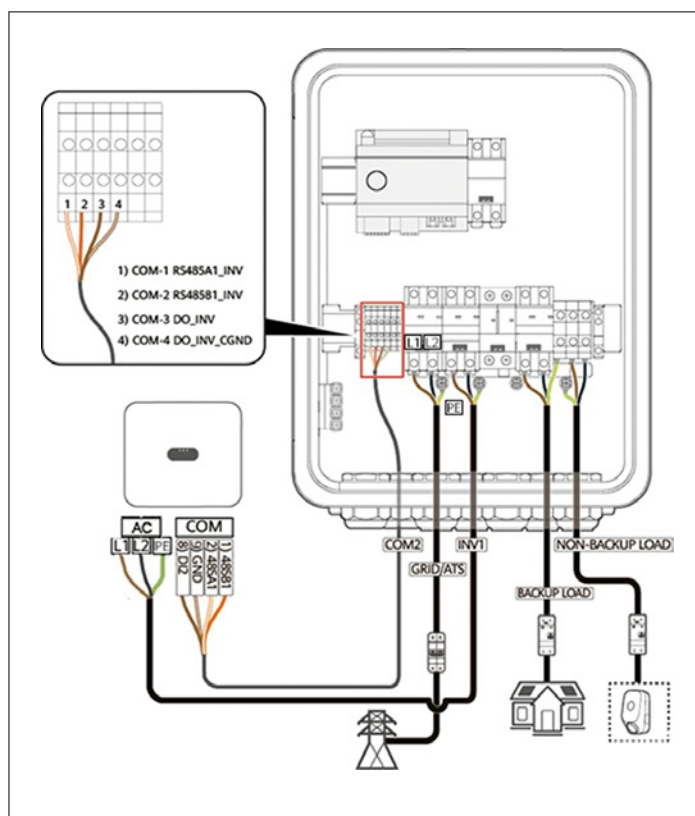


Figura 6.28: Conexão dos cabos ao SmartGuard (Conexão L1/L2 com fio energizado duplo).

6.9.3.2 Procedimento

Passo 1 Conecte o cabo de sinal ao bloco do conector de cabo de sinal.

■ Conexão do inversor ao SmartGuard.

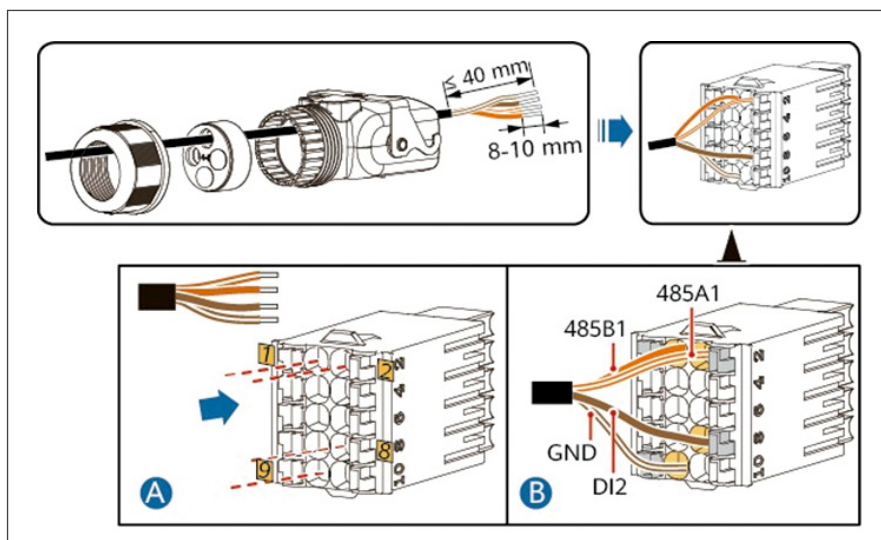


Figura 6.29: Instalação do cabo (conectando ao SmartGuard).

■ Conexão do inversor ao SmartGuard e bateria.

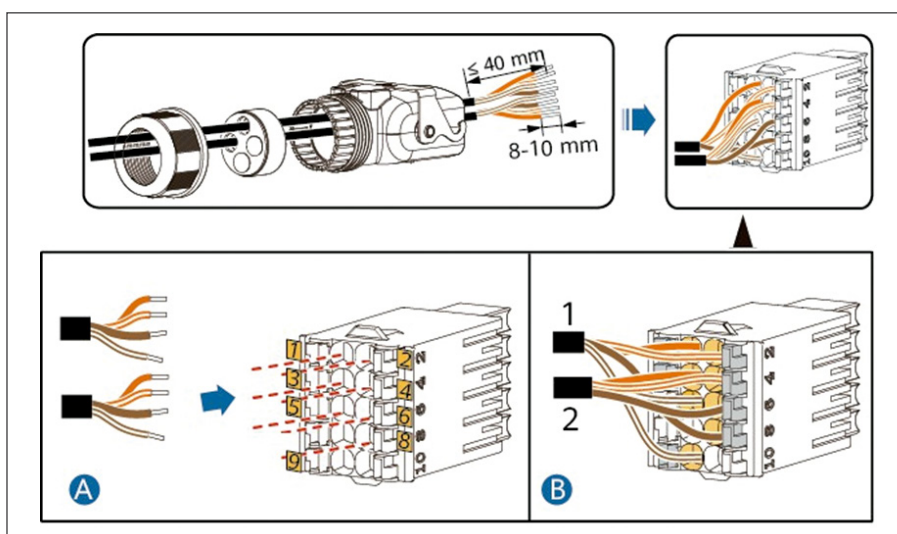


Figura 6.30: Instalação de cabos.

Tabela 6.5: Conexões de cabos.

Cabo	Pino	Definição	Para	
1		1	485B1	SmartGuard
		2	485A1	
		9	GND	
		8	DI2	
2		3	485B2	Bateria
		4	485A2	
		5	GND	
		6	EN+	
				COM-2 RS485B1_INV
				COM-1 RS485A1_INV
				COM-4 DO_INV_CGND
				COM-3 DO_INV
				485B
				485A
				Enable-
				Enable+

Passo 2 Conecte o conector de cabo de sinal à porta COM.

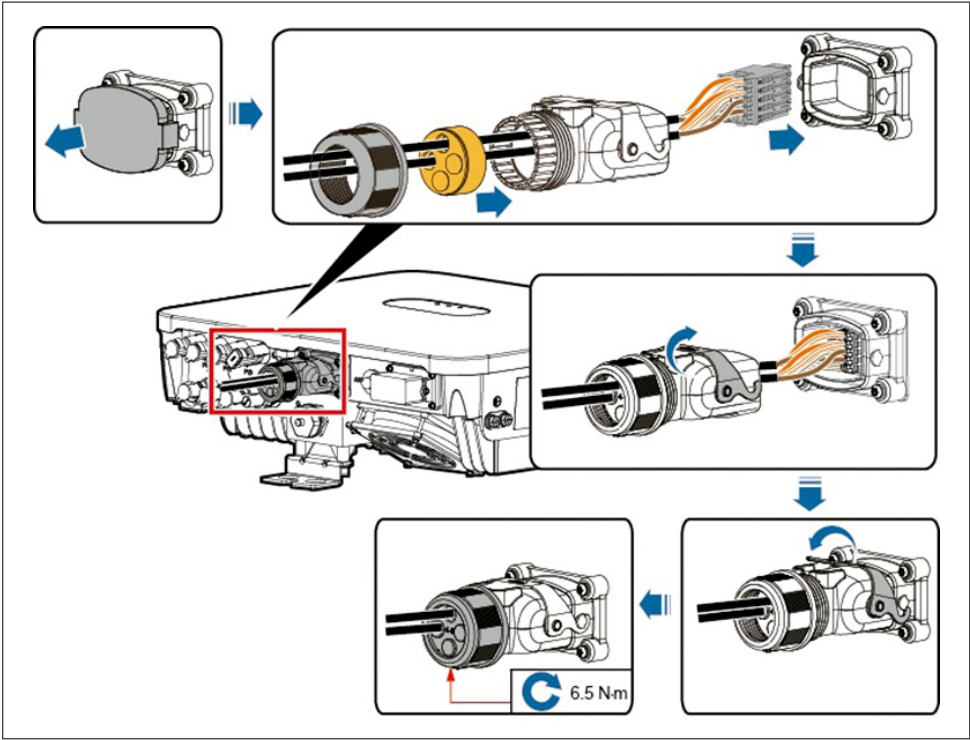


Figura 6.31: Fixação do conector do cabo de sinal.

6.9.4 Conexão dos cabos de comunicação RS485 (medidor de energia e bateria)

6.9.4.1 Conexões dos cabos

A figura a seguir mostra as conexões de cabos entre o inversor e o medidor de energia DDSU666-H.

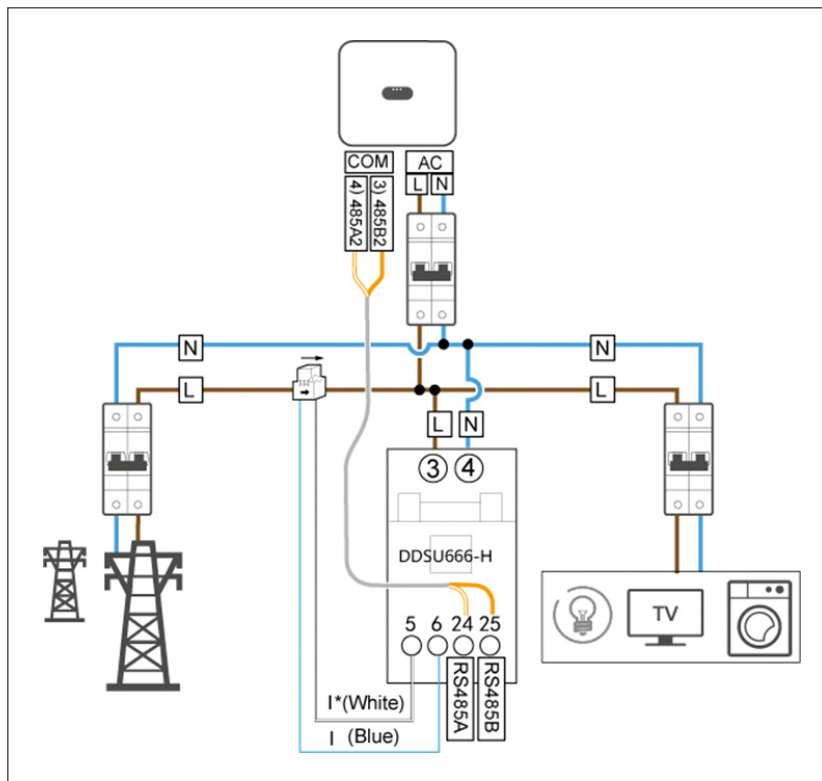


Figura 6.32: Conexão dos cabos ao medidor de energia DDSU666-H (Conexão L/N com fio energizado único).

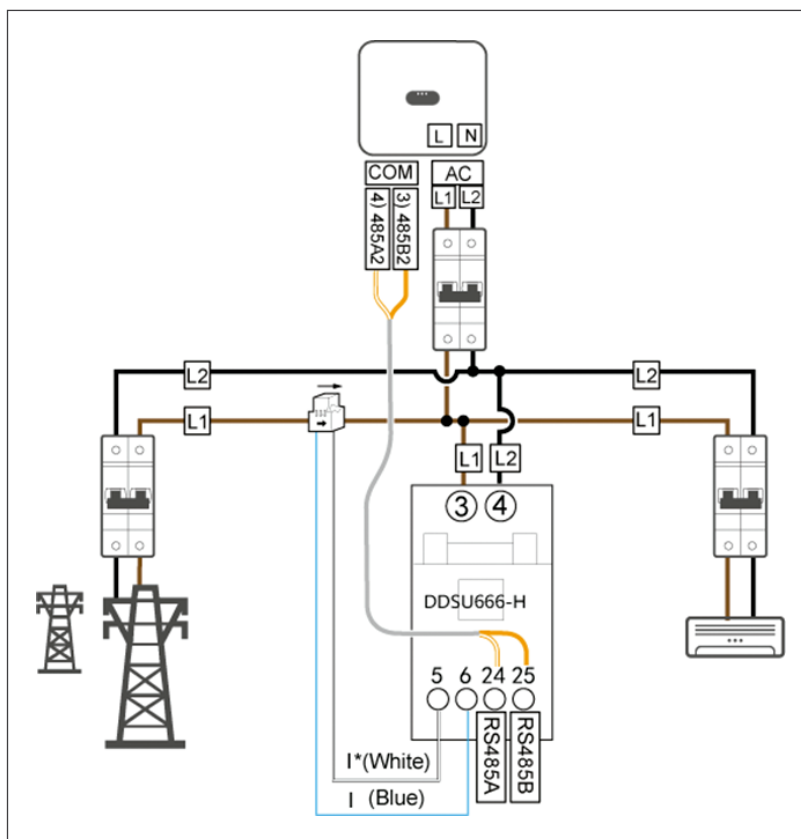


Figura 6.33: Conexão dos cabos ao medidor de energia DDSU666-H (Conexão L1/L2 com fio energizado duplo).

CONEXÕES ELÉTRICAS

NOTA!

- O medidor de energia e o Smart Dongle devem estar conectados ao mesmo inversor.
- Certifique-se de que as taxas de transmissão dos medidores DDSU666-H, YDS70-C16, DDSU71 e DDSU1079-CT estejam definidas com os valores padrão. Se forem trocados, os medidores poderão ficar offline, gerar alarmes ou afetar a potência de saída do inversor.
- A rede anterior usa DDSU666-H como exemplo. Conexões de cabos de outros modelos podem variar.



6.9.4.2 Procedimento

Passo 1 Conecte o cabo de sinal ao bloco do conector de cabo de sinal.

- Conexão do inversor ao medidor de energia.

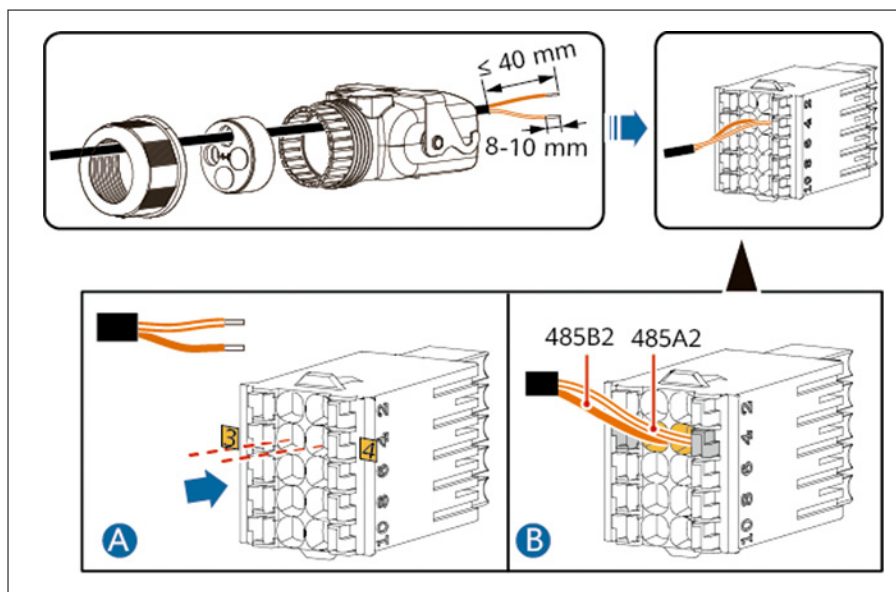


Figura 6.34: Instalação do cabo (conectando ao medidor de energia).

- Conexão do medidor de energia e da bateria ao inversor.

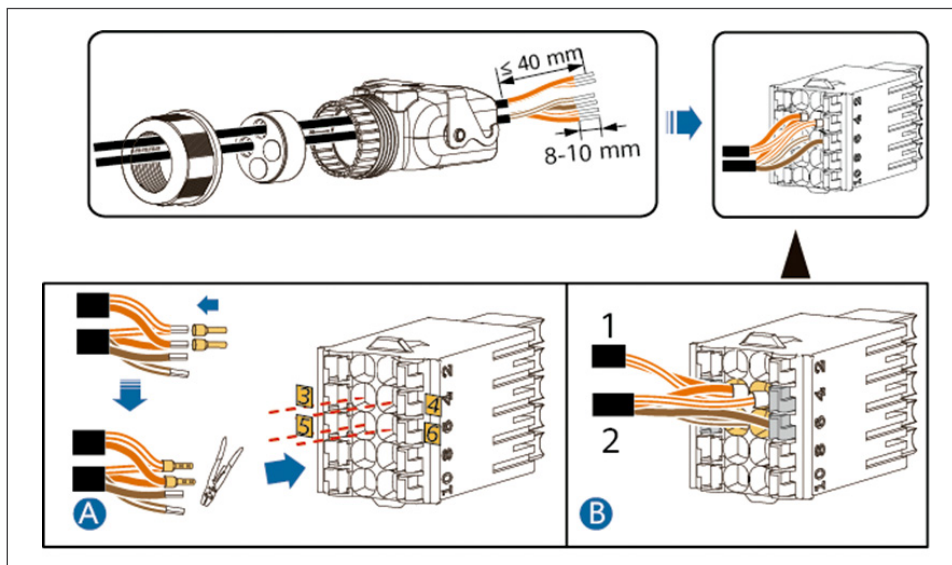


Figura 6.35: Instalação de cabos (conectando ao medidor de energia e bateria).

Tabela 6.6: Conexões de cabos.

Cabo	Pino	Definição	Para
1	3	485B2	Medidor de energia
	4	485A2	
2	3	485B2	Bateria
	4	485A2	
	5	GND	
	6	EN+	

Passo 2 Conecte o conector de cabo de sinal à porta COM.

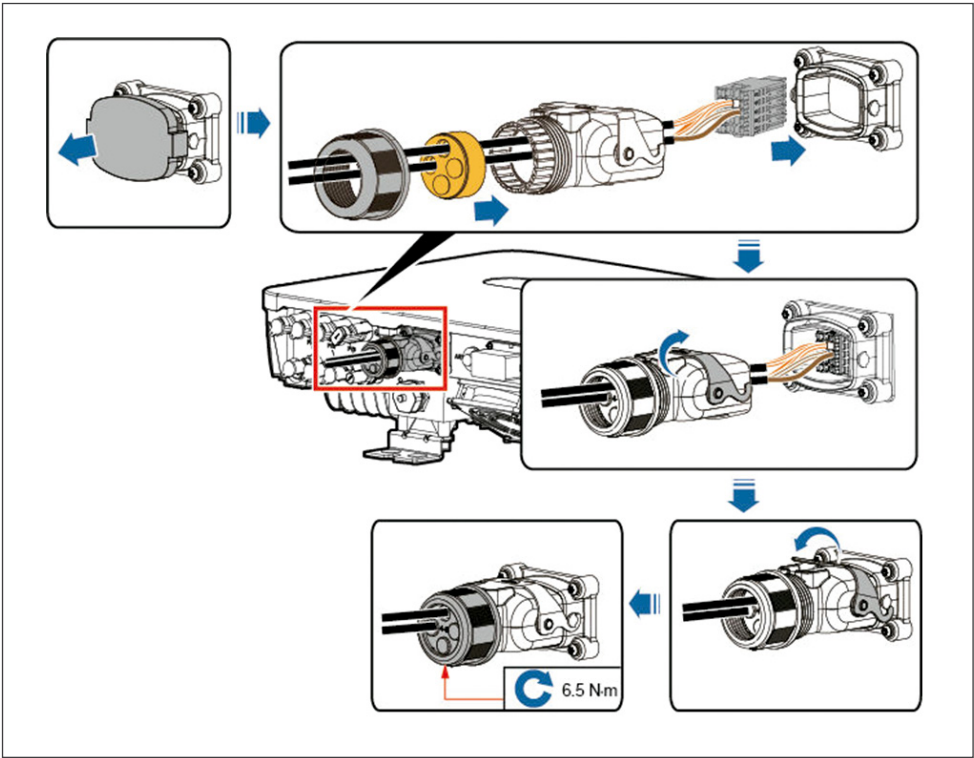


Figura 6.36: Fixação do conector do cabo de sinal.

6.9.5 Conexão de cabos de sinal de desligamento rápido

6.9.5.2.1 Procedimento

Passo 1 Conecte o cabo de sinal ao bloco do conector de cabo de sinal.



- AVISO!**
- A função de desligamento rápido é compatível se os otimizadores estiverem configurados para todos os módulos FV.
 - Conecte os terminais 5 e 7 a um interruptor. O interruptor é ligado por padrão. Quando o interruptor é desligado, um desligamento rápido é acionado.

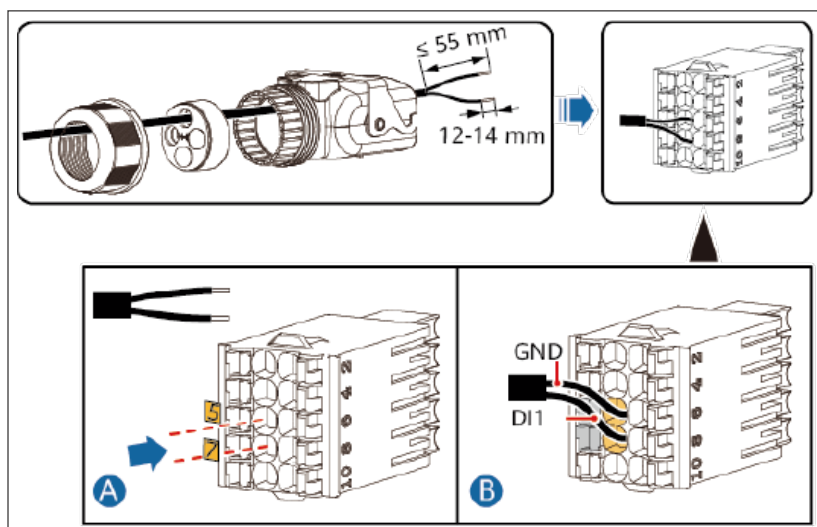


Figura 6.37: Instalação do cabo.

Passo 2 Conecte o conector de cabo de sinal à porta COM.

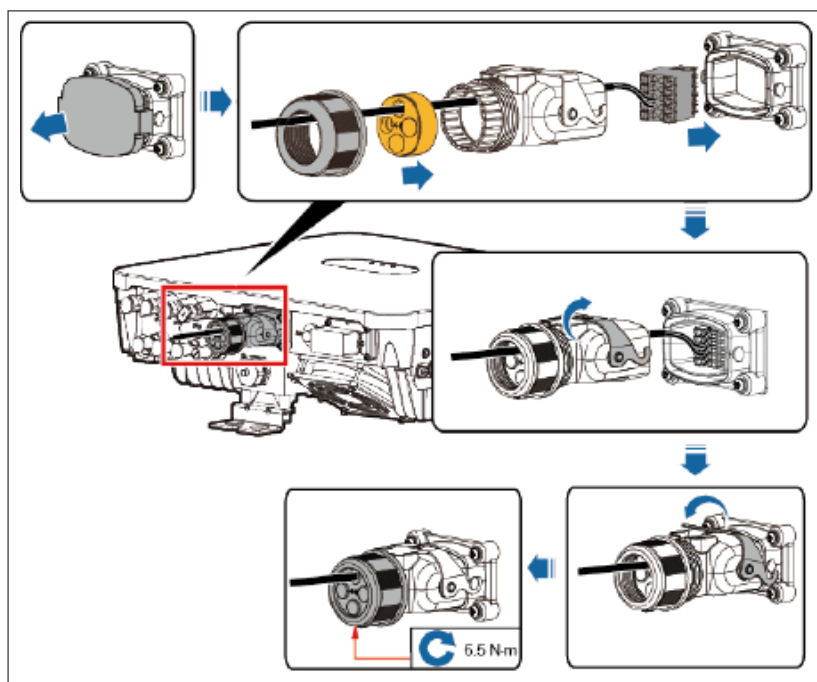


Figura 6.38: Fixação do conector do cabo de sinal.

6.10 (OPCIONAL) INSTALAÇÃO DO SMART DONGLE E COMPONENTES ANTIFURTO

NOTA!

- Se a comunicação WLAN-FE for usada, instale o Smart Dongle WLAN-FE (SDongleA-05). Para obter detalhes, consulte Guia rápido do SDongleA-05 Smart Dongle (WLAN-FE).
- Se a comunicação 4G for usada, instale o Smart Dongle 4G (SDongleB-06). Para obter detalhes, consulte Guia rápido do SDongleB-06 Smart Dongle (4G).

NOTA!

Se o Smart Dongle for usado, você precisará instalar os componentes antifurto após instalar o Smart Dongle.

6.10.1 smart Dongle WLAN-FE (Comunicação FE)

Recomenda-se usar um cabo de rede CAT 5E blindado externo (diâmetro externo < 9 mm; resistência interna $\leq 1,5$ ohms/10 m) e conectores RJ45 blindados.

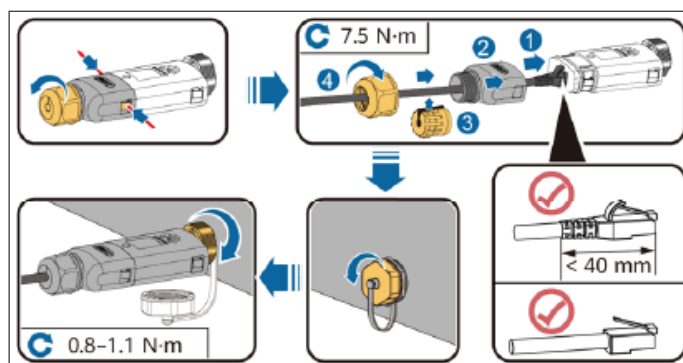


Figura 6.39: Instalação do WLAN-FE Smart Dongle (Comunicação FE).

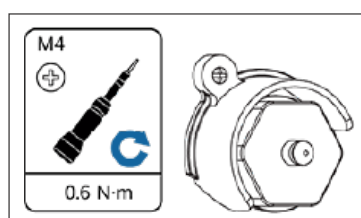


Figura 6.40: Instalação de componentes antifurto para o Smart Dongle.

6.10.2 Smart Dongle 4G (comunicação 4G)

NOTA!

- Se você preparou um Smart Dongle sem um cartão SIM, será necessário preparar um cartão SIM padrão (tamanho: 25 mm x 15 mm) com capacidade igual ou maior que 64 KB.
- Ao instalar o cartão SIM, determine sua direção de instalação com base na imagem impressa e na seta no slot do cartão.
- Ao ser pressionado no lugar, o cartão SIM será bloqueado, o que significa que o cartão está instalado corretamente.
- Para remover o cartão SIM, empurre-o para dentro. Em seguida, o cartão SIM sairá automaticamente.
- Ao reinstalar o Smart Dongle WLAN-FE ou o Smart Dongle 4G, confirme que a trava esteja novamente colocada no lugar.

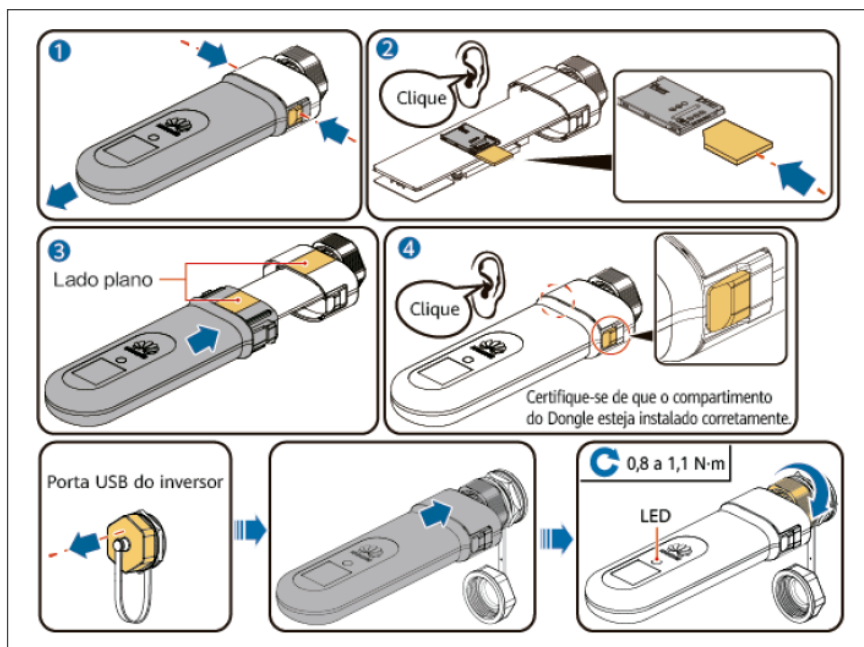


Figura 6.41: Smart Dongle 4G: SDongleB-06.

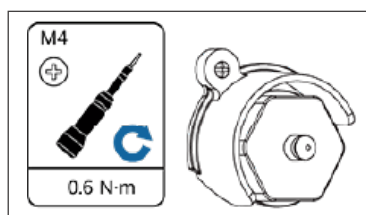


Figura 6.42: Instalação de componentes antifurto para o Smart Dongle.

6.11 (OPCIONAL) INSTALAÇÃO DE UMA ANTENA

6.12 PROCEDIMENTO

Passo 1 Remova a tampa impermeável da porta ANT.

Passo 2 Instale a arruela na porta ANT do dispositivo.

Passo 3 Instale a antena WLAN.



AVISO!

Verifique se a antena WLAN foi instalada com segurança.

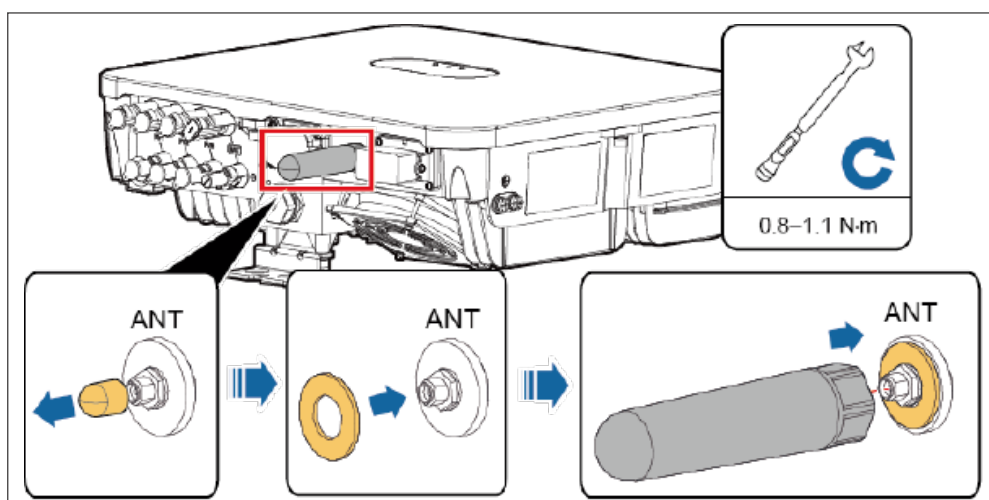


Figura 6.43: Instalação de uma antena WLAN.

VERIFIQUE ANTES DE LIGAR

7 VERIFIQUE ANTES DE LIGAR

Tabela 7.1: Lista de verificação da instalação.

Nº	Item de verificação	Critérios de aceitação
1	Instalação do inversor	O inversor está instalado corretamente, com firmeza e de forma confiável.
2	Smart Dongle	O Smart Dongle está instalado de maneira correta e segura
3	Layout de cabos	Os cabos estão roteados corretamente, conforme exigido pelo cliente
4	Braçadeira	As braçadeiras estão fixadas de maneira uniforme e não existem rebarbas
5	Aterramento	O cabo de aterramento está conectado corretamente, com firmeza e de forma confiável
6	Desligue as chaves	A DC SWITCH e todas as chaves conectadas ao inversor estão na posição DESLIGADO
7	Conexões a cabo	O cabo de alimentação de saída CA, o cabo de alimentação de entrada CC e o cabo de sinal estão conectados corretamente, com firmeza e de forma confiável
8	Portas e terminais não usados	As portas e os terminais não usados estão fechados com tampas impermeáveis
9	Ambiente de instalação	O espaço de instalação é adequado e o ambiente de instalação é limpo e organizado, sem materiais estranhos

8 INICIALIZAÇÃO E COMISSIONAMENTO



PERIGO!

- Use equipamento de proteção individual e use ferramentas isoladas dedicadas para evitar choques elétricos ou curtos-circuitos.

8.1 LIGAR O INVERSOR

8.1.1 Precauções



AVISO!

Antes de usar o equipamento pela primeira vez, certifique-se de que os parâmetros sejam definidos corretamente pelo pessoal profissional. Configurações de parâmetros incorretas podem resultar em descumprimento dos requisitos de conexão da rede elétrica local e afetar a operação normal do equipamento.



AVISO!

- Se a fonte de alimentação CC estiver ligada, mas a fonte de alimentação CA estiver desligada, o inversor relatará um alarme de **Perda da rede elétrica**. O inversor só pode ser iniciado corretamente após a recuperação da rede elétrica.
- Se a fonte de alimentação CA estiver ligada, mas a bateria não estiver ligada, o inversor relatará um alarme de **Bateria anormal**.

8.1.2 Procedimento

Passo 1 Se uma bateria estiver conectada-se à porta da bateria, ligue o interruptor da bateria.

Passo 2 No interruptor CA entre o inversor e a rede elétrica, use um multímetro para medir a voltagem da rede elétrica e verifique se a tensão está na faixa de tensão operacional permitida do inversor. Se a tensão não estiver dentro da faixa permitida, verifique os circuitos.

Passo 3 Ligue o interruptor CA entre o inversor e a rede elétrica.

Passo 4 Ligue o interruptor CC (se houver) entre as cadeias FV e o inversor.

Passo 5 Defina o interruptor CC no inversor como ON.

Passo 6 Observe os indicadores LED para verificar o status do inversor.

Tabela 8.1: Descrição do indicador LED.

Categoria	Status		Descrição
Indicação de funcionamento 	LED1	LED2	-
	Verde contínuo	Verde contínuo	O inversor está ligado à rede elétrica
	Verde piscando lentamente (ligado por 1 s e desligado por 1 s)	Desligado	A CC está ativada e a CA está desligada
	Verde piscando lentamente (ligado por 1 s e desligado por 1 s)	Verde piscando lentamente (ligado por 1 s e desligado por 1 s)	CC e CA estão ligadas e o inversor está fora da rede elétrica

INICIALIZAÇÃO E COMISSIONAMENTO

Categoria	Status			Descrição
Indicação de funcionamento ≡[○ LED1]~ ○ LED2 (φ) ○	Desligado	Verde piscando lentamente (ligado por 1 s e desligado por 1 s)		A CC está desligada e a CA está ligada
	Amarelo constante	Amarelo constante		O inversor está funcionando no estado fora da rede elétrica
	Amarelo piscando lentamente	Desligado		A CC está ligada e o inversor não tem saída no estado fora da rede elétrica
	Amarelo piscando lentamente	Amarelo piscando lentamente		O inversor está no estado de sobrecarga fora da rede elétrica
	Desligado	Desligado		CC e CA estão desligadas.
	Vermelho piscando rapidamente (ligado por 0,2 s e desligado por 0,2 s)	-		Há um alarme ambiental CC, como uma indicação de Tensão alta da cadeia, Ligação inversa da cadeia ou Resistência de isolamento baixa
	-	Vermelho piscando rapidamente (ligado por 0,2 s e desligado por 0,2 s)		Há um alarme ambiental CA, como uma indicação de Subtensão da rede elétrica, Sobretensão da rede elétrica, Sobrefrequência da rede elétrica ou Subfrequência da rede elétrica
	Vermelho constante	Vermelho constante		Há uma falha
Indicação de comunicação ≡[○]~ ○ (φ) ○ LED3	LED3			-
	Verde piscando rapidamente (ligado por 0,2 s e desligado por 0,2 s)			A comunicação está em andamento
	Verde piscando lentamente (ligado por 1 s e desligado por 1 s)			Um celular está conectado ao inversor
	Desligado			Não há comunicação
Indicação de substituição do dispositivo	LED1	LED2	LED3	-
	Vermelho constante	Vermelho constante	Vermelho constante	O hardware do inversor está com defeito e precisa ser substituído

NOTA!



Se ocorrer a sobrecarga fora da rede elétrica, os indicadores LED1 e LED2 do inversor piscarão laranja lentamente. Você precisa reduzir a potência das cargas fora da rede elétrica e limpar o alarme manualmente, ou aguardar pela recuperação automática do inversor. O inversor tenta reiniciar a cada 5 minutos. Depois de três tentativas falhas, o intervalo de reinicialização é alterado para 2 horas. Se o inversor estiver em espera no modo não conectado à rede elétrica, verifique os alarmes do inversor e retifique as falhas.

8.2 CRIAÇÃO DE UMA INSTALAÇÃO

8.2.1 Baixar o aplicativo FusionSolar

Método 1: Baixe e instale o aplicativo na loja de aplicativos.

- Usuários de telefones Huawei: Pesquise por **FusionSolar** na Huawei AppGallery.
- Usuários de iPhone: Pesquise por **FusionSolar** na App Store.
- Usuários de outros telefones: Selecione o método 2.



Figura 8.1: Fusion Solar.

Método 2: Leia o código QR para baixar e instalar o aplicativo.



Figura 8.2: QR code.

NOTA!

Usuários que selecionaram o método 2 podem escolher o método de download com base no tipo de telefone.



- Usuários de telefones Huawei: Baixe a partir da Huawei AppGallery.
- Usuários de outros telefones: Baixe em um navegador.

Quando você seleciona **Baixar pelo Navegador**, se uma mensagem de aviso de segurança for exibida indicando que o aplicativo é de uma fonte externa, toque em **PERMITIR**.

INICIALIZAÇÃO E COMISSIONAMENTO

8.2.2 Registro do instalador

NOTA!

- Se você tiver uma conta de instalador, pule este passo.
- Você pode registrar uma conta usando um telefone apenas na China.
- O número de celular ou o endereço de e-mail usado para o registro é o nome de usuário para fazer login no aplicativo FusionSolar.

Crie a primeira conta de instalador e crie um domínio com o nome da empresa.

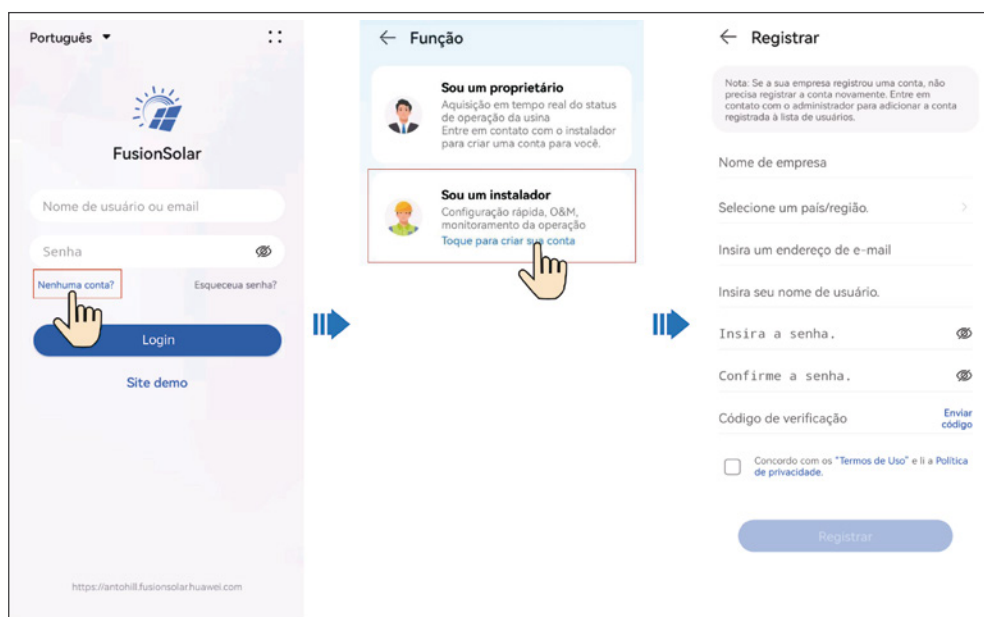


Figura 8.3: Criação da primeira conta de instalador.

AVISO!

Se a empresa precisa de várias contas de instalador, faça login no aplicativo FusionSolar e toque em **Adicionar usuário** para criar outra conta de instalador.

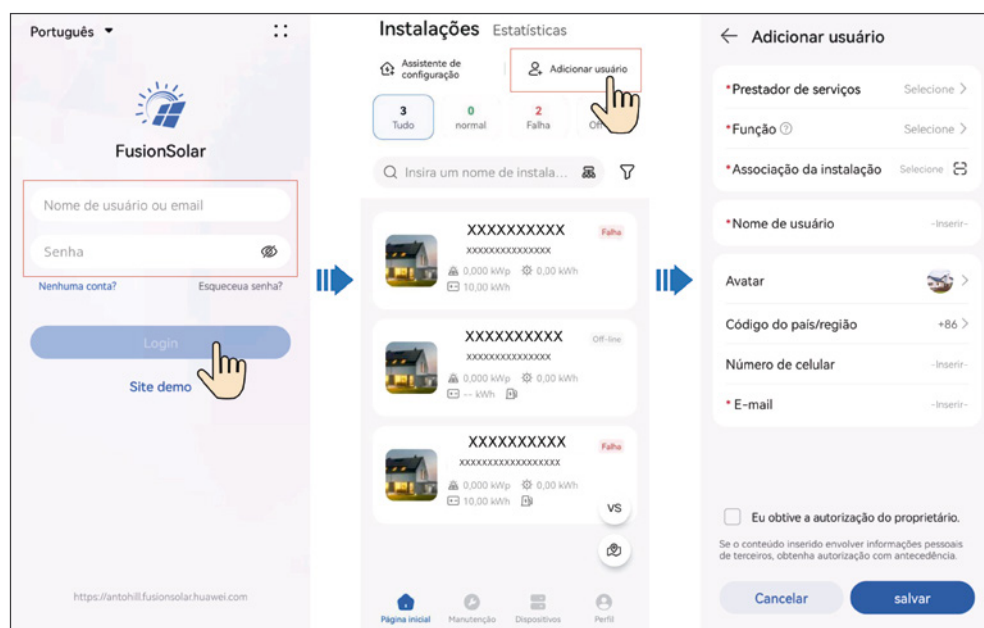


Figura 8.4: Criar várias contas de instalador para a mesma empresa.

8.2.3 Criação de uma instalação e de uma conta de proprietário

8.2.3.1 Rede Smart Dongle

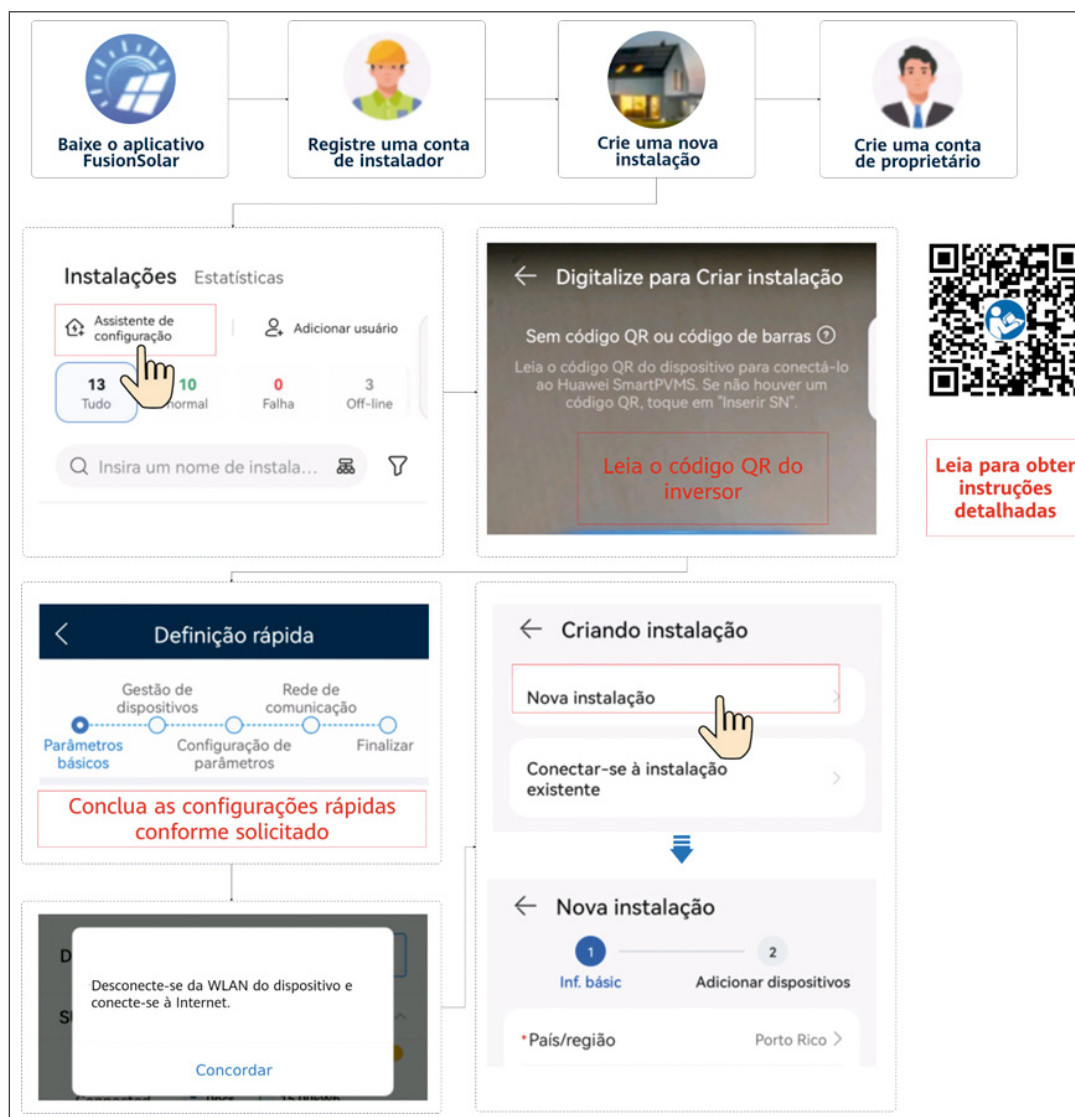


Figura 8.5: WIFI Dongle.



NOTA!

Para obter detalhes sobre a implantação de uma nova instalação, consulte o Guia rápido do aplicativo FusionSolar ou leia o código QR.

INICIALIZAÇÃO E COMISSIONAMENTO

8.2.3.2 Rede EMMA

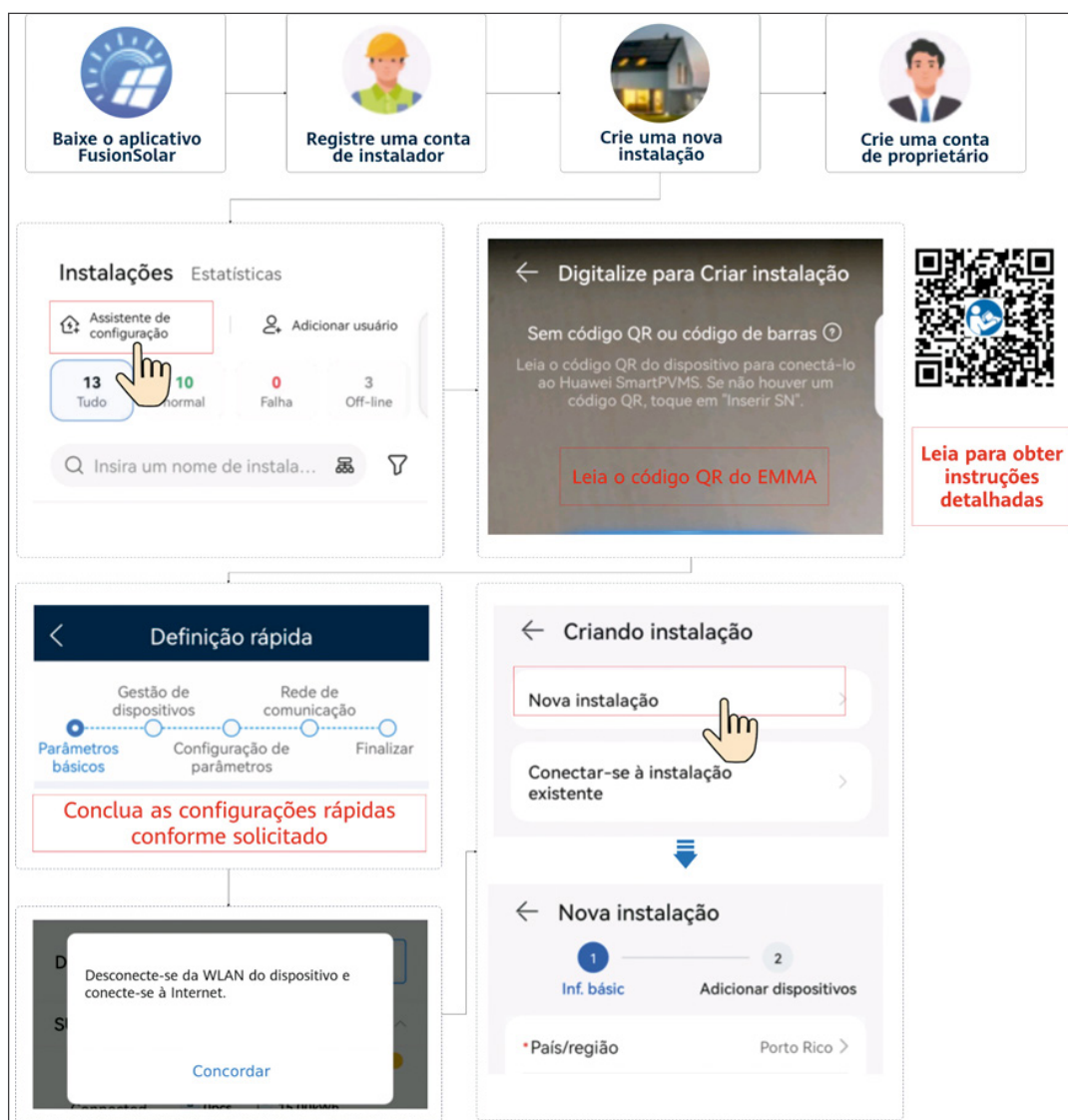


Figura 8.6: EMMA.



NOTA!

Para obter detalhes, consulte o Guia rápido do aplicativo FusionSolar (EMMA).

8.2.3.3 Rede SmartGuard

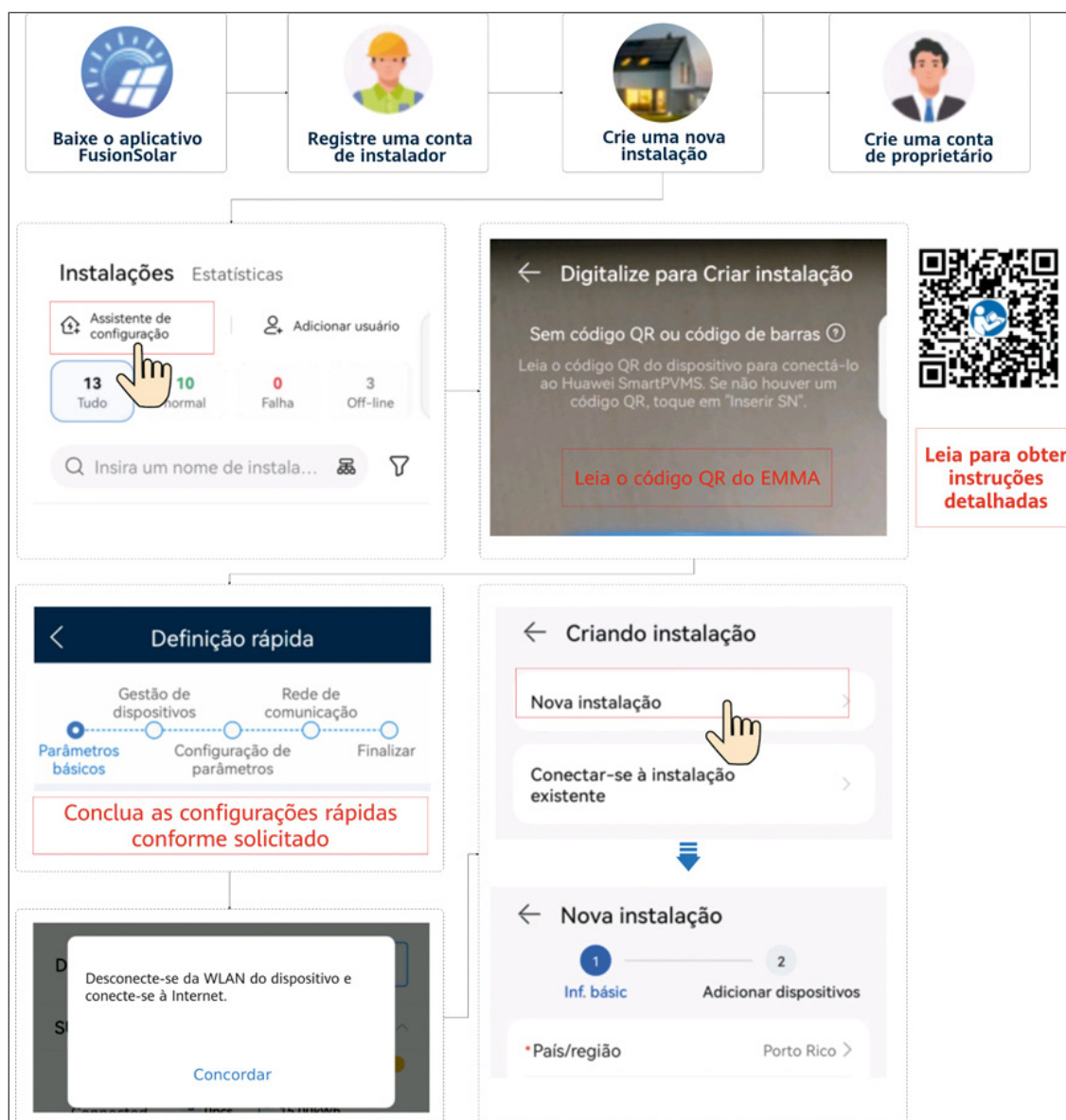


Figura 8.7: SmartGuard.



NOTA!

Para obter detalhes, consulte o Guia rápido do aplicativo FusionSolar (EMMA).

8.3 DEFINIÇÃO DE FUNÇÕES E RECURSOS PELO COMISSIONAMENTO DO DISPOSITIVO



AVISO!

Se a voltagem da rede elétrica exceder o limite superior, a vida útil das cargas no lado da rede poderá ser afetada ou poderá ocorrer perda de rendimento energético. Nesse caso, a Empresa não será responsável por quaisquer consequências.

Selecione **Comissionamento de dispositivo** e defina os parâmetros do dispositivo relacionado.

- Para obter detalhes sobre o portal de comissionamento quando a rede Smart Dongle é usada, consulte [12 Conexão do Inversor no aplicativo](#).
- Para obter detalhes sobre o portal de comissionamento quando a rede EMMA é usada, consulte [13 Conexão do EMMA no aplicativo](#).

8.3.1 Definir parâmetros comuns

Defina parâmetros comuns com base nos dispositivos conectados à instalação.

Tabela 8.2: Definir parâmetros comuns.

Parâmetro	Descrição do cenário	Operação
Controle de ponto ligado à rede elétrica	Muitas regiões impõem um limite na alimentação de energia de um sistema de geração de energia. Portanto, é necessário um medidor de energia para medir a potência do ponto vinculado à rede a fim de controlar a saída do inversor em tempo real, garantindo que a potência de alimentação atenda ao requisito de potência permitido pela rede elétrica	■ Rede Smart Dongle: Escolha Comissionamento de dispositivo, toque em Power adjustment e defina os parâmetros relacionados. Para obter detalhes sobre a descrição e configurações dos parâmetros, consulte a seção sobre configurações de parâmetros (rede Smart Dongle) no Manual de comissionamento da solução Residencial Smart PV (Smart Dongle) ■ Rede EMMA: Escolha Comissionamento de dispositivo, toque em Power adjustment e defina os parâmetros relacionados. Para obter detalhes sobre a descrição e configurações dos parâmetros, consulte a seção sobre configurações de parâmetros (rede EMMA) no Manual do Usuário da Solução Smart PV Residencial (EMMA)
Configuração do parâmetro da bateria	Se uma bateria estiver conectada ao sistema, você precisará adicionar a bateria e definir os parâmetros da bateria	
Controle da capacidade	Essa função se aplica a áreas que têm tarifas de pico de demanda. A função de controle de capacidade permite reduzir a potência de pico retirada da rede no modo de autoconsumo máximo ou TOU durante o horário de pico, reduzindo as tarifas de eletricidade	

Para definir mais parâmetros, toque em **Configurações**. Para obter detalhes sobre as configurações de parâmetros, consulte o Manual do usuário do aplicativo FusionSolar. Você também pode ler o código QR para obter o documento.



Figura 8.8: QR code.

8.3.2 (Opcional) Configuração do layout física dos Smart PV Optimizers

O Smart PV Optimizer é um conversor CC para CC que implementa o MPPT de cada módulo FV para melhorar o rendimento energético do sistema FV. Permite o desligamento e monitoramento no nível do módulo.

Se os otimizadores estiverem configurados para módulos FV, você poderá ver a localização física de cada otimizador após criar um layout físico. Se um módulo FV estiver com defeito, você poderá localizar rapidamente o módulo FV com defeito com base no layout físico para corrigir a falha. Se um módulo FV sem otimizador estiver com defeito, você precisará verificar os módulos FV um por um para localizar o defeituoso, o que é demorado e ineficiente.

Para obter detalhes sobre o layout do local físico dos otimizadores, consulte o FusionSolar Physical Layout User Guide.

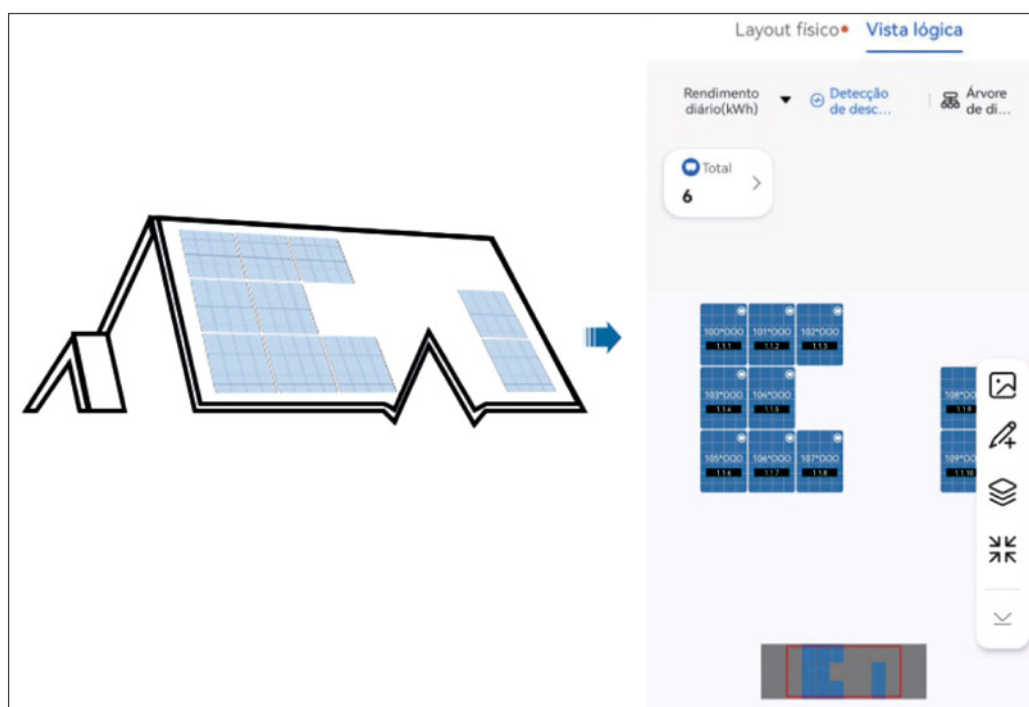


Figura 8.9: Ver um layout físico no aplicativo FusionSolar.

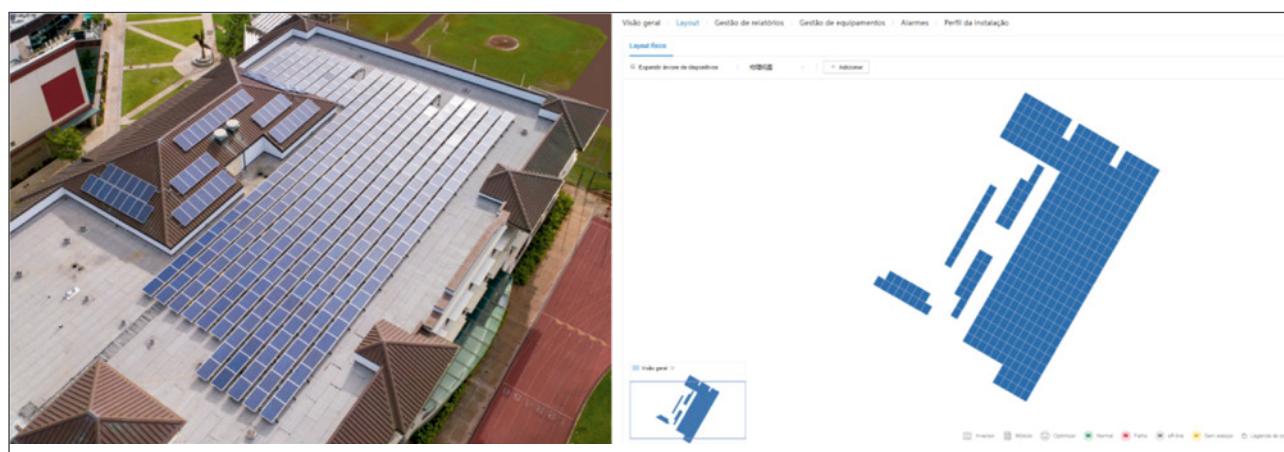


Figura 8.10: Ver um layout físico no FusionSolar SmartPVMS.

INICIALIZAÇÃO E COMISSIONAMENTO

8.3.3 AFCI

8.3.3.1 Função

Se os cabos ou módulos fotovoltaicos estiverem ligados incorretamente ou danificados, poderão ser gerados arcos elétricos, o que pode causar incêndio. Os inversores solares fornecem detecção de arco que atende aos requisitos da UL 1699B-2018, garantindo a segurança e a propriedade do usuário.

Essa função está ativada por padrão. O inversor solar detecta automaticamente falhas de arco. Para desativar essa função, faça o login no aplicativo FusionSolar, entre na tela **Comissionamento de dispositivos**, escolha **Configurações > Parâmetros de funcionalidade** e desative o **AFCI**.



NOTA!

A função AFCI funciona apenas com os otimizadores da WEG ou módulos FV comuns, mas não é compatível com otimizadores de terceiros ou módulos FV inteligentes.

8.3.3.2 Exclusão de alarmes

A função AFCI envolve o alarme de **Falha de arco CC**.

O inversor tem o mecanismo automático de eliminação do alarme AFCI. Se um alarme for acionado menos de cinco vezes dentro de 24 horas, o inversor eliminará automaticamente o alarme. Se o alarme for acionado mais de cinco vezes dentro de 24 horas, o inversor será bloqueado como forma de proteção. Você precisa eliminar manualmente o alarme no inversor para que ele possa funcionar corretamente.

Você pode eliminar o alarme manualmente da seguinte forma:

■ Método 1: Aplicativo FusionSolar

Faça login no aplicativo FusionSolar e escolha **Meu > Comissionamento de Dispositivos**. Na tela **Comissionamento de dispositivos** conecte e efetue o login no inversor que gerou o alarme AFCI, toque em **Gestão de alarmes** e em **Eliminar** à direita do alarme de **Falha no arco CC** para apagar o alarme.

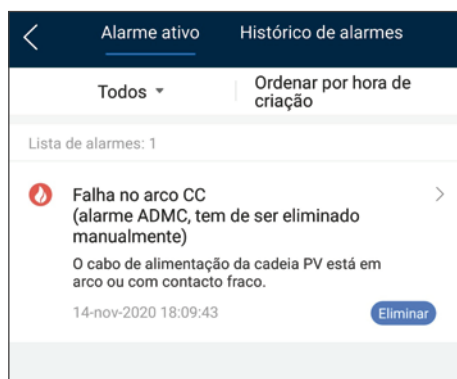


Figura 8.11: Gestão de alarmes.

■ Método 2: Sistema de gerenciamento FusionSolar Smart PV

Faça login no sistema de gestão FusionSolar Smart PV usando uma conta não proprietária, escolha **Operação e Manutenção (O&M) inteligente > Gestão de alarmes**, selecione o alarme de **Falha de arco CC** e clique em **Remover** para limpar o alarme.

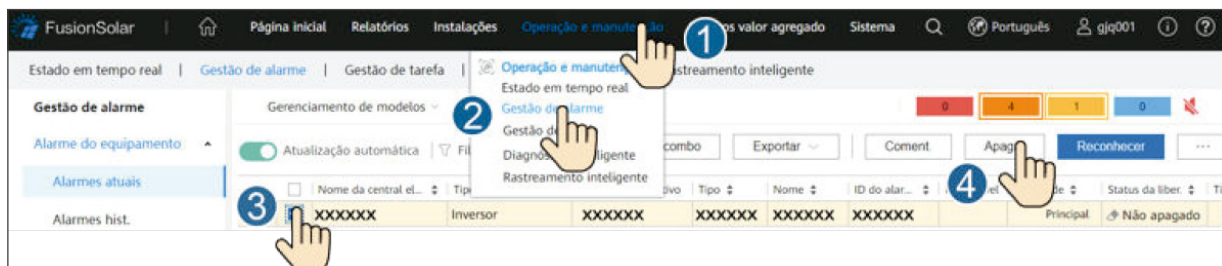


Figura 8.12: Exclusão de alarmes.

Alterne para a conta de proprietário com direitos de gestão da central fotovoltaica (PV). Na página inicial, clique no nome da central fotovoltaica (PV) para ir para a página da central fotovoltaica e clique em **Confirmar**, conforme solicitado, para limpar o alarme.

8.3.4 Configuração do modo de saída do inversor



NOTA!

O modo de saída precisará ser definido somente se a conexão L1/L2 com fio energizado duplo for escolhida para o cabo de alimentação CA.

Execute operações consultando [12 Conexão do Inversor no aplicativo](#), escolha **Definir** > **Parâmetros da rede** e defina o modo de saída do inversor como L1/L2.

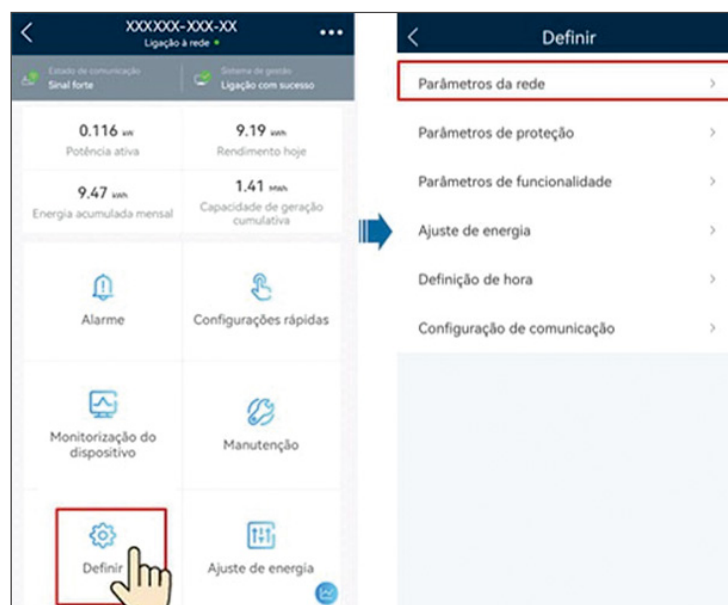


Figura 8.13: Configuração do modo de saída.

8.4 VER O STATUS DE CRIAÇÃO DA INSTALAÇÃO

O aplicativo FusionSolar fornece uma visão geral das instalações. Você pode ver o status de operação da instalação, o rendimento energético e o consumo de energia, a receita e o diagrama de fluxo de energia em tempo real.

Faça login no aplicativo, toque em **Página inicial** e em **Estações**. Essa tela exibe o status de execução em tempo real e informações básicas de todas as instalações gerenciadas pelo usuário por padrão.

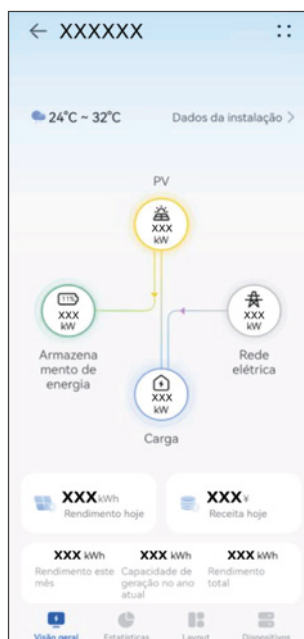


Figura 8.14: Ver o status de criação da instalação.

9 MANUTENÇÃO DO SISTEMA



PERIGO!

- Use equipamento de proteção individual e use ferramentas isoladas dedicadas para evitar choques elétricos ou curtos-circuitos.



ATENÇÃO!

- Antes de realizar a manutenção, desligue o equipamento, siga as instruções na etiqueta de descarga atrasada e espere um período de tempo conforme especificado para garantir que o equipamento não esteja energizado.

9.1 MANUTENÇÃO DE ROTINA

Para garantir que o inversor possa operar corretamente por um período prolongado, é recomendável realizar a manutenção de rotina conforme descrito nesta seção.



CUIDADO!

Desligue o sistema antes de limpá-lo, conectar cabos e verificar a confiabilidade do aterramento.

Tabela 9.1: Lista de verificação de manutenção.

Item de Verificação	Método de Verificação	Intervalo de Manutenção
Limpeza do sistema	Verifique periodicamente se os dissipadores de calor estão bloqueados ou sujos	Uma vez a cada 6 a 12 meses
Limpeza dos orifícios de exaustão e entrada de ar	Verifique periodicamente se há poeira ou objetos estranhos na entrada e saídas de ar	Desligue o inversor e remova poeira e objetos estranhos. Caso necessário, remova as placas defletoras da entrada e saídas de ar antes de limpar. Uma vez a cada 6 a 12 meses (ou uma vez a cada 3 a 6 meses com base nas condições reais de poeira no ambiente)
Ventilador	Verifique se o ventilador produz ruídos anormais durante a operação	Remova objetos estranhos do ventilador Se o ruído anormal persistir, substitua o ventilador. Para obter detalhes, consulte 9.5 Substituição de um ventilador Uma vez a cada 6 a 12 meses
Estado de funcionamento do sistema	■ Verifique se o inversor está danificado ou deformado ■ Verifique se o inversor produz sons anormais durante a operação ■ Verifique se todos os parâmetros do inversor estão definidos corretamente durante a operação	Uma vez a cada 6 meses
Conexão elétrica	■ Verifique se os cabos estão desconectados ou folgados ■ Verifique se os cabos estão danificados, especialmente se o revestimento de um cabo que entra em contato com uma superfície de metal está danificado	6 meses após o primeiro comissionamento e uma vez a cada 6 a 12 meses depois disso
Confiabilidade do aterramento	Verifique se o cabo de PE está conectado com segurança	6 meses após o primeiro comissionamento e uma vez a cada 6 a 12 meses depois disso
Vedação	Verifique se todos os terminais e portas estão devidamente vedados	Uma vez por ano

9.2 DESLIGAMENTO DO SISTEMA

9.2.1 Precauções

**ATENÇÃO!**

- Depois de desligar o sistema, o inversor ainda fica energizado e quente, o que pode causar choques elétricos ou queimaduras. Portanto, aguarde pelo menos 5 minutos e use luvas com isolamento antes de trabalhar no inversor.
- Antes de fazer manutenção dos otimizadores e cadeias FV, desligue o sistema seguindo o procedimento. Caso contrário, poderão ocorrer choques elétricos, pois as cadeias FV estão energizadas.

9.2.2 Procedimento

Passo 1 Envie um comando de encerramento no aplicativo.

Passo 2 Defina o **DC SWITCH** em **OFF**.

Passo 3 Desligue o interruptor CA entre o inversor e a rede elétrica.

Passo 4 Desligue o interruptor CC entre o inversor e as cadeias FV.

Passo 5 (Opcional) Desligue o seletor de bateria entre o inversor e a bateria.

9.3 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Para obter detalhes sobre alarmes, consulte a Referência de alarme do inversor.

9.4 SUBSTITUIR UM INVERSOR

Passo 1 Remova o inversor.

1. Desligue o sistema. Para detalhes, consulte [9.2 Desligamento do Sistema](#).
2. Desconecte todos os cabos do inversor, inclusive cabos de sinal, cabos de alimentação de entrada CC, cabos de bateria, cabos de alimentação de saída CA e cabos PE.
3. Remova a antena WLAN ou o Smart Dongle do inversor.
4. Remova o inversor do suporte de montagem.
5. Remova o suporte de montagem.

Passo 2 Embale o inversor.

- Se a embalagem original estiver disponível, coloque o inversor dentro dela e vede-a com fita adesiva.
- Se a embalagem original não estiver disponível, coloque o inversor em uma caixa de papelão rígida adequada e feche-a adequadamente.

Passo 3 Descarte o inversor.

Se o inversor atingir o fim de sua vida útil, descarte-o de acordo com os regulamentos locais para descarte de equipamentos elétricos.

Passo 4 Instale um novo inversor.

9.5 SUBSTITUIÇÃO DE UM VENTILADOR



CUIDADO!

- Antes de substituir um ventilador, desligue o inversor.
- Ao substituir um ventilador, use ferramentas isoladas e use EPI.

9.5.1 Procedimento

Passo 1 Remova a tampa do ventilador, desconecte os cabos do ventilador e remova o ventilador com defeito.

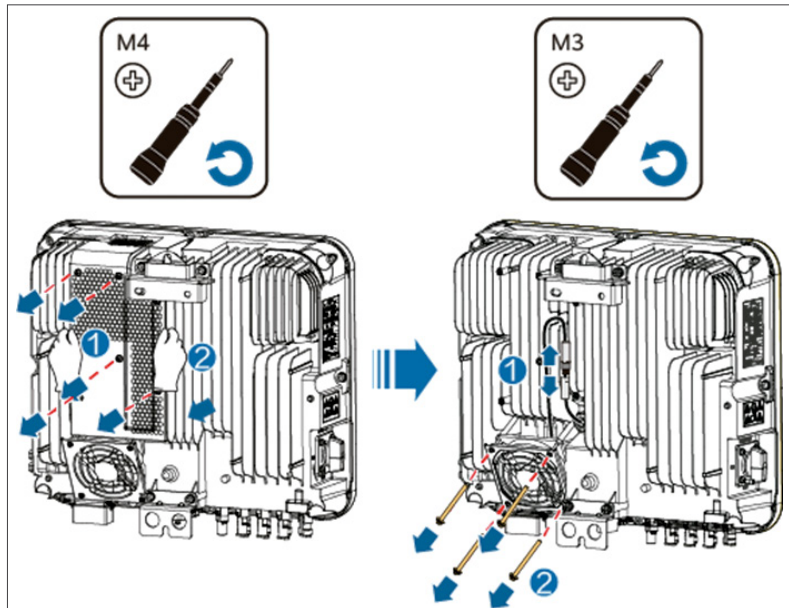


Figura 9.1: Remoção do ventilador com defeito.

Passo 2 Instale um novo ventilador, conecte e prenda os cabos, e instale a tampa do ventilador.

9.6 LOCALIZAÇÃO DE FALHAS DE RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO

Se a resistência ao solo de uma cadeia FV ligada a um inversor for muito baixa, o inversor gerará um alarme de **Resistência de isolamento baixa**.

As possíveis causas são:

- Ocorreu um curto-circuito entre a cadeia FV e o aterramento.
- O ar ambiente da matriz FV está úmido, e o isolamento entre a matriz FV e o aterramento está inadequado.

Depois de um alarme de **Low insulation resistance** ser relatado pelo inversor, a localização da falha de resistência de isolamento é acionada automaticamente. Se a falha for localizada, as informações da localização aparecerão na tela **Detalhes do alarme** do alarme **Low insulation resistance** no aplicativo FusionSolar.

Faça o login no aplicativo FusionSolar, selecione **Alarme > Alarme ativo**, selecione **Low insulation resistance** para entrar na tela **Detalhes do alarme**.

NOTA!

- Os terminais positivo e negativo de uma cadeia FV são conectados aos terminais PV+ e PV- do inversor, respectivamente. A posição 0% corresponde ao terminal PV-, e a posição 100% corresponde ao terminal PV+. Outras porcentagens indicam que a falha ocorre em um módulo FV ou cabo na cadeia FV.
- Posição de possível falha = Número total de módulos FV em uma cadeia FV x Porcentagem de possíveis posições de curto-circuito. Por exemplo, se uma cadeia FV consiste em 14 módulos FV, e a porcentagem da possível posição de curto-circuito é de 34%, a posição de possível falha é 4,76 (14 x 34%), indicando que a falha está localizada perto do módulo FV 4, incluindo os módulos FV adjacentes e seus cabos. O inversor tem uma precisão de detecção de ± 1 módulo FV.
- O MPPT1 que pode ser defeituoso corresponde ao PV1, MPPT2 que pode ser defeituoso corresponde ao PV2 e MPPT3 que pode ser defeituoso corresponde ao PV3. Execute os passos a seguir para detectar e retificar a falha.
- Quando uma falha não relacionada a curtos-circuitos ocorrer, a porcentagem de curto-circuito possível não é exibida. Se a resistência de isolamento for maior que 0,001 M Ω , a falha não é relacionada a curtos-circuitos. Verifique todos os módulos FV na cadeia FV defeituosa um por um para localizar e retificar a falha.

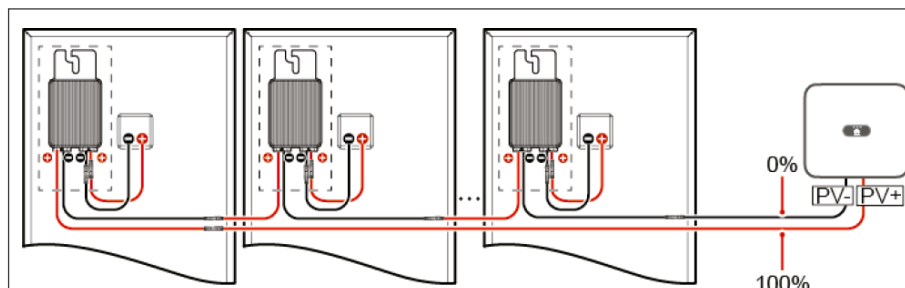


Figura 9.2: Porcentagem de posições de curto-circuito.

9.6.1 Procedimento

AVISO!



Se a irradiância ou a tensão da cadeia FV for muito alta, a localização da falha da resistência de isolamento poderá ser prejudicada. Nesse caso, o status da localização da falha na tela **Detalhes do alarme** é **Condições não atendidas**. Siga estes passos para conectar as cadeias FV ao inversor, uma a uma, e localizar a falha. Se o sistema não estiver configurado com um otimizador, ignore as operações do otimizador correspondentes.

Passo 1 Verifique se as conexões CA estão normais. Faça o login no aplicativo FusionSolar, selecione **Manutenção > Inversor ligado/desligado** na tela inicial e envie um comando de desligamento. Ponha o **DC SWITCH** para **OFF**.

Passo 2 Conecte uma cadeia FV ao inversor e ponha o **DC SWITCH** para **ON**. Se o status do inversor for **Encerramento: Comando**, faça login no aplicativo, escolha **Manutenção > Inversor ligado/desligado** na tela inicial e envie um comando de inicialização.

Passo 3 Selecione **Alarme** na tela inicial, entre na tela **Alarme ativo** e verifique se um alarme **Low insulation resistance** está relatado.

- Se não houver um alarme **Low insulation resistance** relatado 1 minuto após o lado CC ser ligado, selecione **Manutenção > Inversor ligado/desligado** na tela inicial e envie um comando de encerramento. Ponha o **DC SWITCH** para **OFF**. Vá para o [Passo 2](#) e verifique o restante das cadeias FV, uma a uma.
- Se um alarme **Low insulation resistance** for relatado 1 minuto depois que o lado CC for ligado, verifique a porcentagem de possíveis posições de curto-circuito na tela **Detalhes do alarme** e calcule a localização do possível módulo FV com falha com base na porcentagem. Em seguida, vá para o [Passo 4](#).

MANUTENÇÃO DO SISTEMA

Passo 4 Faça o login no aplicativo, selecione **Manutenção > Inversor ligado/desligado** na tela inicial e envie um comando de encerramento. Ponha o **DC SWITCH** em **OFF**. Verifique se os conectores ou cabos de alimentação CC entre o otimizador e o módulo FV, entre os módulos FV adjacentes ou entre otimizadores adjacentes na possível posição de falha estão danificados.

- Se estiverem, substitua os conectores danificados ou os cabos de alimentação CC e, em seguida, ponha o **DC SWITCH** em **ON**. Se o status do inversor for **Encerramento: Comando**, selecione **Manutenção > Inversor ligado/desligado** e envie um comando de inicialização. Visualizar informações de alarme.

- Se nenhum **Low insulation resistance** for relatado 1 minuto depois que o lado CC for ligado, siga a rotina de solução de problemas de falha de resistência de isolamento da cadeia FV. Faça o login no aplicativo, selecione **Manutenção > Inversor ligado/desligado** na tela inicial e envie um comando de encerramento. Ponha o **DC SWITCH** em **OFF**. Vá até o [Passo 2](#) e verifique o resto das cadeias FV, uma a uma. Em seguida, vá para o [Passo 8](#).

- Se o lado CC for ligado 1 minuto depois, o alarme **Low insulation resistance** ainda será relatado. Faça o login no aplicativo, selecione **Manutenção > Inversor ligado/desligado** na tela inicial e envie um comando de encerramento. Ponha o **DC SWITCH** em **OFF** e vá para o [Passo 5](#).

- Em caso negativo, vá para o [Passo 5](#).

Passo 5 Desconecte o possível módulo FV com falha e o otimizador emparelhado da cadeia FV e use uma extensão elétrica CC com um conector MC4 para conectar o módulo FV ou o otimizador adjacente ao possível módulo FV com falha. Ponha o **DC SWITCH** em **ON**. Se o status do inversor for **Encerramento: Comando**, selecione **Manutenção > Inversor ligado/desligado** na tela inicial e envie um comando de inicialização. Visualizar informações de alarme.

- Se nenhum alarme **Low insulation resistance** for relatado 1 minuto depois que o lado CC for ligado, a falha terá ocorrido no módulo FV desconectado e no otimizador. Selecione **Manutenção > Inversor ligado/desligado**, envie um comando de encerramento e ponha o **DC SWITCH** em **OFF**. Vá para o [Passo 7](#).

- Se nenhum alarme **Low insulation resistance** for relatado 1 minuto depois que o lado CC for ligado, a falha não terá ocorrido no módulo FV desconectado ou no otimizador. Vá para o [Passo 6](#).

Passo 6 Faça o login no aplicativo, selecione **Manutenção > Inversor ligado/desligado** na tela inicial e envie um comando de encerramento. Ponha o **DC SWITCH** em **OFF**, reconecte o módulo FV e o otimizador removidos e repita o [Passo 5](#) para verificar os módulos FV e os otimizadores adjacentes à possível localização da falha.

Passo 7 Determine a posição da falha de isolamento do aterramento:

- Desconecte o módulo FV com possível falha do otimizador.

- Conecte o otimizador com possível falha à cadeia FV.

- Ponha o **DC SWITCH** em **ON**. Se o status do inversor for **Encerramento: Comando**, selecione **Manutenção > Inversor ligado/desligado** e envie um comando de inicialização. Visualizar informações de alarme.

- Se nenhum alarme **Low insulation resistance** 1 minuto depois que o lado CC for ligado, a falha está no módulo FV possivelmente com falha.

- Se nenhum alarme **Low insulation resistance** for relatado 1 minuto depois que o lado CC for ligado, a falha estará no otimizador possivelmente com falha.

- Faça o login no aplicativo, selecione **Manutenção > Inversor ligado/desligado** na tela inicial e envie um comando de encerramento. Ponha o **DC SWITCH** em **OFF**, substitua o componente com falha e conclua a solução de problemas da falha de resistência de isolamento. Vá até o [Passo 2](#) e verifique o resto das cadeias FV, uma a uma. Em seguida, vá para o [Passo 8](#).

Passo 8 Ponha o **DC SWITCH** em **ON**. Se o status do inversor for **Encerramento: Comando**, selecione **Manutenção > Inversor ligado/desligado** e envie um comando de inicialização.

10 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

10.1 EFICIÊNCIA

Tabela 10.1: Eficiência.

Especificações técnicas	SIW300H M075 W00	SIW300H M080 W00	SIW300H M100 W00
Eficiência máxima	98,1%	98,1%	98,1%
Eficiência europeia	97,5%	97,5%	97,5%

10.2 ENTRADA

Tabela 10.2: Entrada.

Especificações técnicas	SIW300H M075 W00	SIW300H M080 W00	SIW300H M100 W00
Potência CC de entrada máxima recomendada	11.250 W	12.000 W	15.000 W
Tensão máxima de entrada ^(a)	600 V		
Corrente máxima de entrada por MPPT	16 A		
Corrente máxima de curto-circuito por MPPT	20 A		
Tensão de inicialização mínima	50 V		
Intervalo de tensão do MPPT	40 a 560 V		
Tensão nominal de entrada	360 V		
Tensão nominal de entrada	600 V		
Número máximo de entradas ^(b)	3		
Número de circuitos MPPT	3		
Tensão máxima de entrada da bateria	600 V CC		
Intervalo de tensão da bateria	350 a 600 V CC		
Corrente máxima da bateria	25 A		
Tipo de bateria	Li-íon		

(a) A tensão de entrada máxima é a tensão de entrada CC máxima à qual o inversor pode dar suporte. Se a tensão de entrada exceder esse valor, o inversor poderá ser danificado.

(b) Não conecte apenas uma cadeia FV ao inversor.

10.3 SAÍDA

Tabela 10.3: Saída.

Especificações técnicas	SIW300H M075 W00	SIW300H M080 W00	SIW300H M100 W00
Potência nominal de saída	7.500 W	8.000 W	10.000 W
Potência aparente máxima	7.500 VA	8.800 VA	10.000 VA
Potência ativa máxima ($\cos\phi = 1$)	7.500 W	8.800 W	10.000 W
Tensão de saída nominal	220 V/230 V/240 V		
Tensão máxima de saída em operação de longa duração	Consulte os padrões da rede elétrica local		
Corrente nominal de saída	34,09 A/220 V 32,61 A/230 V 31,25 A/240 V	34,09 A/220 V 32,61 A/230 V 31,25 A/240 V	45,5 A/220 V 43,5 A/230 V 41,7 A/240 V
Corrente máxima de saída	34,09 A	40,0 A	45,5 A
Frequência da tensão de saída	50 Hz/60 Hz		
Corrente de saída máxima com falha	96,41 A	113,12 A	128,55 A
Fator de potência	0,8 capacitiva... 0,8 indutiva		
Componente CC de saída (DCI)	< 0,25% da saída nominal		
Distorção harmônica total máxima (AC THDi)	≤ 3% (condições nominais)		

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

10.4 SAÍDA (FORA DA REDE ELÉTRICA)

Tabela 10.4: Saída (fora da rede elétrica).

Especificações técnicas	SIW300H M075 W00	SIW300H M080 W00	SIW300H M100 W00
Potência aparente nominal	7.500 VA	8.000 VA	10.000 VA
Potência aparente máxima	110%, 60 s		

10.5 PROTEÇÃO

Tabela 10.5: Proteção.

Especificações técnicas	SIW300H M075 W00	SIW300H M080 W00	SIW300H M100 W00
Categoria de sobretensão	CC II/CA III		
Interruptor CC de entrada	Sim		
Proteção anti-ilhamento	Sim		
Proteção contra sobrecarga de saída	Sim		
Proteção contra conexão inversa de entrada	Sim		
Deteção de falhas em cadeia FV	Sim		
Proteção contra picos de tensão CC	Sim		
Proteção contra picos de tensão CA	Sim		
Deteção de resistência de isolamento	Sim		
AFCI	Sim		
Unidade de monitoramento de corrente residual interna (RCMU)	Sim		

10.6 EXIBIÇÃO E COMUNICAÇÃO

Tabela 10.6: Exibição e comunicação.

Especificações técnicas	SIW300H M075 W00	SIW300H M080 W00	SIW300H M100 W00
Tela	Indicadores de LED		
Dongle WLAN-FE	Opcional		
Smart Dongle 4G	Opcional		
Comunicação RS485	Sim		
WLAN interna	Sim		

10.7 ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Tabela 10.7: Especificações técnicas.

Especificações técnicas	SIW300H M075 W00	SIW300H M080 W00	SIW300H M100 W00
Dimensões (L x A x P, com kits para pendurar)	425 mm x 376.5 mm x 150 mm		
Peso líquido	≤ 15 kg		
Ruído	< 29 dB (condição de funcionamento típica)	< 29 dB (condição de funcionamento típica)	< 40 dB (condição de funcionamento típica)
Temperatura operacional	-25 °C a +60 °C		
Umidade relativa	0 a 100% RH		
Modo de refrigeração	Convecção natural	Convecção natural	Ventilação inteligente
Altitude máxima de operação	4.000 m (reduzida quando a altitude é superior a 2.000 m)		
Temperatura de armazenamento	-40°C a +70°C		
Classificação IP	IP66		
Topologia	Sem transformador		

11 CÓDIGOS DA REDE ELÉTRICA

**NOTA!**

Os códigos da rede elétrica estão sujeitos a alterações. Os códigos listados são apenas para referência.

Tabela 11.1: Códigos de Rede SIW300H M075-M100 W00.

Nº	Código da rede elétrica	Descrição	SIW300H M075 W00	SIW300H M080 W00	SIW300H M100 W00
1	ABNT NBR 16149	Rede elétrica do Brasil	Sim	Sim	Sim
2	BRAZIL-P140-LV220	Rede elétrica do Brasil P140	Sim	Sim	Sim
3	Personalizado (50 Hz)	Reservado	Sim	Sim	Sim
4	Personalizado (60 Hz)	Reservado	Sim	Sim	Sim
5	IEC61727	IEC 61727 LV (50 Hz)	Sim	Sim	Sim
6	IEC61727-60 Hz	IEC 61727 LV (60 Hz)	Sim	Sim	Sim

12 CONEXÃO DO INVERSOR NO APLICATIVO

Passo 1 Acesse a tela **Comissionamento de dispositivo**.

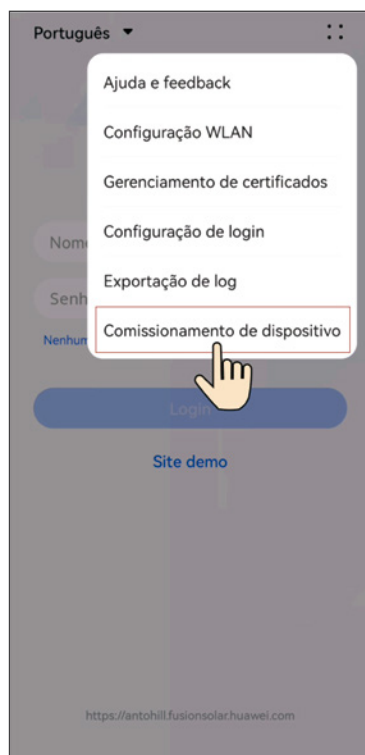


Figura 12.1: Método 1: antes do login (não conectado à Internet).

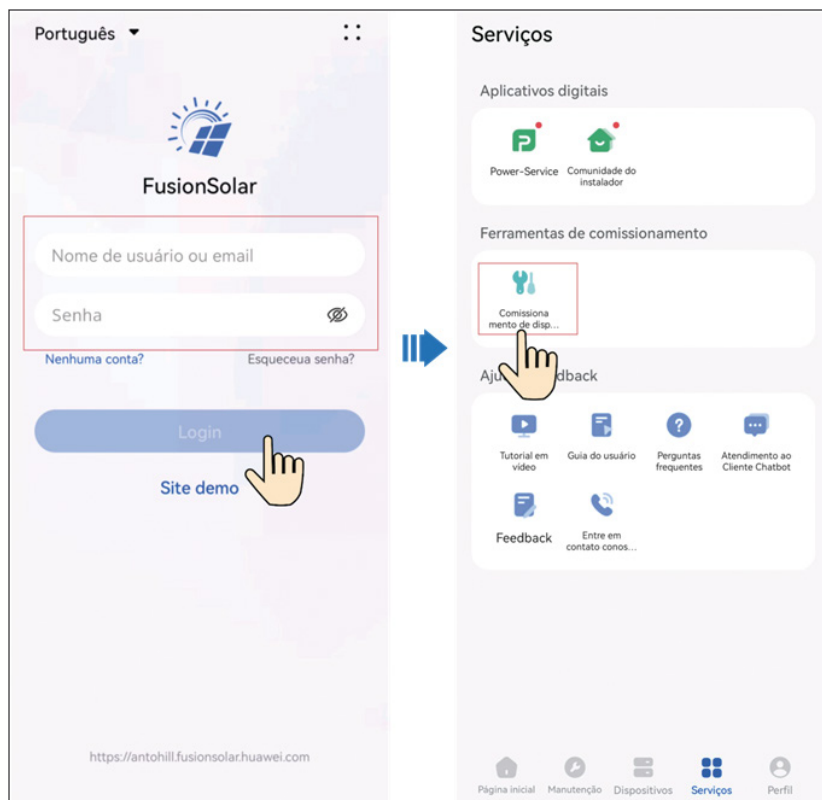


Figura 12.2: Método 2: depois o login (conectado à Internet).

Passo 2 Conecte-se à WLAN do inversor, faça login como **Instalador** e acesse a tela de comissionamento de dispositivos.



Figura 12.3: Menu.

AVISO!

- Ao conectar o seu telefone diretamente a um dispositivo, certifique-se de que seu telefone está dentro da cobertura WLAN do dispositivo.
- Ao conectar o dispositivo ao roteador por WLAN, certifique-se de que o dispositivo esteja dentro da cobertura WLAN do roteador e que o sinal está estável e bom.
- O roteador é compatível com WLAN (IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz) e o sinal WLAN chega no inversor.
- O modo de criptografia WPA, WPA2 ou WPA/WPA2 é recomendado para roteadores. O modo Enterprise não é suportado (como WLAN de aeroportos e outros pontos de acesso públicos que requerem autenticação). WEP e WPA TKIP não são recomendados, pois têm graves vulnerabilidades de segurança. Se o acesso falhar no modo WEP, faça o login no roteador e altere o modo de criptografia do roteador para WPA2 ou WPA/WPA2.



NOTA!

- Os últimos seis dígitos do nome da WLAN do produto são iguais aos últimos seis dígitos do NS do produto.
- Para a primeira conexão, faça login com a senha inicial. Você pode obter a senha inicial na etiqueta do dispositivo.
- Para garantir a segurança da conta, proteja a senha, alterando-a periodicamente, e mantenha-a segura. Sua senha poderá ser roubada ou descoberta se não for alterada por longos períodos. Se a senha for perdida, os dispositivos não poderão ser acessados. Nestes casos, a Empresa não será responsável por qualquer perda.
- Se a tela de login não for exibida após a leitura do código QR, verifique se o telefone está conectado corretamente à WLAN do dispositivo. Caso contrário, selecione manualmente e conecte à WLAN.
- Se a mensagem **Esta rede WLAN não tem acesso à Internet. Conectar mesmo assim?** for exibida quando você se conectar à WLAN integrada, toque em **CONECTAR**. Caso contrário, você não poderá fazer login no sistema. A UI e as mensagens reais podem variar de acordo com os telefones celulares.



13 CONEXÃO DO EMMA NO APLICATIVO

Passo 1 Acesse a tela **Comissionamento de dispositivo**.

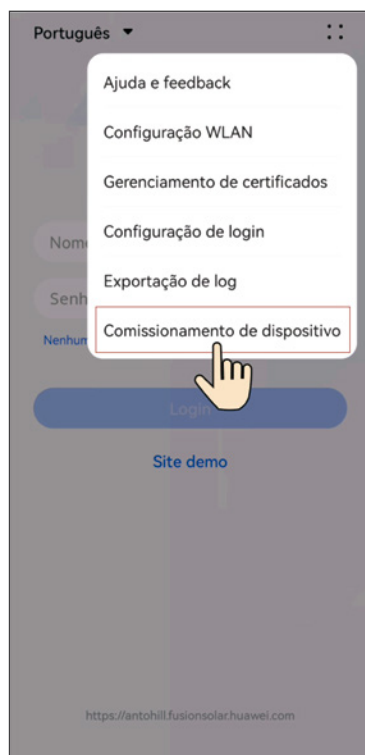


Figura 13.1: Método 1: antes do login (não conectado à Internet).

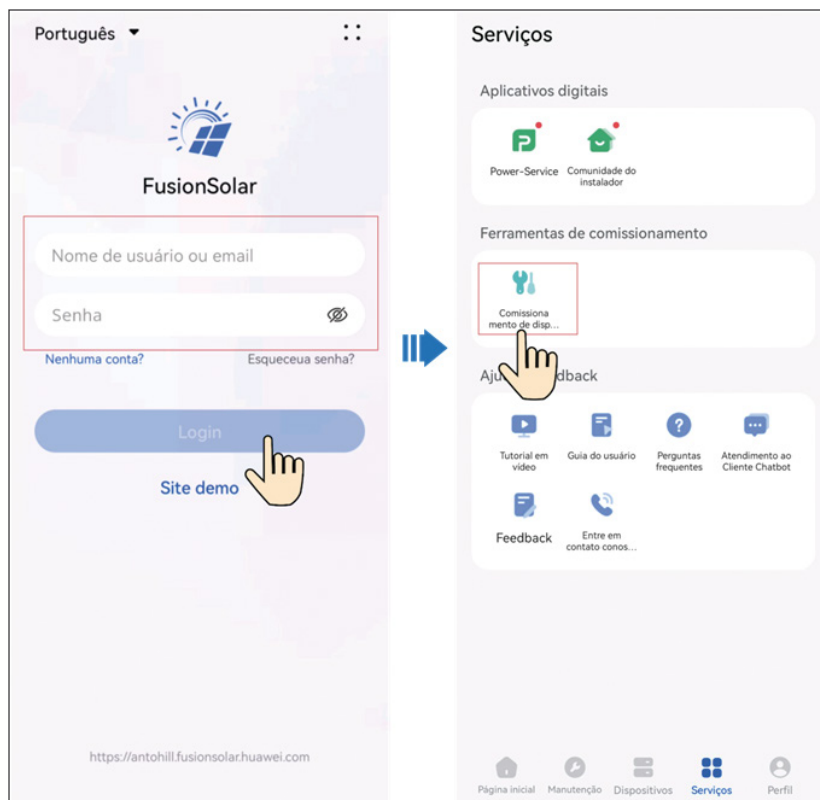


Figura 13.2: Método 2: após o login (conectado à Internet).

Passo 2 Conecte-se à WLAN do EMMA, faça login como **Instalador** e acesse a tela de comissionamento de dispositivos.



Figura 13.3: Método 1: antes do login (não conectado à Internet).

AVISO!

- Ao conectar o seu telefone diretamente a um dispositivo, certifique-se de que seu telefone está dentro da cobertura WLAN do dispositivo.
- Ao conectar o dispositivo ao roteador por WLAN, certifique-se de que o dispositivo esteja dentro da cobertura WLAN do roteador e que o sinal está estável e bom.
- O roteador é compatível com WLAN (IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz) e o sinal WLAN chega no inversor.
- O modo de criptografia WPA, WPA2 ou WPA/WPA2 é recomendado para roteadores. O modo Enterprise não é suportado (como WLAN de aeroportos e outros pontos de acesso públicos que requerem autenticação). WEP e WPA TKIP não são recomendados, pois têm graves vulnerabilidades de segurança. Se o acesso falhar no modo WEP, faça o login no roteador e altere o modo de criptografia do roteador para WPA2 ou WPA/WPA2.



NOTA!

- Os últimos seis dígitos do nome da WLAN do produto são iguais aos últimos seis dígitos do NS do produto.
- Para a primeira conexão, faça login com a senha inicial. Você pode obter a senha inicial na etiqueta do dispositivo.
- Para garantir a segurança da conta, proteja a senha, alterando-a periodicamente, e mantenha-a segura. Sua senha poderá ser roubada ou descoberta se não for alterada por longos períodos. Se a senha for perdida, os dispositivos não poderão ser acessados. Nestes casos, a Empresa não será responsável por qualquer perda.
- Se a tela de login não for exibida após a leitura do código QR, verifique se o telefone está conectado corretamente à WLAN do dispositivo. Caso contrário, selecione manualmente e conecte à WLAN.
- Se a mensagem **Esta rede WLAN não tem acesso à Internet. Conectar mesmo assim?** for exibida quando você se conectar à WLAN integrada, toque em **CONECTAR**. Caso contrário, você não poderá fazer login no sistema. A UI e as mensagens reais podem variar de acordo com os telefones celulares.



14 NEGOCIAÇÃO DE TAXA DE TRANSMISSÃO

A negociação de taxa de transmissão aumenta a taxa de comunicações entre o inversor e dispositivos como baterias e medidores de energia, e entre o inversor e dispositivos como Smart Dongles e o EMMA, resolvendo ou aliviando a congestão de comunicação.

- Durante a pesquisa de dispositivos em uma nova instalação, o sistema negocia a taxa de transmissão de dados automaticamente.
- Ao substituir ou adicionar inversores, baterias, medidores de energia, o Smart Dongle ou o EMMA em uma instalação existente, você precisa enviar comandos locais manualmente ao aplicativo FusionSolar para redefinir a taxa de transmissão de dados entre dispositivos e negociar em uma taxa maior.



NOTA!

Usuários podem enviar os comandos de negociação de taxa de transmissão no aplicativo FusionSolar em três modos de rede: Inversor conectado diretamente ao NMS, rede EMMA e rede do Smart Dongle.

Tabela 14.1: Negociação de taxa de transmissão manual no aplicativo.

Modo de Rede	Situação	Operação
Inversor conectado ao NMS diretamente	Substituindo ou adicionando um inversor	1. Use o aplicativo FusionSolar para ler o código QR localmente para conectar-se ao inversor
	Substituindo ou adicionando um dispositivo RS485_2 (como uma bateria ou medidor de energia)	2. Acesse a tela de Configuração da comunicação , selecione RS485 > Negociação de taxa de transmissão > RS485_2 > Negociação de taxa de transmissão e toque em 9600 e Negociar em uma taxa maior
Rede Emma	Substituindo o EMMA	1. Use o aplicativo FusionSolar para ler o código QR localmente para conectar-se ao EMMA 2. Acesse a tela de Definições de comunicação , selecione Configurações RS485 > Negociação de taxa de transmissão e toque em 9600 e Negociar em uma taxa maior
	Substituindo ou adicionando um inversor	1. Use o aplicativo FusionSolar para ler o código QR localmente para conectar-se ao EMMA 2. Acesse a tela de Definições de comunicação , selecione Configurações RS485 > Negociação de taxa de transmissão e toque em 9600 e Negociar em uma taxa maior 3. Use o aplicativo FusionSolar para ler o código QR localmente para conectar-se ao inversor 4. Acesse a tela de Configuração da comunicação , selecione RS485 > Negociação de taxa de transmissão > RS485_2 > Negociação de taxa de Transmissão e toque em 9600 e Negociar em uma taxa maior
	Substituindo ou adicionando um dispositivo RS485_2 (como uma bateria ou medidor de energia)	1. Use o aplicativo FusionSolar para ler o código QR localmente para conectar-se ao inversor 2. Acesse a tela de Configuração da comunicação , selecione RS485 > Negociação de taxa de transmissão > RS485_2 > Negociação de taxa de Transmissão e toque em 9600 e Negociar em uma taxa maior

NEGOCIAÇÃO DE TAXA DE TRANSMISSÃO

Modo de Rede	Situação	Operação
Rede Smart Dongle	Substituindo o Smart Dongle	1. Use o aplicativo FusionSolar para ler o código QR localmente para conectar-se ao inversor 2. Acesse a tela de Configuração da comunicação, selecione RS485 > Negociação de taxa de transmissão > RS485_1 > Negociação de taxa de transmissão e toque em 9600 e Negociar em uma taxa maior
	Substituindo ou adicionando um inversor	1. Use o aplicativo FusionSolar para ler o código QR localmente para conectar-se ao inversor 2. Acesse a tela de Configuração da comunicação, selecione RS485 > Negociação de taxa de transmissão > RS485_1 > Negociação de taxa de transmissão e toque em 9600 e Negociar em uma taxa maior 3. Acesse a tela de Configuração da comunicação, escolha RS485 > Negociação de taxa de transmissão > RS485_2 > Negociação de taxa de Transmissão e toque em 9600 e Negociar em uma taxa maior
	Substituindo ou adicionando um dispositivo RS485_2 (como uma bateria ou medidor de energia)	1. Use o aplicativo FusionSolar para ler o código QR localmente para conectar-se ao inversor 2. Acesse a tela de Configuração da comunicação, selecione RS485 > Negociação de taxa de transmissão > RS485_2 > Negociação de taxa de transmissão e toque em 9600 e Negociar em uma taxa maior

14.1 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se a negociação de taxa de transmissão manual falhar, consulte as seguintes medidas de solução de problemas.

Tabela 14.2: Medidas de solução de problemas.

Cenário	Solução de problemas
Falha na negociação	1. Verifique se os cabos do dispositivo estão conectados corretamente. Se não, conecte os cabos do dispositivo corretamente. 2. Verifique se as operações de serviço como atualização e exportação de registros estão sendo realizadas no sistema de gerenciamento. Se sim, realize a negociação de taxa de transmissão novamente depois que tais operações sejam concluídas. 3. Para substituir um dispositivo RS485_2 (como bateria ou medidores de energia), selecione Manutenção > Gestão de sub-dispositivos na tela inicial, toque e segure o dispositivo RS485_2, e exclua-o. 4. Realizar negociação de taxa de transmissão novamente. 5. Ao substituir ou adicionar um inversor ou um dispositivo RS485_2 (como bateria ou medidor de energia), se você tocar em Negociar em uma taxa maior e aparecer uma mensagem "Falha na negociação. O dispositivo na direção sul não dá suporte à taxa.", isso indica que o dispositivo não é compatível com a negociação de taxa de transmissão. Neste caso, você só precisa tocar em 9600. 6. Se a falha persistir, entre em contato com seu fornecedor.

15 REDEFINIÇÃO DE SENHA

Passo 1 Certifique-se de que o inversor se conecte às fontes de alimentação CA e CC ao mesmo tempo. Os indicadores]~ e =[ficam verdes ou piscam em intervalos longos por mais de 3 minutos.

Passo 2 Execute as seguintes operações em 4 minutos:

1. Desligue a chave CA e coloque a chave CC na parte inferior do inversor na posição DESLIGADO. Se o inversor se conectar às baterias, desligue a chave da bateria e aguarde até que todos os indicadores LED no painel do inversor se desliguem.
2. Ligue o seletor CA, mude o seletor CC para ON e aguarde 90 segundos. Confirme que o indicador]~ pisque em verde com intervalos longos.
3. Desligue a chave CA e coloque a chave CC na posição DESLIGADO. Aguarde até que todos os indicadores LED no painel do inversor estejam desligados.
4. Ligue a chave CA e coloque a chave CC na posição LIGADO. Aguarde até que todos os indicadores no painel do inversor solar pisquem e desligue após 30 segundos.

Passo 3 Redefina a senha em até 10 minutos. (Se nenhuma operação for realizada em 10 minutos, todos os parâmetros do inversor continuarão inalterados.)

1. Aguarde até que o indicador =[pisque em verde em intervalos longos.
2. Obtenha o nome inicial do ponto de acesso WLAN (SSID) e a senha inicial (PSW) na etiqueta na lateral do inversor e conecte-se ao aplicativo.
3. Na tela de login, defina uma nova senha e faça login no aplicativo.

Passo 4 Defina os parâmetros do roteador e do sistema de gestão para implementar o gerenciamento remoto.

16 DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE CERTIFICADO PRÉ-CONFIGURADO

Os certificados emitidos pela WEG pré-configurados em dispositivos WEG durante a fabricação são credenciais de identidade obrigatórias para dispositivos WEG. As declarações de isenção de responsabilidade para usar os certificados são:

1. Certificados pré-configurados emitidos pela WEG são usados apenas na fase de implantação para estabelecer os canais de segurança iniciais entre os dispositivos e a rede do cliente. A WEG não promete nem garante a segurança de certificados pré- configurados.
2. O cliente se responsabilizará pelas consequências de todos os riscos e incidentes de segurança envolvidos no uso de certificados pré-configurados emitidos pela WEG como certificados de serviço.
3. Um certificado pré-configurado emitido pela WEG é válido até 11 de outubro de 2041 a partir da data de fabricação.
4. Os serviços que usam um certificado pré-configurado emitido pela WEG serão interrompidos quando o certificado expirar.
5. Recomenda-se que os clientes implantem um sistema PKI para emitir certificados para dispositivos e software na rede ativa e gerenciar o ciclo de vida dos certificados. Para garantir a segurança, são recomendados certificados com curtos períodos de validade.

**NOTA!**

O período de validade de um certificado pré-configurado pode ser encontrado no sistema de gerenciamento de rede.

17 ACRÔNIMOS E ABREVIATURAS

A

CA corrente alternada

D

CC corrente contínua

DCI identificação de corrente contínua

F

FRT falha na passagem

H

HVRT passagem de alta tensão

ID

identificador

L

LED diodo emissor de luz

LVRT passagem de baixa tensão

M

MAC controle de acesso à mídia

MPPT acompanhamento de ponto de energia máxima

P

PE aterramento de proteção

PV fotovoltaico(a)

R

RCMU unidade de monitoramento de corrente residual

RH umidade relativa

S

SN número de série

[illegible]



BRASIL

WEG DRIVES E CONTROLS - AUTOMAÇÃO LTDA

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3000

89256-900 - Jaraguá do Sul - SC

Telefone: 55 (47) 3276-4000

Fax: 55 (47) 3276-4060

www.weg.net/br